分类号：TS 262.3　　密级：公开
UDC：663　　编号：10299S1518013

江苏大学
JIANGSU UNIVERSITY

学术型硕士学位论文

Thesis for Academic Master Degree

硕士类别：工学硕士

论文题目：浓香型白酒基酒挥发性成分分析及等级识别研究

学科专业：食品科学与工程

作者姓名：周轩

指导教师：孙宗保 副教授

答辩日期：2019年5月30日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：周轩

2019 年6 月13日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学位论文版权使用授权书

江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学研究生院办理。

本学位论文属于不保密 ☑ 。

学位论文作者签名：周轩
2019年6月13日

指导教师签名：
2019年6月13日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

浓香型白酒基酒挥发性成分分析及等级识别研究

Analysis of Volatile Compounds of Strong-flavor Base Liquor and Study on Grade Recognition

专业名称 食品科学与工程

指导老师 孙宗保 副教授

姓　　名 周 轩

江苏大学

2019 年 5 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘要

中国白酒历史悠久且深受人们的喜爱。白酒的生产过程主要包括发酵、蒸馏、陈酿和勾兑等步骤，其中由发酵形成的酒醅经蒸馏后得到的酒称为白酒基酒，其品质划分方法主要是：在蒸馏过程中分时、分段摘酒进行初步划分，再通过感官评定和理化检测进一步划分其等级，这种方法较为繁琐，因此建立一种快速准确的基酒分级方法具有重要意义。白酒基酒质量风味差异主要由 2%左右的挥发性成分决定，但是这种差异具体归因于何种物质尚不清楚。因此，本文以浓香型白酒基酒为对象，对不同等级白酒基酒中的挥发性成分进行定性、定量分析，旨在丰富白酒基酒挥发性成分数据库，为基酒分级储藏和勾兑、酒品质相关性研究提供研究基础，同时研究白酒基酒快速分级方法，为建立一套系统的白酒基酒品质准确快速分级标准提供一定的科学依据，主要研究内容及结果如下：

（1）采用顶空-固相微萃取（HS-SPME）技术提取不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分，结合全二维气相色谱-飞行时间质谱（GC×GC-TOFMS）对挥发性成分进行分离鉴定。在浓香型白酒基酒中共鉴定出 458 种挥发性成分（除乙醇外），包括酯类 139 种，醇类 54 种，羰基类化合物（包括酮类、醛类及缩醛类）71 种，含氮化合物 38 种，含硫化合物 19 种，呋喃类 25 种，醚类 9 种及其他类 66 种，结果表明浓香型白酒基酒挥发性成分种类丰富多样。

（2）采用 HS-SPME 技术结合气相色谱-质谱（GC-MS）分离鉴定出浓香型白酒基酒中 132 种挥发性成分（除乙醇外），采用多内标法进行定量分析。结果表明，在浓香型白酒基酒中，酯类物质含量最多，且随等级的变化逐渐减少，而芳香族物质的含量随等级变化逐渐升高。

（3）结合定量结果和物质嗅闻阈值，计算出挥发性物质的香气活性值（OAV）。研究发现，浓香型白酒基酒中有 51 种挥发性物质对整体风味有贡献（OAV≥1），其中乙酸乙酯和苯乙酸乙酯等 10 种挥发性物质对整体风味具有重要贡献并且与白酒基酒等级变化较为相关，可以作为浓香型白酒基酒等级变化的特征挥发性物质。

（4）采用香气提取稀释分析法（AEDA）结合气相色谱-嗅闻（GC-O）技术，对不同等级浓香型白酒基酒进行嗅闻分析。在浓香型白酒基酒中共检测到 65 种

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

香气活性物质，包括 8 种未知物。己酸乙酯、辛酸乙酯、二甲基三硫、丁酸乙酯、戊酸乙酯和苯乙酸乙酯是对浓香型白酒基酒香气贡献最大（FD 因子均≥256）的物质。

（5）采用顶空-固相微萃取-质谱（HS-SPME-MS）结合化学计量学对浓香型白酒基酒等级进行快速判别及主要酯类物质定量分析。经归一化、主成分降维处理后，发现线性判别分析（LDA）模型的训练集和测试集识别率分别为 98.00%和 92.00%，效果优于反向传播人工神经网络（BPANN）和随机森林（RF）。建立竞争自适应重加权采样-偏最小二乘（CRAS-PLS）模型对浓香型白酒基酒中乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯和乳酸乙酯四种重要酯类物质的含量进行预测，预测集相关系数在 0.9174 以上，模型效果较好。上述结果表明 CARS-PLS 模型能满足白酒生产过程中酯类物质的检测要求。

关键词：白酒基酒，全二维气相色谱-飞行时间质谱，气相色谱-质谱联用，气相色谱-嗅觉测量，顶空-固相微萃取-质谱，挥发性成分，等级

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ABSTRACT

Chinese liquor has a long history and is indispensable in people's life. There are four main steps in liquor processing that includes fermentation, distillation, aging, and blending. Base liquor is the cooling liquid which obtained from distillation of the fermented grains. Generally, the quality of the base liquor is preliminarily divided by in time division and segmentation in the distillation process. After that, the grades of the base liquor were further determined by the sensory evaluation and physico-chemical testing, which barely provided rapid detection and real-time information. Therefore, it is necessary to establish an accurate and rapid method to identity the grades of base liquor. Base liquor with different grades has different qualities and flavors, which is mainly ascribed to the volatile compounds (~2%) in base liquor. However, the exact constituents of the substances are unclear. This study, the Strong-flavor base liquor as the objective, analyses in qualitative and quantitative of the volatile components in different grades base liquor,investigate to establish a datebase of volatile components in base liquor,provide research foundation for relative research of liquor qualityand investigate to establish a novel standard for fast and accurate grading of base liquor. The main research contents are as follows:

(1) The headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) was used to extract the volatile components in different grades base liquor, while the comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-TOFMS) was used to separated and identified volatile components. A total of 458 kinds of volatile constituents (ethanol excluding) were identified in Strong-flavor base liquor, including alcohols (139 species),carbonyl compounds (including ketones, aldehydes and acetals) (71 species), nitrogen-containing compounds (38 species),sulfur-containing compounds (19 species), furan (25 species), ether (9 species) and Other substances (66 species). The results showed that Strong-flavor base liquor contains a wide variety of volatile constituents.

(2) A total of 132 volatile constituents (excluding ethanol) in Strong-flavor base liquor were detected by HS-SPME combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The content of the constituents was calculated using three internal standards. The results showed that the content of ester was the most predominant, accounted for more than 68.66% of the volatile constituent in the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Strong-flavor base liquor. The esters content decreased with the decrease of liquor grade, while the content of aromatic substances increased with the decrease of liquor grade.

(3) The odor activity value (OAV) of the volatile compounds was calculated by the quantitative result combined with the sniffing threshold. There were 51 volatile constituents in the Strong-flavor base liquor that contributed to the whole flavor (OAVs ≥1). Among them, 10 volatile constituents (ethyl acetate and ethyl phenylacetate, etc.) contributed predominantly to the whole flavor of Strong-flavor base liquor. Their OAV values were related to the grades of base liquor, and it can be used as acharacteristic volatile substance of Strong-flavor base liquor.

(4) The smell analysis of different grades of Strong-flavor liquor based on aroma extraction and dilution analysis (AEDA) combined with Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O).There were 65 kinds of aroma active constituents that were detected, including 8 unknowns. Among them, ethyl caproate, ethyl caprylate, dimethyl trisulfide, ethyl butyrate, ethyl valerate, isoamyl hexanoate and hexanoic acid (with FD factor≥256) were the greatest contributors to the aroma of the Strong-flavor base liquor.

(5) The headspace-solid phase microextraction-mass spectrometry (HS-SPME-MS) was combined with various chemometric methods to discriminate the quality grades of the Strong-flavor base liquor and quantify the main esters. After normalization and dimensionality reduction by principal component (PCA), it was found that the recognition rates of training set and test set of the linear discriminant analysis (LDA) model were 98.00% and 92.00% respectively, which was better than the back propagation neural network (BPANN) and random forest. (RF). Competitive adaptive heavy-weighted sampling-partial least squares (CRAS-PLS) models were established to predict the content of the four major esters in Strong-flavor base liquor, namely ethyl acetate, ethyl butyrate, ethyl caproate, and ethyl lactate. The correlation coefficients of CARS-PLS model were all higher than 0.9174.The results indicated that CRAS-PLS model could meet the detection requirements of ester substanceduring liquor production.

Keywords: Base liquor, gas chromatography-mass spectrometry, comprehensive two-dimensional gas chromatography-time of flight mass spectrometry, gas

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

chromatography-olfactory, headspace-solid phase microextraction-mass spectrometry, volatile components, grade

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘要 I

ABSTRACT III

第一章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.2 白酒挥发性成分的研究现状 2

1.3 白酒挥发性成分检测技术的研究现状 3

1.3.1 白酒挥发性成分提取方法的研究 3

1.3.2 白酒挥发性成分检测技术的研究 4

1.3.3 白酒香气活性成分检测技术的研究 5

1.4 白酒品质快速检测技术的研究 6

1.5 研究内容 7

1.6 本章小结 7

第二章 基于 GC×GC-TOFMS 的白酒基酒挥发性成分研究 8

2.1 引言 8

2.2 材料与设备 8

2.2.1 样本与试剂 8

2.2.2 仪器与设备 8

2.3 实验方法 9

2.3.1 样品预处理 9

2.3.2 白酒基酒等级评定 9

2.3.3 仪器条件 10

2.3.4 数据处理 10

2.4 结果与讨论 10

2.4.1 浓香型白酒基酒挥发性成分的多样性分析 10

2.4.2 浓香型白酒基酒挥发性成分在全二维图谱中的有序性分析 12

2.4.3 不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分比较分析 14

2.5 本章小结 20

第三章 基于 GC-MS/GC-O 的白酒基酒挥发性成分分析 21

3.1 引言 21

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 材料与设备.....21
3.2.1 样本与试剂.....21
3.2.2 仪器与设备.....21
3.3 实验方法.....22
3.3.1 样品预处理.....22
3.3.2 香气分析.....22
3.3.3 仪器条件.....22
3.3.4 定性、定量分析.....22
3.4 结果与讨论.....23
3.4.1 基于 GC-MS 与 GC×GC-TOFMS 的白酒基酒挥发性成分定性比较.....23
3.4.2 基于 GC-MS 的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分定量分析.....25
3.4.3 基于 OAV 的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分分析 30
3.4.4 基于 GC-O/GC-MS 的不同等级浓香型白酒基酒香气活性成分分析.....33
3.5 本章小结.....40
第四章 基于 HS-SPME-MS 的白酒基酒等级判别及酯类物质定量分析....42
4.1 前言.....42
4.2 材料与设备.....42
4.2.1 材料与试剂.....42
4.2.2 仪器与设备.....43
4.3 实验方法.....43
4.3.1 样品预处理.....43
4.3.2 仪器条件.....43
4.3.3 数据处理与分析.....43
4.4 结果与讨论.....45
4.4.1 不同等级白酒基酒质谱图分析.....45
4.4.2 不同等级白酒基酒的快速判别分析.....47

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4.3 浓香型白酒基酒四种酯类物质定量分析.....50
4.5 本章小结.....56
第五章 结论与展望 57
5.1 主要结论.....57
5.2 展望.....58
参考文献 60
致谢 68
在研期间发表的论文 69
附录 70

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

白酒是世界六大蒸馏酒之一，在中国有着悠久的历史文化。白酒是以多种谷物为原料，以酵母或曲类为糖化发酵剂，经过蒸煮、糖化发酵、蒸馏、贮藏、勾兑而成，而酒醅蒸馏后得到的未经贮藏和勾兑的原酒称为白酒基酒，是白酒的“前身”，其酒精度一般较高，在 60~70%（v/v）左右[1]。

白酒基酒品质的高低与其分段（时）摘酒的工艺密切相关[2]，在摘酒过程中，蒸馏温度不断升高，流酒时间逐渐变长，酒精浓度逐渐减少，导致脂溶性物质含量随之降低，水溶性物质含量升高，挥发性物质含量比例不协调，致使白酒味杂、尾不净、酸涩味重、香气闷等问题，因而白酒基酒产生品质等级、风味的差异。不同等级的白酒基酒在勾兑成品酒时作用也不同，基酒陈酿时也需要分级储藏，不法商家常利用这种等级差异来以次充好、以假乱真，谋取利益，扰乱白酒市场秩序，危害消费者健康[3]，因此对白酒基酒品质进行分级具有重要意义。

目前白酒基酒的等级划分主要依靠理化指标的检测与感官评定，这一过程对感官评定人员自身经验、状态要求较高，易受其主观因素影响，同时耗时费力，也无法批量完成，难以满足市场的需求[4]，因此建立一套白酒基酒品质快速分级标准意义重大。已有研究表明不同等级白酒基酒的质量风味差异主要归因于白酒基酒中的挥发性成分[3]，但白酒基酒中挥发性成分种类繁多，目前尚未有研究者对不同等级白酒基酒中挥发性成分的种类及数量差异、何种物质与白酒基酒等级变化相关、何种物质对白酒基酒风味贡献较大等问题进行系统的研究。因此，本课题以浓香型白酒基酒为对象，对不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分进行定性、定量分析，旨在丰富白酒基酒挥发性成分数据库，为白酒基酒分级储藏、成品酒勾兑及酒品质相关性研究提供理论研究基础，同时采用 HS-SPME-MS 技术用于对浓香型白酒基酒等级判别及白酒基酒中四种重要的挥发性酯类物质的含量预测，旨在提供一种白酒基酒品质的快速分级的方法，为建立白酒基酒等级的快速准确划分标准提供一定的科学依据。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 白酒挥发性成分的研究现状

白酒是由 98%的乙醇、水和约 2%的挥发性成分组成的复杂体系，其中 2%的挥发性成分是白酒形成独特品质风味的重要因素[5]，不同品质风味的白酒，其挥发性成分也不同。

目前，国内外对白酒挥发性成分的研究已有大量报道，在 20 世纪 60 年代沈怡方等人[6]研究发现白酒中挥发性物质主要包括酯类、醇类、有机酸、芳香族化合物、羰基化合物、杂环类等，并确立了浓香型白酒的主体香是己酸乙酯；2013 年，王先桂等[7]研究分析了浓香、凤香、兼香及特型等不同香型白酒的骨架成分，并发现这四这香型白酒的亲缘相似度达 0.9 以上；2015 年，孟望霓等[8]研究测定了不同贮藏时间酱香型白酒主要香气成分的含量变化，发现在贮藏期一年内对酒体影响较大的主要是酸类和醛酮类物质；2017 年，李贺贺等[9]在古井贡酒中检测到 190 种挥发性成分，其中通过标准品确定了 143 种，并在白酒中首次发现 3-甲基丁酸乙酯、癸酸丙酯、丁酸辛酯、癸酸异丁酯等 4 种酯类物质；2018 年，刘超等[10]定量分析了浓香型白酒中的微量挥发性成分，并研究微量成分与饮用舒适度之间的相关性；同年，Liu 等[11]探讨了发酵工艺对白酒特征风味物质的影响；2019 年，Huang 等[12]研究了芝麻香型白酒中芳香物质之间的相互作用。上述研究表明白酒的风味及品质与其挥发性物质密切相关。白酒挥发性成分体系复杂，不同的挥发性成分种类、含量及气味，造就了不同品质风味的白酒。

挥发性物质的种类不同，对白酒风味作用也不同。如，酯类赋予白酒果香，醇类具有醇甜味，而酸类赋予白酒酸刺激感，使酒的口感更加丰满，芳香族、羰基类物质能起到烘托、提香、助香的作用等[13]。

白酒风味不仅与挥发性物质种类有关，挥发性物质的香气活性值（Aroma activity value, OAV）的不同也对白酒风味有不同影响。OAV 是挥发性物质在样品中的浓度与其嗅闻阈值之比，Meilgaard 理论认为 OAV≥1 的物质对体系的整体风味有贡献[14]，OAV 越大，说明物质对体系风味贡献越大。这一概念在食品风味分析中应用十分广泛，如曹润洁等[15]通过 OAV 值分析不同窖龄基酒的风味组分，发现高窖龄窖池所产基酒中香味成分含量显著优于低窖龄窖池所产基酒；Li 等[16]确定了芝麻香型国景酒中 31 种 OAV≥1 的香气活性成分；Wang 等[17]通过 OAV 比较分析了酱香型和浓香型白酒的香气成分差异。因此 OAV 也可以用于

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分析挥发性物质对不同等级浓香型白酒基酒整体风味的贡献。

挥发性物质的气味不同对白酒风味也有不同的影响。白酒风味的另一重要组成——香气，是评价白酒质量的重要指标之一[18]。白酒基酒的整体香气是由多种香气活性成分共同作用的结果，不同的香气活性成分，构成了不同品质风味的白酒基酒，香气活性成分的气味及在白酒中的贡献不同，也对白酒基酒品质有重要影响，因此研究香气活性成分在白酒基酒中的贡献有重要意义。在白酒众多的挥发性成分中，只有部分香气可以被嗅闻检测到，这些被检测出的香气活性物质就是使白酒产生独特香气的重要呈香物质。根据孙金沅[19]、Zhao[20]、Fan[21]等人的研究，发现在白酒中有花香、果香、甜香、烘焙香、坚果香等令人愉悦的气味，也有一些非正常气味，如汗臭、酸臭、皮革味、窖泥臭、焦糊味等。尽管多数挥发性物质有气味，但它们在酒中的呈味作用及贡献程度却相差甚远。采用香气提取稀释分析法（Aroma extraction dilution analysis ， AEDA）[22]嗅闻分析，可以得到这一贡献的评价指标——香气稀释（Flavor dilution, FD）因子，FD 因子越大的物质对白酒香气贡献越大。目前已有研究表明，白酒[23]、荔枝[24]、啤酒[25]、镇江香醋[26]等食品中的香气活性成分对整体风味的贡献率可通过 FD 因子表示。

1.3 白酒挥发性成分检测技术的研究现状

1.3.1 白酒挥发性成分提取方法的研究

白酒中挥发性成分的提取是建立白酒基酒品质检测中必不可少的一个环节，不同的样品提取方法所提取出的挥发性物质也不同。目前白酒基酒最常用的挥发性物质提取方法包括：固相萃取（Solid phase extraction, SPE）[27]、液液萃取（liquid-liquid extraction, LLE）[28]、搅拌棒吸附萃取（Stir bar adsorption extraction, SBSE）[29]、顶空（Headspace, HS）[30]、固相微萃取（Solid phase microextraction, SPME）[9]等。其中 SPME 是根式，在一定温度下，对待测物组分进行富集、萃取、高温解析。相比于其他技据“相似相容”的特点，在萃取头表面涂有不同性质的高分子固定相薄层，通过顶空或直接的方术，SPME 操作简单，方便快捷，克服了 LLE 操作繁琐、SPE 回收率低、吸附孔易堵塞等问题，在国内外食品[31-33]、环境[34]、医药[35]等领域得到了认可和广泛应用，成为目前白酒挥发性成分提取的最常用方法之一。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.3.2 白酒挥发性成分检测技术的研究

目前，白酒挥发性成分的分离检测主要是采用气相色谱-质谱联用技术（Gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS），它是一种常用的食品风味成分分离检测技术，具有特异性好、进样量少、定性定量准确、适应范围广等优点[36, 37]。随着科技的发展，全二维气相色谱（Comprehensive two-dimensional gas chromatogram, GC×GC）技术因其峰容量更大、灵敏度更高，被越来越多的学者应用到挥发性成分分离检测上。图 1.1 是 GC×GC 的结构简图，它是由两根相互独立并且分离机制不同的色谱柱组成，色谱柱之间通过调制解调器连接[38]，使物质可进行两次分离，一些性质相近的物质经过二次分离后能够达到正交分离的效果。

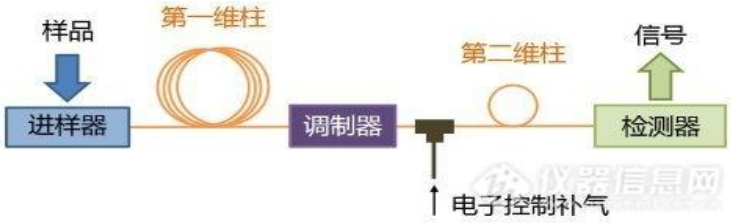


图 1.1 全二维气相色谱结构图

Fig.1.1The structure of comprehensive two-dimensional gas chromatogram

GC×GC 在分离检测时，物质在经过调制器聚焦后进入第二根色谱柱，且需要在较短的调制周期内完成分离，由于分离速度快，常需要一个内部体积更小、响应时间更短、数据采集频率更高的检测器。飞行时间质谱（Time-of-flight mass spectrometry, TOFMS）不仅满足这些要求，并且与 GC×GC 有较高的匹配度[39]，被广泛的应用于食品中挥发性物质的检测。陈双[40]等人采用该技术检测黄酒中挥发性物质，首次发现黄酒中含有大量香兰素衍生物和萜烯类物质；2011 年，Weldegergis 等人[41]采用 HS-SPME 提取葡萄酒的挥发性成分，通过 GC×GC-TOFMS 在品乐葡萄酒中检测到 206 中挥发性成分；2018 年，KatjaŠuklje 等[42]采用 GC×GC-TOFMS 研究了葡萄酒成熟过程中的挥发性成分变化；2016 年，尹俊玲[43]等人分别采用 GC-TOFMS 与 GC×GC-TOFMS 两种技术分析检测镇江香醋中挥发性成分，结果发现全二维色谱能分离检测到 207 种化合物，而 GC-MS 仅检测到 84 种，研究表明 GC×GC-TOFMS 有更高的灵敏度，适合复杂体系挥发性成分的分离检测。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.3.3 白酒香气活性成分检测技术的研究

气相色谱-嗅闻测定技术（Gas chromatography – olfactometry, GC-O）是一种将人的嗅觉与精密的机器检测相结合的分析技术[44]。GC-O 结构如图 1.2 所示，气味检测器（人的鼻子）与 GC 同时工作，GC 分离出来的物质，通过三通阀同时进入质谱检测器和嗅闻检测口，人的鼻子在嗅闻检测口对各成分进行嗅闻检测[45]。由于人类的嗅觉非常灵敏，甚至对某些物质的灵敏度超过仪器，如人对己醛的灵敏度是气相色谱的 10 倍（GC；0.3 ppm，人：0.03 ppm）[46]，因此该技术在一定程度上能弥补仪器检测的局限性。气相色谱-嗅闻测定技术可将一些含量极微、达不到机器检测限的挥发性物质检出，因而被广泛应用于食品中挥发性物质的检测[47]。

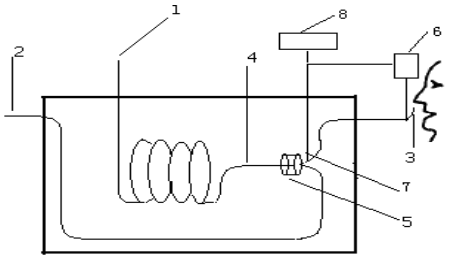


图 1.2 GC-O 结构示意图

Fig 1.2 Structure diagram of GC-O

注：1 进样口 2 检测器 3 嗅闻检测口 4 毛细管色谱柱 5 分流接口 6 加湿器 7 尾吹气（氮气） 8 氮气钢瓶

GC-O 技术被广泛应用于食品香气成分分析，尤其是酒精类饮料。苏晓霞等[48]采用 GC-O 技术分析研究了菜籽油中的 16 种特征风味物质；2016 年，姜东明等[49]采用 GC-MS 结合 GC-O，研究分析了衡水老白干酒中月桂酸乙酯、十四酸乙酯和苯丙酸乙酯 3 种枣香香气物质，他们的研究结果表明 GC-O 对老白干酒中的香气活性物质的检测灵敏度高；Fan 等[50]结合 Osme 法研究了洋河大曲中的重要香气物质。2016 年，Sun 等[19]采用 GC-O 与 GC-MS 检测了古井贡酒发酵谷物中 148 种挥发性成分及 21 种重要风味物质；同年，Wu 等[51]运用该技术研究了五种白酒原料谷物中的微量香气成分。上述研究表明 GC-O 技术是分析白酒香气成分的有力工具。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4 白酒品质快速检测技术的研究

不同品质的白酒不仅风味迥异，其价格也相差甚远，因此白酒品质问题一直备受人们的关注。白酒品质包括许多方面，如真伪、产地、掺假、香型等等，检测方法也有很多种，如光谱技术[52]、色谱技术[53]、质谱技术[54]及其他技术[55]。其中色谱与质谱联用技术常用来分析白酒等饮料酒的品质，它可以有效的分析出白酒中化合物信息，但数据处理过程比较繁琐，无法实现快速实时检测。光谱技术如近红外光谱[56]、中红外光谱[57]、荧光光谱[58]等，虽然简单快速、无损害，但灵敏度低，且光谱易受外界因素干扰。人工感官分析[55]是白酒等级划分常用的传统方法，该方法操作简单，但对人员要求较高，且容易受到人员的主观因素影响，无法批量处理。

相比于上述技术，顶空-固相微萃取-质谱（Headspace-solid phase microextraction-mass spectrometry, HS-SPME-MS）技术是用无涂层熔融石英毛细管柱代替毛细管色谱柱，样品组分无需经过色谱系统分离，直接进入质谱检测器，获取质谱信息，这一检测过程操作简便、处理速度快，适用范围广，被逐渐应用于国内外食品检测中，但是质谱提供的数据过多、信息量过大，需要借助统计分析手段。随着学科交叉的发展，统计学分析已经逐步渗入到食品科学领域，与仪器检测相结合，在分析处理大量数据时，化学计量学展示了较高的优越性，如2014 年，程平言等[59]运用 HS-SPME-MS 技术结合偏最小二次-判别分析（Partial minimum quadratic-discriminant analysis, PLS-DA）、逐步线性判别分析（Stepwise linear discriminant analysis , SLDA）对 8 种不同产地的白酒进行判别分析，筛选出 27 个特征离子变量构建支持向量机（Support vector machine , SVM）和反向传播人工神经网络分析（Backpropagation artificial neural network, BPANN）模型，测试准确率分别为 97.70%和 96.20%；2010 年，Jelen 等[60]人采用 SPME 浓缩提取挥发性成分，通过 MS 表征挥发性馏分，结合主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）、线性判别分析（Linear discriminant analysis, LDA）来预测饮料酒的不同酿造原料，准确率达 96%.；2019 年，Nathaly 等[61]介绍了 SPME-MS 在靶向和非靶向代谢组学中的广泛应用，SPME 在富集疏水性目标代谢物时可以实现体内非破坏性取样，结合 MS 可以实现挥发性代谢物的快速分析；2015 年，Magorzata[62]采用 SPME-MS 结合 PCA、LDA、SVM 等化学计量学方法成功鉴定

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了波兰奶酪的产地和掺假；2016 年，Angelika[63]分别采用 HP-SPME-MS 和 SPME-GC/MS 技术，结合 PCA、LDA 识别不同品种、不同地区的白葡萄酒（38 种）和红葡萄酒（41 种），模型识别效果较好、准确率较高。上述研究表明 HS-SPME-MS 技术是一种有效的酒类品质快速检测技术，可应用于白酒基酒等级的判别。

1.5 研究内容

本课题的主要研究内容如下：

（1）采用 GC×GC-TOFMS 技术对不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分进行定性分析；

（2）采用 GC-MS 技术对不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分进行定量分析。通过计算挥发性物质的 OAV，分析各物质对白酒基酒整体风味的贡献，筛选出与浓香型白酒基酒等级变化先关的特征挥发性物质；

（3）采用 GC-O 技术分析不同等级浓香型白酒基酒中香气活性物质种类及数量的差异，并根据香气活性物质的 FD 因子分析对整体香气的贡献差异；

（4）采用 HS-SPME-MS 技术获取不同等级浓香型白酒基酒的质谱信息，结合多种化学计量学方法，建立浓香型白酒基酒等级的快速判别模型，并对浓香型白酒中重要的四种酯类物质进行定量预测。

1.6 本章小结

本章介绍了白酒的基本情况、基酒等级产生的过程及本课题的研究意义，重点分析了国内外白酒挥发性成分及其检测技术的研究、白酒品质快速检测的研究，对进行，最后明确了本课题的研究内容及研究目的。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 基于 GC×GC-TOFMS 的白酒基酒挥发性成分研究

2.1 引言

挥发性物质是构成白酒基酒特征风味的重要组成[64]。已有研究表明不同等级的白酒基酒挥发性成分体系各不相同，但对不同白酒基酒中挥发性成分种类、数量具体差异在何处的相关研究鲜有报道。白酒体系复杂，尚未有统一的挥发性成分标准，因此，对不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分的种类、数量进行研究，有利于丰富白酒基酒挥发性物质的数据库、为白酒品质相关性研究提供研究基础。

目前用于白酒中挥发性物质分离检测的技术主要是 GC 与 MS 联用，由于白酒中痕量物质较多，普通的一维气相色谱（GC 或 GC-MS）峰容量有限，分辨率不足，难以分离性质相近的组分，无法检测到某些痕量物质[43]，而全二维气相色谱（GC×GC）采用两根相互独立且性质不同的色谱柱依次分离组分，具有峰容量高、分离效果好的特点，结合高灵敏度、高分辨率的飞行时间质谱（TOFMS），能够一次性有效分离上千种挥发性成分，因而被广泛应用于挥发性物质的分离鉴定[65]。因此，本章采用 HS-SPME 法富集浓香型白酒基酒中挥发性成分，通过 GC×GC-TOFMS 技术对挥发性成分进行分离鉴定，分析不同等级浓香型白酒基酒之间挥发性组分的差异。

2.2 材料与设备

2.2.1 样本与试剂

浓香型白酒基酒样本：由江苏某酒业公司提供，每个等级取 3 个样本，共 15 个样本。

主要试剂：C6-C25 正构烷烃：美国 AccuStandard 公司；NaCl（分析纯）；上海国药集团。

2.2.2 仪器与设备

7890N GC×GC、KT-2001 冷喷调制器，美国 Agilent 公司；Pegasus 4D

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

TOFMS，美国 LECO 公司；SPME 进样器，美国 Supelco 公司；15 mL 样品瓶、75 um CAR/PDMS 萃取头，上海安谱公司；PC-420 恒温磁力搅拌器，美国 Corning 公司。

2.3 实验方法

2.3.1 样品预处理

取 2g NaCl、1 mL 酒样、5 mL 蒸馏水于样品瓶中，加入转子，盖上带有硅橡胶垫盖子；样品瓶放入 50 ℃ 的恒温水浴中，转速 250 rpm 下，平衡 5 min，将 SPME 萃取头插入样品瓶的顶空部分，萃取 45 min 后，取出萃取头，插入 GC 进样口，250 ℃ 解析 5 min[66]。每个酒样做 3 次平行试验。

2.3.2 白酒基酒等级评定

浓香型白酒基酒的等级感官评定在江苏某酒业公司完成。首先车间工人在分段（时）摘酒过程中根据酒花形状大小、色泽，持久度等相关经验初步划分为一级、二级和三级白酒基酒；将一级酒和二级酒送至品酒师，由专业感官评定人员按照感官评定标准从色泽、香气、味道等方面进行感官品评、详细分级，企业标准规定，感官品评过程中 6 个酒样为一轮，从感官评定小组（由 10 名经专业认证的国家级、省级评委组成）中随机选 3 人进行品评，并对 3 人的评定结果进行综合，若 3 人结果差异较大则需其他人重新品评；再由研究人员采用色谱技术测定主要酯类物质的含量，达不到相应等级要求的做降级处理，最终确定白酒基酒等级。

在专业感官评定人员做进一步的等级划分时，一级酒中香气浓郁、酒体纯净、余味绵长的评定为一级好酒，一级酒中稍有异杂味的（如焦糊、泥臭、涩味、苦味等）则降级为一级差酒，二级酒中酒体干净，香气纯正，无异杂味的评定为二级好酒，稍有异杂味的则降级为二级差酒。

最终，从等级评定结果中选取一级好酒、一级差酒、二级好酒、二级差酒和三级酒五个不同等级浓香型白酒基酒样本进行研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3.3 仪器条件

色谱条件：柱 1：HP-Innow（30 m×0.25 mm ×0.25 um），升温程序：起始温度 35℃，保持 5 min，以 5 ℃/min 升温至 230℃，保持 5 min；柱 2：Rtx-5（1.7 m×0.1 mm×0.1 um），温度始终高于第一根色谱柱 10℃，不分流进样，冷喷调制器的调制时间是 5 s，热调制时间 1.2 s，调制补偿温度是 15℃，载气为高纯 He，载气流速 1.5 mL/min。

质谱条件：离子源温度 200℃，传输线温度 250 ℃ ，EI 电离，70 eV，检测器电压为 1475V。质量扫描范围 35~450 amu，采集频率 100 spectrum/s。

数据采在 Pegasus 4D 工作站（LECO 公司）上完成。

2.3.4 数据处理

化合物鉴定主要采用谱库检索和保留指数比对两种方式。谱库鉴定是 ChromaTOF®工作站将自动识别的色谱峰，与 NIST.08 质谱库对比，并生成“峰表”，再手动筛选出信噪比（S/N）≥200、正、反匹配度均≥800，可能性≥1000 的色谱峰，一般一维保留时间在±20 s、二维保留时间在±1 s 以内的组分认为是一种物质。保留指数鉴定：以 C6-C25 的正构烷烃为基准，采用 Kovats 保留指数公式计算物质的一维保留指数（Retention index, RI），与其他文献中相似条件下报道的同物质 RI 比较确认。将同等级不同样本中的物质合并汇总。以上数据整理在 Excel 2007（Microsoft Office, USA）、ORIGIN 8（MicrocalSoftware, USA）中完成。

2.4 结果与讨论

2.4.1 浓香型白酒基酒挥发性成分的多样性分析

采用 HS-SPME 对白酒基酒中挥发性成分进行萃取，结合 GC×GC-TOFMS 技术进行分离检测。图 2.1 是浓香型一级好酒挥发性成分的三维色谱图，三维立体结构直观的展示了白酒挥发性成分的相对含量及分布情况，图中色谱峰越高，颜色越深，表示该物质含量越高，从图中可以发现浓香型白酒中挥发性物质非常丰富，其中一维保留时间 100~800 s、二维保留时间在 3~5 s 范围内的物质尤为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

突出，这些物质含量最高，是浓香型白酒基酒中的重要成分。

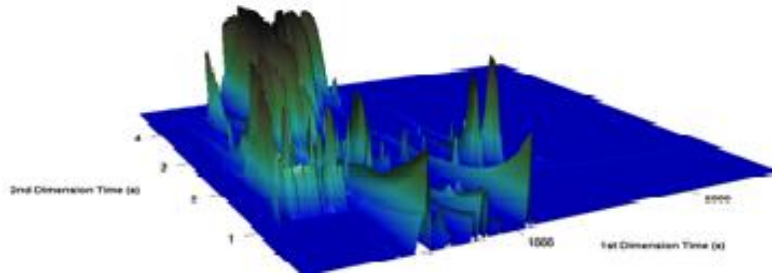


图 2.1 一级好酒的 GC×GC 三维色谱图

Fig.2.1 Three-dimensional chromatogram of GC×GC for grade one liquor

图 2.2（a）和（b）是由 GC×GC-TOFMS 获得的一级好酒挥发性成分的二维色谱图和总离子流图。从总离子流图可以看出，各物质所呈现出的峰宽非常窄，表明分离效果好。在二维色谱图图中，每一个黑点代表检测器识别到的一个色谱峰，大致呈正态分布，可以看出，在一维保留时间 100~1000 s、二维保留时间 1~4 s 之间的色谱峰密度较大，挥发性物质在此范围内比较集中，与三维色谱图一致，在一级好酒中共识别出 1672 个色谱峰。

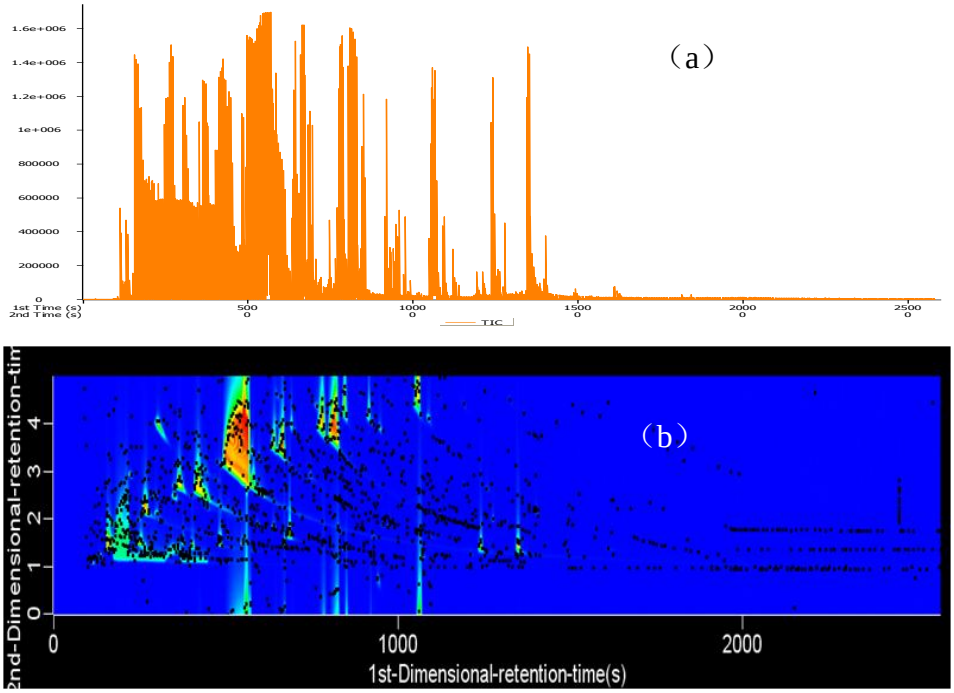


图 2.2 一级好酒的 GC×GC 总离子流图（a）和二维色谱图（b）

Fig.2.2 Total ion chromatogram（a）and two-dimensional（b）of GC×GC for grade one base liquor

附表 A 是采用 GC×GC-TOFMS 鉴定出的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分结果，研究发现白酒基酒中挥发性物质种类极其丰富。通过对自动识别出的色谱峰进行谱库检索、保留指数比对，并增加正反匹配度、可能性、信噪比等参

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数进行进一步筛选确认，鉴定出了浓香型白酒基酒中的 458 种（乙醇除外）挥发性化合物，包括酯类 139 种，醇类 54 种，酸类 29 种，酚类 8 种，羰基类化合物（包括酮类、醛类及缩醛类）71 种，含氮化合物 38 种，含硫化合物 19 种，呋喃类 25 种，醚类 9 种及其他类 66 种（包括烃类、苯类化合物等）。

表 2.1 列出了不同等级浓香型白酒基酒中分别鉴定出的挥发性组分的数量，其中一级好酒中鉴定出的挥发性成分数量最多，有 286 种，其次是二级好酒 281 种，二级差酒 266 种，三级酒和一级差酒较少，分别鉴定出 255 和 250 种，各等级白酒基酒中共有的挥发性成分有 138 种，其中酯类化合物 59 种，占 43.38%。各等级白酒基酒中的挥发性成分数量有一定差异，但与等级之间无规律性变化。

表 2.1 不同等级浓香型白酒中挥发性成分数量

Table 2.1 Number of volatile components in different grades of strong flavor base liquor

	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
挥发性成分数量	286	250	281	266	255

2.4.2 浓香型白酒基酒挥发性成分在全二维图谱中的有序性分析

在全二维系统中，对于理化性质相似的同系物而言，同系物的极性、沸点会随着碳原子数目的增加发生规律性变化，第一根色谱柱具有很强的极性，一维保留时间与物质的极性有关；第二根色谱柱是非极性柱，二维保留时间则取决于物质的蒸汽压力及沸点高低[67]。

全二维色谱图提供了丰富的白酒挥发性成分信息，研究发现，浓香型白酒基酒挥发性成分在二维色谱图中的分布有一定的规律性。如图 2.3，以一级好酒中的饱和醇类、仲位酮类、饱和脂肪酸类及乙酸酯类物质为例，分析白酒基酒中挥发性成分在色谱柱组合系统中的分离规律，发现这四类同系物的一维与二维保留时间之间有较好的线性相关性，相关系数均在 0.9104 以上，且同系物一维、二维保留时间随着碳原子数的增加逐渐变长。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

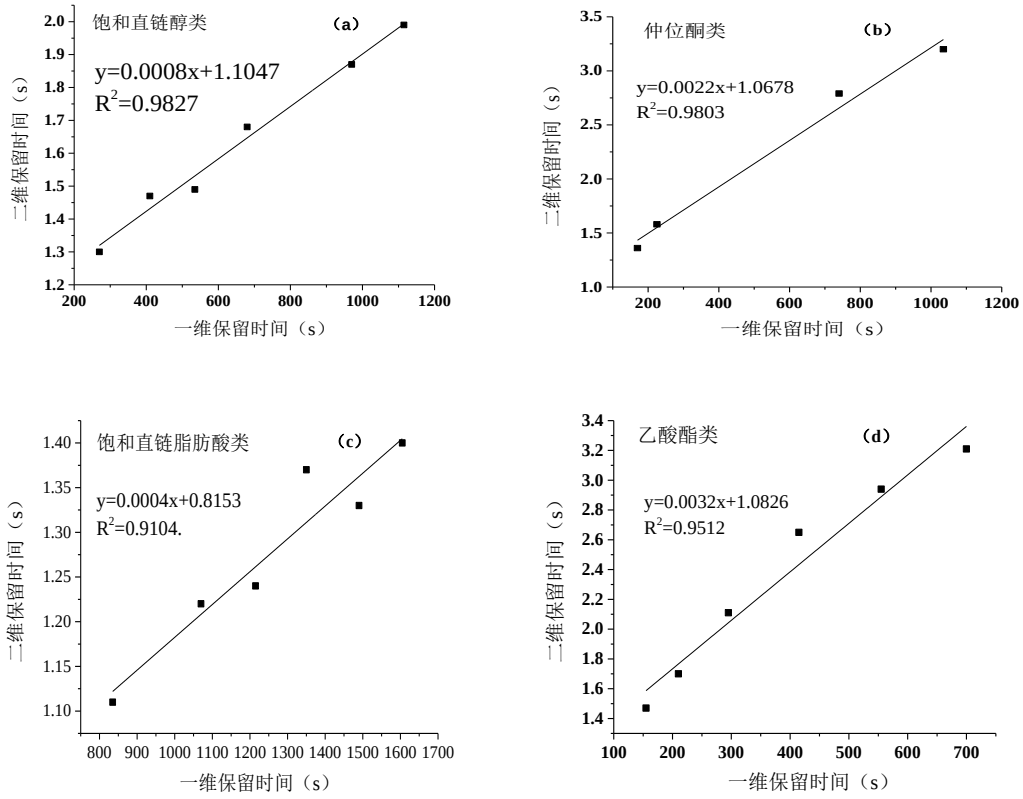


图 2.3 同系物在一维与二维保留时间的关系

Figure 2.3 Relationship between one-dimensional and two-dimensional retention time of homologues

分析白酒基酒中挥发性物质在二维色谱图中的分布规律，对复杂成分的定性有重要作用，有助于提高质谱鉴定的准确性和可靠性[68]。不同种类同系物之间的线性相关性在二维色谱图上更加明显，以一级好酒为例，图 2.4 具体指出了部分饱和醇类、仲位酮类、饱和脂肪酸类及乙酸酯类物质在全二维色谱图中的分布规律。发现乙酸酯类物质基本呈曲线分布，这是因为随着碳原子个数增加，饱和脂肪酸的沸点升高，极性也增强[67]，其他三类同系物在全二维色谱图中的分布规律同样可用此原理解释，如仲位酮类呈曲线分布，饱和醇类、饱和脂肪酸类呈直线分布。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

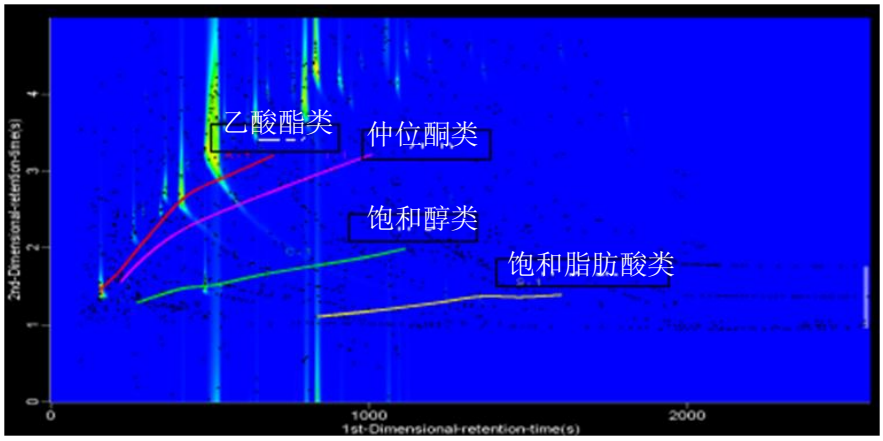


图 2.4 一级好酒中四种同系物在二维色谱图中的分布

Fig.2.4 Distribution of four kinds of homologues of grade one base liquor in two-dimensional chromatogram

2.4.3 不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分比较分析

白酒基酒中挥发性成分种类丰富，这些挥发性成分种类及数量的差异对白酒基酒的品质有重要影响[69]。根据所含官能团的不同，挥发性成分可以划分为酯类、醇类、酸类、酚类、羰基类、含氮、含硫、呋喃类、醚类、及其他等十类[70]。图 2.5 展示了不同等级浓香型白酒基酒中已鉴定出的各类挥发性物质的数量，可以看出各等级白酒基酒中酯类物质数量最多，酚类最少，以下将重点分析浓香型白酒基酒不同等级之间的挥发性成分种类及数量的差异。

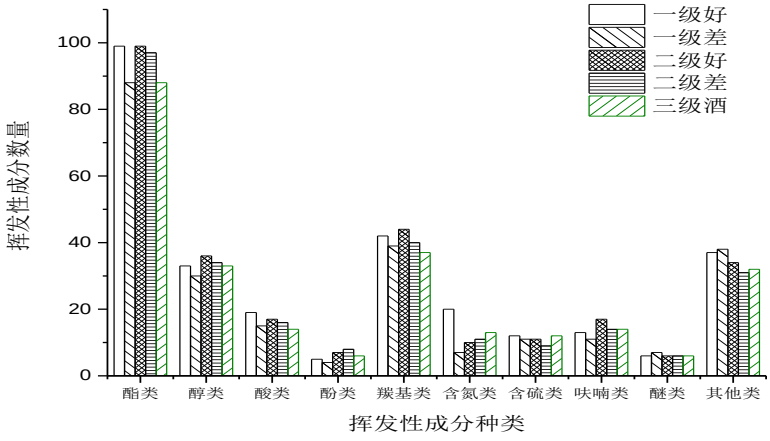


图 2.5 不同等级白酒基酒中各类挥发性成分的数量

Fig.2.5 Various volatile components in different grades of base liquor

2.4.3.1 酯类物质

酯类是形成酒体香气的主要物质，在白酒挥发性成分中占主导地位。从图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.5 可知，五个等级白酒基酒中酯类物质的种类均最多，其中一级好和二级好酒中酯类数量最多，均为 99 种，其次是二级差中 97 种，一级差和三级酒中最少为 88 种。在五个不同等级白酒基酒中，有 59 种挥发性酯类是浓香型白酒基酒共同含有的，占各等级白酒基酒中总酯类物质数量的 59.59%以上。

表 2.2 列出了不同等级浓香型白酒基酒中各类酯的数量，直链酯中乙酯类化合物是数量最多的一类，也是浓香型白酒中重要的香气物质[71]。实验发现不同等级白酒基酒中共鉴定出 39 种乙酯类物质，其中 C2 ~ C11 直链饱和乙酯类均被检出。此外，在直链酯中，甲酯、丙酯、丁酯、戊酯等物质均被检出，其中一级好酒最多（38），三级酒最少（33 种），其他各等级相差较小。而各等级基酒中直链酯数量也有相似的结果，以一级酒中种类最多，而三级酒中最少（28 种）。各等级基酒中还检测到少量的芳香酯，以三级酒中种类最多，主要包括苯乙酸乙酯、丁酸苯乙酯、乙酸苯乙酯等（附表 A），各等级浓香型白酒中芳香酯种类较少的原因可能与生产用曲中酸性蛋白酶的含量有关[72]。

羟基酯和不饱和酯是浓香型白酒中重要的酯类物质，对白酒有一定的呈味功能[73]。从附表 A 的研究结果发现各等级白酒基酒中均检测到少量的不饱和酯（14 种）、羟基酯（11 种），且各等级基酒中这两类酯的种类相差较小。

表 2.2 不同等级白酒基酒中酯类物质的数量

Table 2.2 The number of various esters in different grades base liquor

种类	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
直链酯	38	36	37	37	33
支链酯	37	35	36	37	28
芳香酯	6	4	6	5	8
不饱和酯	4	4	6	5	6
羟基酯	6	5	7	6	8
二酯	4	2	3	2	2
环基酯	2	1	1	2	1
羰基酯	1	1	2	2	2

此外，还检测到 5 种二酯（丁二酸二乙酯、乙烯二乙酯、亚乙基二丁酸酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯）、2 种环基酯（环己甲酸乙酯、草酸环丁烷酯）和 2 种羰基酯（丙酮酸乙酯、庚-2-酮己酸酯）（附表 A）。二酯类物

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

质曾在绵柔型白酒[74]和豉香型酒[75]中发现，且仅发现丁二酸二乙酯对白酒香气有一定贡献，其他二酯类物质阈值偏高，贡献微弱，在不同等级浓香型白酒基酒中种类数量差别较小。

2.4.3.2 醇类物质

羟基（-OH）是白酒中呈香呈味功能最强的官能团，是白酒中主要的醇甜物质和助香剂，也是酯类物质的前驱体[69]。经 GC×GC-TOFMS 分析鉴定出的挥发性醇类（除乙醇外）有 54 种（附表 A），其中有 15 种是五个等级白酒基酒共有的，各等级白酒之间醇类物质数量无明显差异。C3-C8 饱和醇在各等级基酒中均有出现，而 1-壬醇只在一级好、二级差、三级酒中检出。一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒中分别检出 7、7、6、8、6 种直链脂肪醇，不同等级之间差异较小。

白酒基酒中共检测到 22 种仲醇即 2-醇（附表 A），且各等级中所含的 2-醇种类都不相同，如 1,3-二氯-2-丙醇、3-甲基-2-己醇仅在一级好酒中出现，(S)-(-)-2-己醇仅在一级差酒中被检出，(S)-(+)-2-辛醇和(R)-(-)-2-丁醇（发酵丁醇）仅在二级好酒中被检出，(+ -)-5-甲基-2-己醇和(R)-(-)-3-甲基-2-丁醇是二级差酒的特有物质。(R)-(-)-2-戊醇、(R)-2-丁醇、(R)-2-辛醇与 2-癸醇（附表 A）是三级酒特有的仲醇；2-庚醇在各等级酒中均有出现，Gurche 等人[76]在 Semillon 不同品质的葡萄酒中也检测到 2-庚醇的存在。

白酒基酒中叔醇仅检测到 7 种，分别是 3-戊醇、1-辛烯-3-醇、3-甲基-3-戊醇、1-壬烯-3-醇、1-戊烯-3-醇、3-辛醇和 3-己醇（附表 A），其中 1-辛烯-3-醇和 3-辛醇具有真菌味、蘑菇味，且阈值较低，在国外蒸馏酒中属于异嗅物质[74]，也是中国白酒中常见的异味物质[77]，前者在各等级白酒中均有，而后者仅在三级酒中发现，这些具有异杂味的物质可能对白酒整体风味产生一定的影响。

此外还在浓香型白酒基酒中还鉴定出 3 种不饱和醇（附表 A），1 种酮醇（丁酮醇，在二级好和二级差中出现），4 种二醇、一种环戊醇（在二级好、二级差和三级酒中出现）、1 种苯乙醇（各等级中均出现）。

一些高级醇如正戊醇、异戊醇、正丁醇、仲丁醇、正丙醇（附表 A）等，都属于白酒中重要的醇甜物质，能烘托酯香，赋予白酒特殊的香气。这些物质也都在浓香型白酒基酒中被检出。醇类具有特殊的苦辣味，其中杂醇油是白酒主要的苦辣味来源之一，其在各等级中也均有发现，这些具有不同风味的醇类物质共同

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

赋予白酒基酒独特的苦辣滋味。

2.4.3.3 酸类物质

酸类也是白酒基酒重要的呈味物质，与其他香味物质共同构成白酒基酒特有的风味，酸类主要来源于微生物的发酵过程，适量的酸可对白酒风味起到缓冲作用，并在储存过程中促进酯化反应，过量会使酒味粗糙而酸含量不足则使酒味寡淡、后味短[78]。浓香型白酒基酒中共鉴定出 29 种挥发性有机酸（附表 A），其中仅有 9 种是五个等级共有的，一级好酒中酸类物质数量最多，有 19 种，其次是二级好酒 18 种，二级差酒 16 种，三级酒最少，三级酒较低的风味品质可能是由于其含有的酸类物质不足，导致酒味寡淡、后味短[78]。

在检测到的挥发性有机酸中，不饱和脂肪酸 2 种，二酸 5 种，饱和脂肪酸 17 种，羟基酸 3 种，羰基酸 2 种及芳香酸 1 种（附表 A）。C2-C8 直链饱和脂肪酸在各等级中均被检测到，甲酸和十一烷酸分别只在二级差和一级好酒中出现；戊二酸和α -酮戊二酸分别只在三级酒和二级差酒中出现；D-乳酸仅在二级好酒中出现；唯一的一种芳香酸——苯乙酸，属于内源性发酵产物，来自于原料中芳香族氨基酸的降解，仅在二级好酒中被检出，这些酸类物质对白酒基酒的品质有一定贡献。

2.4.3.4 羰基化合物

羰基（-CO-）对白酒有较强的呈香呈味作用，能烘托白酒香气，使口感更协调，在浓香型白酒基酒中有着重要地位[13]。从附表 A 可知，在浓香型白酒基酒中共检测到羰基类物质 71 种（包括酮类 29 种，醛类 23 种，缩醛 19 种）。从图 2.5 可知，各等级酒中羰基化合物种类仅次于酯类，数量约为酯类的一半。羰基化合物包括醛类、酮类、缩醛，表 2.3 列出了各等级酒中羰基类物质的数量，研究发现二级好酒中所含有的醛类和酮类物质最多（分别有 16 种、19 种），而一级好酒中含有的缩醛类物质最多（13 种）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2.3 不同等级浓香型白酒基酒中羰基类物质的数量

Table 2.3 Number of carbonyls in different grades of Strong-flavor base liquor

种类	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
醛类	15	15	16	15	14
酮类	14	13	19	16	12
缩醛	13	11	9	10	10

醛类是白酒中重要的呈味物质，如乙醛能给白酒带来特有的辣味、涩味[79]。由附表 A 可知，乙醛在各等级酒中均有检出。在各等级白酒基酒中，还检测到饱和脂肪醛、不饱和脂肪醛、酮醛、芳香醛等，其中 2-苯基丙醛、辛醛仅在一级差酒中检出，椰子醛仅在三级酒中检测到，丙醛和丁醛仅在二级差酒中出现，这些物质可能与白酒基酒等级有一定相关性。

酮类物质一般在白酒中的含量比较低，具有绵柔细腻的愉悦香气，二级好酒中种类最多（19 种），其次是二级差酒（16 种），其他三个等级中酮类数量差别不大。在浓香型白酒基酒中主要有饱和脂肪酮、不饱和脂肪酮、连二酮、芳香酮、羟基酮等（附表 A），其中 5-甲基-2-己酮和 2-己酮仅在一级差酒中出现，4-羟基-2-丁酮、5-乙基-4-甲基 3-庚酮、环戊酮仅在三级酒中被检出，2,5-二甲基-3-己酮、4-壬酮和突厥烯酮仅在二级差酒中被检出，2-壬烯-4-酮、丁二酮、二乙基酮及甲基辛基甲酮仅在一级差酒中出现，这些物质可能对白酒基酒品质差异有关。

缩醛类物质能赋予白酒果香，减轻辛辣味，与白酒风味有一定的贡献。研究发现在五个等级白酒基酒中，除一级好酒有 13 种外，其他四个等级中缩醛类物质数量相差较小。

2.4.3.5 酚类物质

酚类在白酒中数量不多，但对白酒有一定的提香作用，使酒体口感更加绵长。五个不同等级浓香型白酒中仅检测到 8 种：乙萘酚、苯酚、2，4-二叔丁基苯酚、2-甲氧基-4-甲基苯酚、3，5-二叔丁基苯酚、4-乙基苯酚、4-乙基愈创木酚、对甲酚（附表 A），二级好、二级差酒中种类最多（均 7 种）。张灿等[80]在研究中国白酒异嗅味物质，也发现了苯酚、4-乙基苯酚和 4-乙基愈创木酚这三种，他们能给白酒带来墨汁味或皮革味，苯酚在二级差和三级酒中发现，4-乙基愈创木酚除一级差酒外均有发现，4-乙基苯酚则在各等级白酒基酒中均有检出，给白酒基酒带

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来一定的特殊气味。

2.4.3.6 含氮化合物

浓香型白酒基酒中共鉴定出 38 种含氮化合物，主要是氨基酸类，其他胺类、肼、硝基、苯、肟、酯、酮等含氮类衍生物也被发现（附表 A）。从图 2.5 可以看出，一级好酒中含氮化合物种类最丰富（20 种），远多于其他等级，最少的是一级差酒（7 种），其他等级中差别不大。在含氮类物质中，一些多肽物质给白酒基酒带来苦味，如 L-缬氨酰-甘氨酸、L-脯氨酰甘氨酸、甘氨酰甘氨酸，分别在一级好酒、三级酒和一级差酒中检测到，但种类较少，少量的含氮类物质可以对其他物质有明显的烘托叠加作用，有助于白酒香味的形成[81]。

2.4.3.7 含硫化合物

白酒中的含硫挥发性成分大多来自含硫氨基酸的分解，一些含巯基（-SH-）、二硫化物（含-S-S-）、硫化物等也带有苦味，在白酒、葡萄酒中呈现异嗅，对白酒香气有重要影响[82]，如甲硫醇（附表 A）给二级好和三级酒带来臭味。浓香型白酒基酒中含硫类物质共鉴定出 19 种，包括 5 种噻吩、7 种硫醚及少量硫化物。从图 2.5 可以知，各等级酒中含硫物质数量相差较小，并且浓香型白酒基酒中所含的含硫化合物种类较少。

2.4.3.8 呋喃类、醚类、其他类物质

呋喃类物质的产生与高温发酵时木质素的水解有关，它们大多阈值较高，有研究表明，呋喃类在汾酒中有较高的香气贡献[83]。在浓香型白酒基酒中共鉴定出 25 种呋喃类物质（图 2.5），其中二级好酒所含的呋喃类物质最多（17 种），其他等级之间并无较大差异。醚类物质在浓香型白酒基酒中数量极少，共检测到 9 种，分别是苄基苯基醚、对甲苯甲醚、苯甲醚、特戊基乙基醚、甲基叔戊醚、二甲醚、二乙二醇单乙醚、乙烯基乙醚、乙醚（附表 A），各等级白酒基酒中醚类物质数量并无明显差异。烃类、苯类、萜、酸酐、萘等其他类物质是白酒中异杂味的来源之一[84]。从附表 A 可知，浓香型白酒基酒含有的其他类物质中主要是烃类（30 种）和苯类（16 种），各等级白酒基酒中均检测到，各等级之间无较大异，在一级酒中种类较多，但有研究表明，苯类、烃类等物质阈值较高，对白酒整体风味的影响并不显著[69]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.5 本章小结

（1）采用 HS-SPME 结合 GC×GC-TOFMS 对五个不同等级浓香型白酒基酒进行定性分析，通过谱库检索和指数保留法鉴定出 458 种挥发性成分（不含乙醇），包括酯类 139 种，醇类 54 种，酸类 29 种，酚类 8 种，羰基类化合物（包括酮类、醛类及缩醛类）71 种，含氮化合物 38 种，含硫化合物 19 种，呋喃类 25 种，醚类 9 种及其他类 66 种。在一级好酒中检测到挥发性成分 286 种，一级差酒中 250 种，二级好酒中 281 种，二级差酒中 266 种，三级酒中 255 种，结果表明，浓香型白酒基酒中挥发性成分非常丰富。

（2）以一级好酒中乙酸酯类、仲位酮类、饱和脂肪酸类、饱和醇类为例，分析其一维、二维保留时间之间的关系，结果表明不同种类同系物在二维色谱图上呈线性分布，这一规律提高了质谱鉴定的准确性，可用于不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分鉴定分析。

（3）根据鉴定结果，详细分析了不同等级浓香型白基酒中的酯类、醇类、酸类、酚类、羰基类、含氮类、含硫类、醚类、呋喃类及其他类物质种类数量的差异。研究结果表明，不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分种类有较大差异，主要体现在酯类、醇类和羰基类物质。本研究丰富了白酒基酒挥发性成分的数据库，为浓香型白酒基酒分级储藏、成品酒勾兑及酒品质相关性研究提供理论研究基础。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 基于 GC-MS/GC-O 的白酒基酒挥发性成分分析

3.1 引言

上一章节通过对不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分种类、数量的差异进行研究，发现浓香型白酒基酒体系复杂，挥发性成分种类繁多。众多的挥发性成分中，每种成分由于含量、嗅闻阈值及香气不同，对白酒基酒品质风味的影响也不同，因此还需要对不同等级浓香型白酒基酒中挥发性物质的含量及香气成分进行检测与研究。

GC-MS 是食品挥发性成分检测最常用的技术，它定性定量准确，适用范围广，在白酒挥发性成分检测中有广泛应。GC-O 是食品香气成分检测的主要技术手段，其中 AEDA 是 GC-O 分析中受人为主观因素影响较小，应用较广泛的香气描述方法[50]，结合 GC-MS 能实现对香气活性成分的分离检测与鉴定，已经在白酒香气分析中得到应用[85]。因此，本章采用目前食品风味分析中常用的 GC-MS 对不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分进行定量\定性分析，同时使用 AEDA 法结合 GC-O，从香气活性成分的 FD 因子入手，分析香气活性成分对不同等级浓香型白酒基酒的香气贡献差异。

3.2 材料与设备

3.2.1 样本与试剂

酒样：同 2.2.1：取一级好酒、一级差酒、二级好酒、二级差酒、三级酒，每等级各 7 个样本，共 35 个样本；

主要试剂：叔戊醇、乙酸戊酯、2-乙基丁酸、乙醇（均为色谱纯）：Sigma；其他同 2.2.1。

3.2.2 仪器与设备

SPME 手动进样器，50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取头：美国 Supelco 公司；HP 6890-5973 GC-MS：美国 Agilent 公司；GC-O：德国 Gerstel 公司；PC-420 磁

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力恒温搅拌器：美国 Corning 公司；15 mL 样品瓶：上海安谱公司。

3.3 实验方法

3.3.1 样品预处理

方法同 2.3.1，定量分析时加入混合内标（用 60%乙醇配制的含叔戊醇、乙酸戊酯、2-乙基丁酸的混合溶液）10 μL，每个酒样做 3 次平行。

3.3.2 香气分析

AEDA 嗅闻分析：取 1 mL 酒样、5 mL 蒸馏水于 15 mL 样品瓶中，作为原样，将原样酒用 14%乙醇按 1:4 逐步稀释，经过 0、1、2、3、4、5、6 次稀释，分别得到稀释 1、4、16、64、256、1024、4096 倍的酒样。稀释后的酒样按 2.3.1 萃取挥发性成分，然后进行嗅闻分析。

由两名嗅闻人员（一名男性，一名女性）进行闻香实验，两人均经过系统的闻香培训，并有三个月以上的嗅闻评价经历，嗅觉灵敏，熟悉白酒香气。一人嗅闻，另一人记录香气出现时间及气味特征，两人交替完成整个酒样，每人有 3 次完整的嗅闻过程,。

3.3.3 仪器条件

色谱条件：DB-WAX 色谱柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm)，载气 He，流速 1 mL/min，进样口 250℃，不分流，升温程序：40℃保持 2 min，以 4 ℃/min 升至 220℃，保持 10 min。

质谱条件：EI+电离，电子能量 70 eV，借口温度 250℃，离子源温度 230℃，检测器温度 180℃，质量扫描范围 33-400 amu。

GC-O 条件：嗅闻加热温度 180℃，MS 与 ODP 分流比 1:1，嗅闻出口加湿氮气减少对鼻粘膜的伤害。

采用 HP-Chemstation System 工作站采集和处理数据。

3.3.4 定性、定量分析

定性分析：从化学工作站获取的化合物信息通过谱库检索（MS 表示）和保

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

留指数比对（RI 表示）两种方法进行鉴定，方法同 2.3.4；对香气活性成分进行鉴定时，还需将嗅闻记录的气味特征及时间与文献中报道的相应物质进行比对，即香气比对鉴定（Aroma 表示），香气物质出现 2 次予以确认。

定量分析：采用多内标法定量，以叔戊醇、乙酸戊酯、2-乙基丁酸为内标（在酒样中的浓度分别为：21.57 mg/L、5.256 mg/L、9.23 mg/L），保留时间在乙酸之前的醇类物质以叔戊醇为内标，保留时间在乙酸之前的除醇类和乳酸乙酯外的以乙酸戊酯为内标，乳酸乙酯、乙酸及保留时间在乙酸之后的物质以 2-乙基丁酸为内标定量[6]，根据化合物与内标的色谱峰面积比值，计算化合物在白酒基酒中相对于内标的浓度，3 次结果取平均（物质出现 2 次即确认）。

OAV 计算：化合物在白酒基酒中的浓度 X 与其阈值 OT 的比值：

$$\mathrm{OAV} = \frac{X}{OT} \tag{2.1}$$

3.4 结果与讨论

3.4.1 基于 GC-MS 与 GC×GC-TOFMS 的白酒基酒挥发性成分定性比较

采用 HS-SPME 技术结合 GC-MS 获取浓香型白酒基酒中挥发性成分的色谱信息，一级好酒的色谱图如图 3.1（a）所示，经谱库检索和保留指数比对共鉴定出浓香型白酒基酒中 132 种挥发性成分（不含乙醇），包括酯类 66 种、醇类 14 种、酸类 8 种、芳香族 19 种、羰基类（酮类、醛类、缩醛类等）15 种、呋喃类 4 种及其他（含硫化合物、醚类等）7 种物质（附表 B）。图 3.1（b）展示了各等级白酒基酒通过 GC-MS 鉴定出的挥发性成分的种类及数量，各等级白酒基酒所含的挥发性成分中，酯类物质数量均最多，含硫化合物等其他类中物质数量最少。各等级白酒基酒的醇类、酸类、羰基类物质的含量并无较大差异，王瑞明等人[2]的也得到类似的结果，他们研究表明酯类物质作为浓香型白酒的主要风味贡献物质，在浓香型白酒中的数量明显高于其他物质。

在上一章中通过 GC×GC-TOFMS 技术在浓香型白酒基酒中共鉴定出 458 种挥发性成分，种类最丰富的是酯类物质，有 139 种，其次分别是羰基类 77 种、醇类 54 种，含氮类 38 种，酸类 29 种，呋喃类 25 种，酚类 8 种，，含硫类 19 种，醚类 9 种、其他各类共 66 种。结合图 3.1（a）和图 3.1（b），对比两种技术

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的检测结果发现，GC×GC-TOFMS 检测到效果明显优于 GC-MS，尤其对酯类、羰基类、醇类等物质，GC×GC-TOFMS 有更好的分离效果。

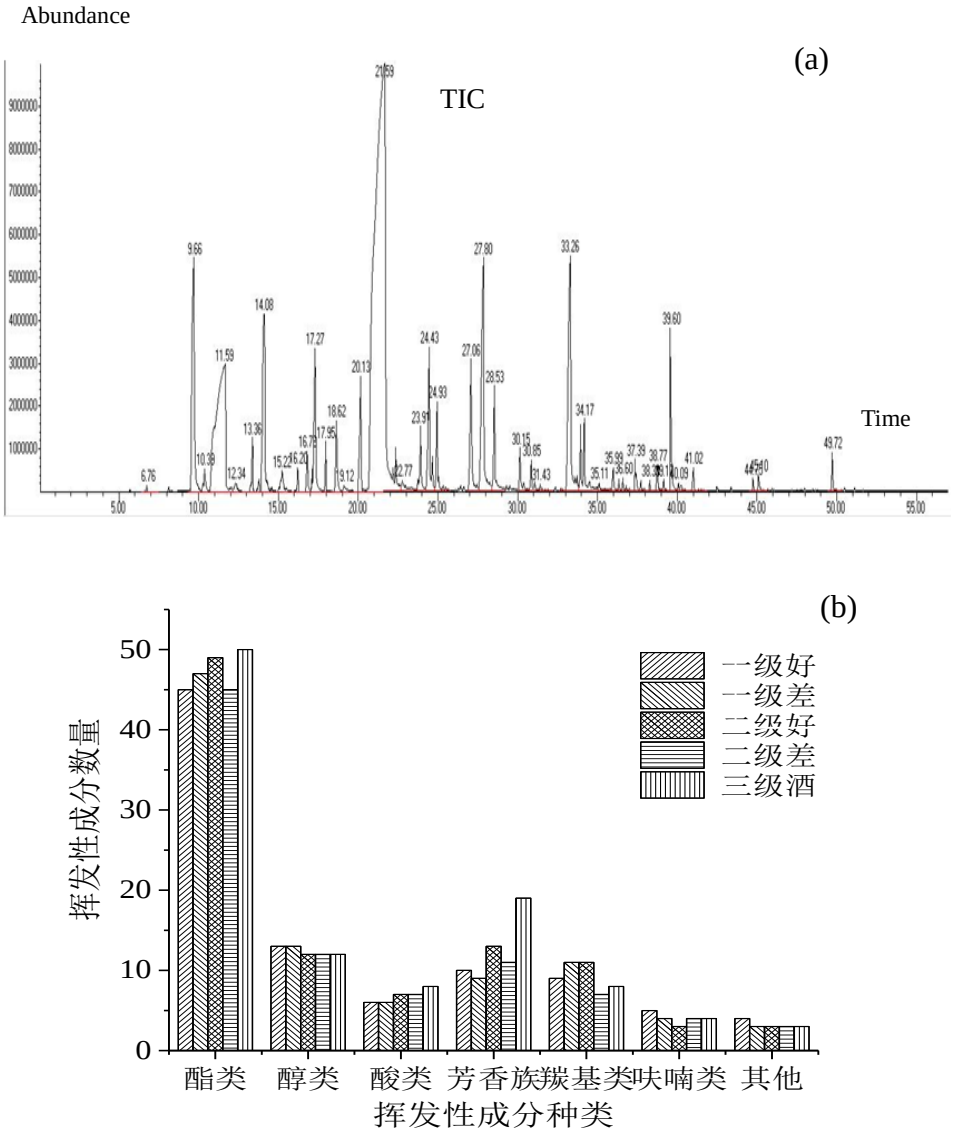


图 3.1 一级好酒 GC-MS 色谱图（a）及各等级白酒基酒中挥发性成分的数量（b）

Fig.3.1 GC-MS chromatogram of grade one base liquor（a）and numbers of volatile components in various grades of base liquor (b)

表 3.1 列出了一维和二维色谱两种技术对不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分数量的鉴定结果，发现各等级酒中二维色谱鉴定出的挥发性成分数量约为一维色谱的 3 倍左右，造成这个差异可能是因为两种技术检测限、分离机制不同，相比于 GC-MS，GC×GC-TOFMS 可以分离一些性质相近的物质，并能检测到一些痕量物质，因此 GC×GC-TOFMS 可以检测到更多的挥发性成分[44]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.1 基于 GC-MS 和 GC×GC-TOFMS 的不同等级白酒基酒中鉴定的总挥发性成分数量

Table 3.1 Number of volatile components determined in different grades of base liquor by GC-MS and GC×GC-TOFMS

检测技术	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
GC-MS	92	93	98	89	104
GC×GC-TOFMS	286	250	281	266	255

3.4.2 基于 GC-MS 的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分定量分析

采用多内标法对挥发性成分进行定量，五个等级白酒基酒中鉴定出的挥发性成分含量如表 3.2 所示。不同等级浓香型白酒基酒中总挥发性物质（除乙醇外）含量约在 700 mg/100mL 以上，三级酒中总挥发性物质含量较其他等级最少，主要是三级酒中含有的酯类挥发性物质显著低于其他等级（$P<0.05$）。这可能与分段摘酒的生产工艺有关[86]，在工人摘酒过程中，酒花逐渐变小、即酒精度逐渐降低。酯类物质含量随等级变化逐渐减少，这与郎召伟[87]对白酒蒸馏过程中挥发性成分的变化规律研究结果一致；芳香族物质含量随着白酒基酒等级的变化逐渐增多，在三级酒中含量最高，达 61.58±23.82 mg/100mL。

表 3.2 不同等级白酒基酒挥发性成分含量

Table 3.2 Volatile content of different grades of base liquor

种类	含量±SD（mg/100mL）				
	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
酯类	637.85±219.87^{a}	637.81±220.09^{a}	629.36±283.55^{a}	628.14±253.22^{a}	478.40±197.80^{b}
醇类	123.99±44.67^{a}	107.61±21.02^{b}	92.15±23.46^{b}	96.97±29.66^{b}	88.69±18.28^{c}
酸类	43.55±15.48^{c}	43.31±10.60^{bc}	50.68±23.45^{b}	45.61±14.16^{bc}	58.77±29.70^{a}
芳香族	18.00±6.09^{d}	21.96±10.13^{d}	26.53±14.90^{c}	40.15±14.50^{b}	61.58±23.82^{a}
羰基类	7.86±4.12^{a}	7.95±5.57^{a}	6.69±3.53^{a}	4.36±2.55^{b}	2.21±1.12^{c}
呋喃	4.52±2.59^{a}	4.32±1.95^{b}	3.72±2.70^{b}	2.85±1.42^{c}	3.42±1.71^{b}
其他	6.23±2.26^{a}	5.83±1.42^{b}	4.34±3.14^{bc}	5.13±2.70^{ab}	3.68±1.60^{c}

注：表中上标不同字母表示在 $P<0.05$ 水平下有显著差异，以下表格中与此相同。

白酒基酒中各类挥发性物质含量占总挥发性物质含量的比重可用来描述白酒基酒的微量挥发性成分结构。由表 3.3 可知，酯类、醇类、酸类挥发性物质是浓香型白酒基酒中含量最多的物质，也是白酒中重要的呈香呈味物质[88]，这三

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

类物质含量之和在一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒中分别约占总挥发性物质的 96.89%、96.09%、95.95%、94.46%和 91.88%左右，一级酒中这三类物质总含量比重最高，二级酒次之，三级酒中最低且与其他等级之间差异显著（P<0.05），因此各等级白酒基酒风味口感有一定差异；在同等级基酒中，一级好、二级好酒的酯、酸、醇类挥发性物质总含量百分比又分别高于一级差、二级差酒。芳香族化合物在三级酒中的比重（7.11%±1.66%）最高，在其他等级酒中较低。羰基类、呋喃类及其他化合物的比重在各等级白酒基酒中含量不高，所占总挥发性成分比重均在 1%以下，但在各等级中差异显著（P<0.05），在白酒体系中主要起到提香、助香的作用。

表 3.3 不同等级白酒基酒中挥发性成分的含量百分比关系

Table 3.3 The percentage of various volatile components in different grades of base liquor

种类	百分含量±SD（%）				
	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
酯类	83.58±3.24^{a}	85.37±2.00^{a}	84.25±2.34^{a}	83.09±2.61^{a}	79.03±4.40^{b}
醇类	8.88±3.24^{a}	5.92±2.68^{b}	6.09±2.31^{b}	6.57±0.96^{b}	5.97±3.05^{b}
酸类	4.43±1.30^{c}	4.80±1.23^{c}	5.61±1.55^{b}	4.80±1.11^{c}	6.88±2.13^{a}
芳香族	1.94±0.47^{d}	2.69±0.88^{c}	2.90±0.67^{c}	4.46±1.19^{b}	7.11±1.66^{a}
羰基类	0.63±0.29^{a}	0.64±0.36^{a}	0.48±0.15^{b}	0.36±0.09^{c}	0.20±0.04^{d}
呋喃类	0.31±0.19^{b}	0.33±0.22^{b}	0.39±0.14^{a}	0.23±0.10^{c}	0.41±0.15^{a}
其他	0.22±0.06^{b}	0.24±0.11^{b}	0.27±0.16^{b}	0.49±0.25^{a}	0.41±0.17^{a}

3.4.2.1 酯类物质

酯类是浓香型白酒基酒中最主要的呈香呈味物质，在白酒挥发性物质中占主导地位，相比于其他蒸馏酒的醇香为主，这也是我国白酒的一大特色[6]。从表 3.2 可知，酯类物质在一级好和一级差酒中的含量最多，略高于二级好和二级差酒，远高于三级酒，约是三级酒的 1.33 倍。从表 3.3 可知，白酒基酒中酯类物质含量在总挥发性物质含量中的比重，除三级酒仅 79.03%左右外，其他各等级均约在 83.09%以上，三级酒与其他等级差异显著（P<0.05），丰富的酯类物质能使酒体风味更加浓郁，而三级酒酯类物质含量偏低，加之有机酸比重较高，使整体风味不够协调。

在五个等级白酒基酒中酯类物质含量最高的物质均是己酸乙酯，在一级好酒中含量最高为 234.30±57.20 mg/100mL，三级酒中最少，为 163.87±46.21

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

mg/100mL，约占各自总酯类物质含量的 32.40%~36.73%，表明己酸乙酯是浓香型白酒的主体香，虽然己酸乙酯在不同等级白酒基酒中的含量不同，但占总酯类物质的比重基本一致。另外，乙酸乙酯、乳酸乙酯和丁酸乙酯也是浓香型白酒中比较重要的三种酯，它们与己酸乙酯的量比关系非常重要，能在一定程度上左右白酒的整体风味。以己酸乙酯的含量作为基准，表 3.4 列出了不同等级白酒基酒中乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯分别与己酸乙酯的量比关系，乙酸乙酯与己酸乙酯的含量比在各等级酒中为（0.35~0.46）：1，相差较小；丁酸乙酯与己酸乙酯的含量比在各等级酒中约为（0.04~0.07）：1，在三级酒中较低；乳酸乙酯与己酸乙酯的含量比在各等级中差异显著（$P<0.05$），在一级好中最低为 0.43：1、在一级差、二级差、二级好中逐渐增高，在三级酒中最高（0.80：1），这与郎召伟[87]的研究结果一致，说明三级酒中乳酸乙酯的含量比重较大，对三级酒整体风味影响较大，可能会加重酒体的涩味。

表 3.4 不同等级白酒基酒中四大酯类物质的量比关系

Table 3.4 The content ratio of four major esters in different grades base liquor

物质名称	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
乙酸乙酯	0.35 ± 0.09^{b}	0.43 ± 0.09^{a}	0.46 ± 0.10^{a}	0.37 ± 0.06^{b}	0.41 ± 0.10^{ab}
丁酸乙酯	0.07 ± 0.03^{a}	0.06 ± 0.01^{a}	0.06 ± 0.01^{a}	0.06 ± 0.01^{a}	0.04 ± 0.01^{b}
己酸乙酯	1	1	1	1	1
乳酸乙酯	0.43 ± 0.19^{c}	0.51 ± 0.23^{bc}	0.63 ± 0.22^{b}	0.58 ± 0.20^{b}	0.80 ± 0.40^{a}

研究还发现，己酸异戊酯、己酸己酯、辛酸乙酯在一级好、一级差、二级差酒中也有较高的含量，均在 20.92±9.45 mg/100mL 以上；二级好和三级酒中含量略低，但在各等级酯类中含量均仅次于乙酸乙酯，有重要地位；棕榈酸乙酯（即十六酸乙酯）是引起低度白酒酒体浑浊的重要因素之一[6]，在一级好酒中最低含量为 8.32±2.81 mg/100mL，在三级酒中含量最高为 17.40±9.23 mg/100mL，这可能会对酒体色泽产生程度不一的影响[2]。

直链酯大多具有水果香、花香，是浓香型白酒基酒酯类物质中数量及含量最多的酯类物质，对白酒基酒风味有重要贡献。支链酯类中，乙酸异戊酯和异戊酸乙酯是一对比较有名的支链酯，乙酸异戊酯具有典型的香蕉味，对浓香型白酒的香气风格贡献巨大[89]，异戊酸乙酯有水果甜味，在各等级中含量较低。油酸乙酯和亚油酸乙酯等不饱和酯一般在新酒中出现，是造成低度酒浑浊的重要物质[6, 88]；亚油酸乙酯仅在二级好中出现，含量很低，为 0.29±0.19 mg/100mL，油酸

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

乙酯在一级差、二级好、二级差中均出现，含量较低，在 1.33±1.09 mg/100ml 以下，一般随着贮存时间增加，会被还原成饱和酯。二酯类物质曾在豉香型白酒中出现过，目前仅发现丁二酸二乙酯有香气有贡献[90]，在不同等级浓香型白酒基酒（一级差、二级好、三级酒）中也仅检测到这一种二酯类物质，含量均在 1.09±0.29 mg/100mL 以下。

3.4.2.2 醇类物质

醇类是为白酒带来醇甜感、促进风味浓厚丰满的重要物质。在不同等级白酒基酒的醇类物质中，异戊醇（即 3-甲基-1-丁醇）、1-己醇、1-丁醇是含量最高的三种醇（附表 B），在各等级中含量之和约 65.88 mg/100 mL，占除乙醇外醇类含量的 67.94%以上。正丙醇、异戊醇和异丁醇是白酒中重要的杂醇油，能给白酒带来特有的苦味、涩味等风味，在各等级中含量较低。其余醇类物质大多都在 5 mg/100mL 以下，在不同等级白酒基酒中差异较小。

3.4.2.3 酸类物质

酸类物质中含量最高的是己酸，目前己酸被认为是白酒风味中的主要协调成分，具有一定的呈味功能[91]，从表 3.5 可以看出在各等级白酒基酒中己酸含量约占总酸含量的 70.70%以上，其中一级酒中含量最高。而各等级基酒中辛酸、丁酸、一算、庚酸、戊酸、3-甲基丁酸、壬酸等酸类物质的含量相对较少。值得关注的是三级酒中辛酸的含量显著高于其他四个等级（$P<0.05$），是其他等级的 1.93~2.72 倍左右。三级酒中高含量的辛酸可能是造成其风味品质降低的原因[92]。

表 3.5 不同等级白酒基酒中酸类物质占总酸含量的百分比

Table 3.5 The contents percentage of acids in different grades of base liquor

物质名称	百分含量（%）				
	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
己酸	83.10±6.75^{a}	79.09±11.84^{ab}	76.29±5.74^{a}	73.59±11.82^{ab}	70.70±16.40^{b}
丁酸	10.77±1.81^{a}	6.27±1.99^{b}	6.36±3.53^{b}	7.11±1.68^{a}	4.96±2.64^{b}
辛酸	8.42±4.24^{c}	10.08±5.02^{bc}	16.88±4.27^{b}	11.77±5.52^{bc}	22.92±11.65^{a}
醋酸	4.50±2.12^{a}	5.90±1.79^{a}	3.39±1.83^{b}	3.80±0.77^{b}	1.96±0.46^{c}
庚酸	3.26±0.83^{b}	2.76±1.33^{c}	5.57±3.56^{a}	3.91±1.09^{b}	4.29±2.04^{a}
戊酸	1.82±0.67^{b}	2.30±0.62^{b}	3.15±2.41^{a}	2.73±0.80^{b}	0±0
3-甲基丁酸	0±0	0±0	1.90±1.34^{a}	1.58±0.65^{a}	0±0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.5（续）

壬酸	0±0	0±0	0±0	0±0	0.50±0.25

3.4.2.4 芳香族物质

在浓香型白酒基酒中检测到的芳香族物质有苯酚、芳香醇、芳香酯、芳香醛、芳香醚、芳香缩醛等。从表 3.2 和图 3.1（b）可以看出，芳香族物质在浓香型白酒基酒中的含量差异较大，一级好、一级差、二级好、二级差酒中含量逐渐增加，三级酒中含量最高（61.58±23.82 mg100m/L），是其他等级的 1.53~3.42 倍左右；对三级酒的整体风味有重要作用。在已鉴定的 19 种芳香族物质中，苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯在各等级中均有相对较高的含量，且随等级变化有明显上升趋势，这两种物质在其他浓香型白酒中也有重要贡献[93]。从表 3.6 可以看出，苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯对二级差酒和三级酒中有重要地位，其他芳香族物质含量相对较低，在 5 mg/100mL 以下，在各等级之间差别较小。

表 3.6 不同等级白酒基酒中苯乙酸乙酯和苯丙酸乙酯占总芳香族物质的百分比

Table 3.6 The contents rpercentage of ethyl phenylacetate and ethyl phenylpropionate in total aromaticsin different grades of base liquor

物质名称	百分含量（%）				
	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
苯乙酸乙酯	16.71 ± 2.69^{b}	18.37 ± 2.43^{ab}	15.57 ± 1.78^{b}	19.62 ± 1.73^{a}	18.06 ± 2.69^{a}
苯丙酸乙酯	35.54 ± 4.18^{c}	39.68 ± 13.52^{b}	31.87 ± 5.64^{c}	55.05 ± 2.86^{a}	62.04 ± 7.25^{a}
合计	52.24 ± 6.02^{c}	58.05 ± 14.36^{b}	47.11 ± 6.47^{c}	74.66 ± 3.33^{a}	80.10 ± 5.11^{a}

3.4.2.5 羰基类

从表 3.1、3.3 可知，浓香型白酒基酒中的羰基类化合物含量均不高，在各等级中均不足总挥发性物质的 1%，三级酒中最低。壬醛二乙缩醛在一级酒和二级酒中含量相对较高，但三级酒中未检测到该物质。

3.4.2.6 呋喃类及其他类

在浓香型白酒基酒中，还检测到微量的醚类、呋喃类、含硫化合物、酸酐等物质，从附表 B 可知各等级白酒基酒中上述物质含量与酯类。醇类相比非常低。糠醛类物质在各等级酒中含量相对较高，给白酒带来特有的辣味、涩味。三甲基三硫和硫代丁酸甲酯在各等级中均有检测到，其中三级酒中检测到的硫化物含量最多，在三级酒中还检测到了二甲基二硫，它们多具有橡胶臭、老咸菜、腐烂蔬

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

菜臭味，使白酒中带有异味，较多的硫化物可能是三级酒品质风味较差的原因可能之一

3.4.3 基于 OAV 的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分分析

通过查阅资料确定了 63 种物质在 14~46%（v/v）乙醇溶液中的嗅闻阈值，并根据定量结果及式（2.1）计算各物质的香气活性值（OAV）。一般 OAV≥1 的物质认为对整体风味有贡献，且 OAV 越高，贡献越大[94]。浓香型白酒基酒中共检测到 51 种 OAV≥1（至少在一个等级中满足）的物质，详见附表 C。

OAV≥1 的物质中酯类物质最多（21 种），其次是醇类（9 种）、酸类（6 种）、芳香族物质（8 种）、羰基类（5 种）、硫化物（2 种）；OAV≥100 的物质共有 17 种，OAV≥1000 的有 7 种，这些物质对白酒基酒整体风味的贡献较大，对不同等级白酒基酒构成独特风味有重要作用。

在一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒五个等级中，OAV≥1 的物质分别有 41、40、44、40、43 种。图 3.2 展示了不同等级白酒基酒中 OAV≥1 的物质数量及分布，可以看出各等级中 OAV≥1 的物质均是酯类最多，说明酯类物质对白酒基酒整体风味贡献最大，酯类物质大多具有各种花香、水果香、甜香等，使浓香型白酒基酒香气更加浓郁，是浓香型白酒的主要香气成分[95]；其次是醇类、酸类；OAV≥1 的芳香族物质数量在不同等级白酒基酒中差别比较明显，三级酒中最多（8 种），比一级差酒中多 5 种。

不同等级浓香型白酒基酒中有 7 个 OAV≥1000（至少一个等级中满足）的物质，分别是：己酸乙酯、辛酸乙酯、二甲基三硫、戊酸乙酯、丁酸乙酯、苯乙酸乙酯和 3-甲基丁醛，它们都是白酒基酒风味有重要贡献的物质。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

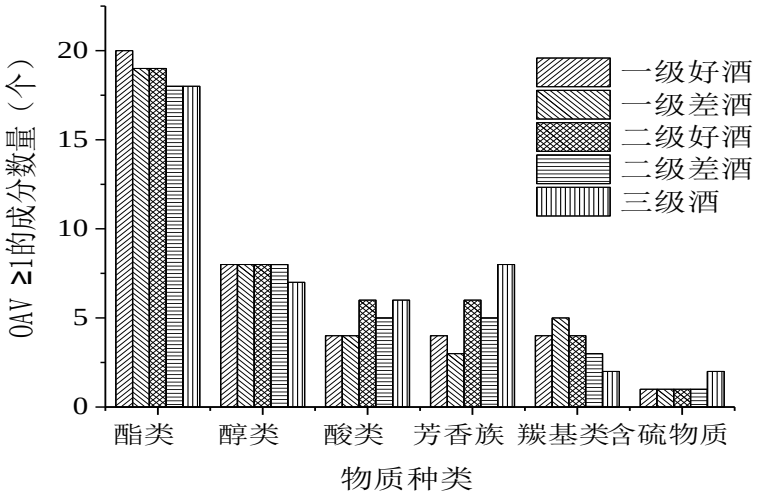


图 3.2 不同等级白酒基酒中 OAV≥1 的挥发性物质种类

Fig.3.2 Numbers of substance types with OAV≥1 in different grades of base liquor

己酸乙酯是各等级白酒基酒中 OAV 最高的物质，均在 29617 以上，说明己酸乙酯作为浓香型白酒的主体香，对整体风味有着最大的贡献。己酸乙酯 OAV 值与浓香型白酒基酒等级呈正相关，其中一级好酒中乙酸乙酯 OAV 值最高，而三级酒最低，乙酸乙酯 OAV 值仅为一级好酒的 0.70 倍。

辛酸乙酯是各等级基酒中 OAV 值第二高的物质（附表 C）。辛酸乙酯具有梨子香、荔枝香等水果香，其 OAV 在各等级白酒基酒中均在 12206 以上，其中二级差酒中最高。张恩等人[96]研究发现天之蓝白酒中辛酸乙酯也有较高的 OAV，并且其 OAV 值与酒的风味相关性较大。二甲基三硫阈值极低，仅 0.36μ g/L，很低的含量就能给白酒带来醚臭或咸菜味等不愉快的味道，是白葡萄酒、红茶、威士忌等的香气成分[97]，各等级白酒基酒中二甲基三硫 OAV 值均次于辛酸乙酯，在一级好酒中 OAV 最大（8082），在其他等级白酒基酒中 OAV 值稍低（附表 C），王[98]在研究浓香型成品酒时，发现二甲基三硫对成品酒风味有较高的贡献。戊酸乙酯和丁酸乙酯阈值较低，除在三级酒中 OAV 最低，在 1000 以下，在其他四个等级酒中均大于 1573，王[98]发现戊酸乙酯和丁酸乙酯在浓香型习酒中也有较大贡献，OAV 均在 2087 以上。3-甲基丁醛（即异戊醛）具有花香、水果香，是白酒香气成分中的重要组成物质，其在一级好和二级好酒中 OAV 在 1000 以上，其他等级中均在 1000 以下，三级酒中仅 374，研究结果与浓香型习酒相似[98]。苯乙酸乙酯具有甜香、花香，也是白酒中重要的风味物质，研究表明苯乙酸乙酯

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

仅在三级酒中 OAV>1000，其他等级中较低，一级好酒中仅为 280，差异较大。

尽管这 7 种物质在浓香型白酒基酒的风味贡献中均有非常重要的地位，但除辛酸乙酯外，其他物质与等级变化相关性较小（附表 C），参考 Moreno 等[99]在筛选雪利酒酒龄变化特征物时的方法，结合相关性分析，筛选满足：对白酒基酒风味有一定贡献（OAV>5）,且与白酒基酒等级变化相关性较强的物质，作为浓香型白酒基酒等级变化的特征性物质。

从附表 C 筛选出 10 种同时满足与白酒基酒等级相关系数绝对值>0.9 且 OAV>5（至少在一个等级中满足）的物质，如表 3.7 所示，其中 1-辛醇、苯乙酸乙酯、3-甲基丁酸、辛酸等 4 种物质含量与白酒等级变化有正相关关系，乙酸异戊酯、1-丁醇、2-庚醇、乙酸乙酯、壬醇及壬酸乙酯的含量与白酒基酒等级成负相关。在这 10 种物质中，苯乙酸乙酯、壬酸和乙酸异戊酯这 3 种化合物在各等级酒中的 OAV 在 100 以上，尤其苯乙酸乙酯在三级酒中 OAV>1000，壬醇在二级差和三级酒中未出现，可能含量太低达不到检测限。1-辛醇、辛酸、1-丁醇、2-庚醇、乙酸乙酯及壬酸乙酯在各等级中 OAV>10，3-甲基丁酸在各等级酒中的 OAV 在 10 以下，且一级好和一级差酒中未检测到。以上物质的 OAV 变化对浓香型白酒基酒的整体风味影响较大，且与等级变化相关。

表 3.7 10 种重要物质在不同等级白酒基酒中的 OAV

Table 3.7 OAV of ten important substances in different grades of base liquor

物质名称	阈值（μg/L）	OAV					与等级变化的相关系数
		一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒	
1-辛醇	1100.00[100]	19.19	19.68	20.27	23.42	24.24	0.931
苯乙酸乙酯	100.00[101]	280.19	400.34	400.41	763.20	1013.43	0.944
3-甲基丁酸	1045.47[102]	0.00	0.00	6.06	8.44	8.10	0.922
辛酸	2701.23[102]	13.81	14.46	22.46	25.13	47.40	0.903
乙酸异戊酯	30.00[103]	434.55	248.88	291.05	185.19	131.85	-0.914
1-丁醇	2733.35[102]	66.77	67.62	54.32	52.01	28.20	-0.919
2-庚醇	1433.94[102]	31.84	30.59	17.70	20.18	11.77	-0.929
乙酸乙酯	32551.60[102]	35.67	30.13	28.99	25.73	20.13	-0.961
壬醇	50.00[104]	500.90	282.65	281.64	0.00	0.00	-0.942
壬酸乙酯	3150.61[102]	24.89	19.59	19.94	12.69	6.47	-0.926

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.4 基于 GC-O/GC-MS 的不同等级浓香型白酒基酒香气活性成分分析

采用 GC-O 与 GC-MS 相结合，对不同等级浓香型白酒基酒进行嗅闻分析，共检测到 65 种香气活性物质，包括 8 种化合物未能定性。在 57 种已定性的物质中，酯类有 27 种，醇类 7 种，酸类 5 种，芳香族 9 种，羰基类 7 种，呋喃及其他类 2 种，可以看出酯类物质对浓香型白酒基酒的香气贡献最大，这与前文的研究结果相符。

在一级好、一级差、二级好、二级差和三级酒中，分别嗅闻检测到 49、49、48、46、48 种香气活性物质，未能确定的分别有 1、2、3、3、2 种，各等级白酒基酒中的香气活性成分在数量上差别较小。

由于 FD 因子不同，物质对白酒基酒中的香气贡献作用也不同，FD 因子越大，说明物质对白酒基酒形成独特香气的贡献越大，对品质影响越大。FD 因子较低（≤4）时，物质对白酒基酒的香气贡献度较小且差别不大，因此将 FD 因子为 1 和 4 的物质作为一类进行分析；而 FD 因子较高（≥1024）时，对白酒基酒的香气贡献巨大，但各等级中 FD 因子≥1024 的物质数量很少，因此将 FD 因子为 1024 和 4096 的物质归为一类分析。如图 3.3 所示，可以看出，各等级白酒基酒中均是 FD 因子≤4 的物质最多，随着稀释倍数的增加，香气活性成分数量明显减少，各等级酒中变化基本一致。

在不同等级白酒基酒中，香气活性成分数 FD 因子≤4 的物质占大多数，其中二级好酒数量最多，有 30 种，其次二级差和三级酒（均有 25 种），说明不同等级浓香型白酒基酒中多数香气活性物质贡献较小。FD 因子大于 64 的香气活性物质对白酒基酒的香气有重要贡献，在各等级中有一定差别，FD 因子为 256 的香气活性物质三级酒中略多（5 种）。极少数 FD 因子在 1024 以上的物质对白酒基酒香气贡献重大，仅一级好酒中有 5 种，一级差、二级好和二级差酒中均 3 种，三级酒中只有 2 种，虽然数量很少，但它们对白酒基酒的香气贡献可能要超过 FD 因子较低的其他几十种物质，不可小觑。以下按香气活性成分种类详细分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

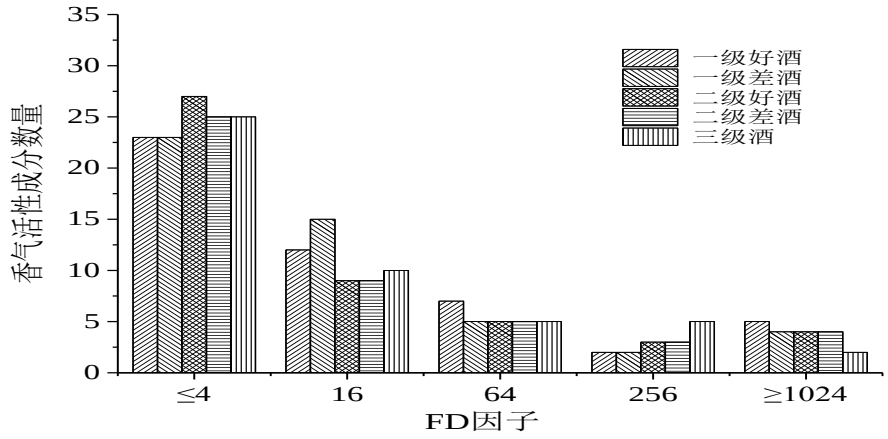


图 3.3 不同等级白酒基酒香气成分 FD 因子对比

Fig.3.3 Comparison of FD factors of aroma components in different grades of base liquor

3.4.4.1 酯类

在五个等级白酒基酒中，共检测到 27 种酯类香气活性成分，一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒中分别检测到 22、26、23、20、23 种酯类香气活性成分，如表 3.8 所示。

在所有酯类香气活性成分中，己酸乙酯、辛酸乙酯的 FD 因子在各等级基酒中均大于 4096，是五个等级中对整体香气贡献最大的物质，给白酒带来水果香、奶油香，己酸乙酯在洋河天之蓝酒中有更高的贡献度，FD 因子大于 8192[96]。

除以上酯外，一级好酒中还检测到乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸异戊酯、戊酸乙酯、己酸丙酯、癸酸乙酯、己酸己酯等 7 种物质在不同等级白酒基酒中的 FD 因子值均大于 64，给白酒基酒带来水果甜香、酒香、焙烤香等令人愉悦的气味，属于对白酒基酒香气有重要贡献的香气活性物质。聂倩倩等人[93]研究也发现己酸异戊酯、乙酸乙酯等物质在对梦之蓝白酒的香气有非常重要的贡献，香气强度分别为 4.1 和 5.3。2-甲基丁酸乙酯、己酸甲酯等其他香气活性成分的 FD 因子均在 16 及以下，对白酒整体香气贡献较小。。

表 3.8 不同等级白酒基酒中酯类香气活性成分比较

Table 3.8 Comparison of esters aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式[1]	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
881	乙酸乙酯	香味，果香	MS，RIL，Aroma	64	64	64	16	16

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.8（续）

1038	丁酸乙酯	水果香	MS，RIL，Aroma	1024	1024	1024	256	256
1052	2-甲基丁酸乙酯	坚果味、果香	MS，RIL，Aroma	-[2]	1	-	-	1
1066	3-甲基丁酸乙酯	果香、酒香	MS，RIL，Aroma	64	16	4	16	64
1070	乙酸丁酯	水果香	MS，RIL，Aroma	-	4	-	-	1
1117	乙酸异戊酯	坚果香、果香	MS，RIL，Aroma	256	64	256	64	16
1132	戊酸乙酯	奶酪味、水果甜香	MS，RIL，Aroma	1024	1024	1024	1024	256
1186	己酸甲酯	甜味、酒味、奶酪味	MS，RIL，Aroma	1	1	1	-	-
1186	4-甲基-戊酸乙酯	杏仁、奶油、焙烤味	MS，RIL，Aroma	16	-	1	4	4
1254	己酸乙酯	甜味、奶油味、果香	MS，RIL，Aroma	4096	4096	4096	4096	4096
1271	异丁酸异戊酯	酒精	MS，RIL，Aroma	1	1	-	1	1
1283	乙酸己酯	酒香、甜香，果香	MS，RIL，Aroma	16	1	4	-	-
1324	己酸丙酯	甜味、坚果、焙烤香	MS，RIL，Aroma	64	16	16	16	64
1341	庚酸乙酯	果香、甜味	MS，RIL，Aroma	-	16	16	-	1
1357	己酸-2-甲基丙酯（己酸异丁酯）	果香、甜香	MS，RIL，Aroma	-	64	4	4	-
1415	己酸丁酯	杏仁香	MS，RIL，Aroma	4	1	4	-	1
1449	辛酸乙酯	花香、奶油、香甜	MS，RIL，Aroma	4096	4096	4096	4096	4096
1456	己酸异戊酯	酒香、焙烤香、果香	MS，RIL，Aroma	16	16	64	256	4
1507	己酸戊酯	杏仁、香甜	MS，RIL，Aroma	16	16	16	1	1
1515	辛酸丙酯	香甜、果香	MS，RIL，Aroma	1	4	-	4	-
1562	庚酸-3-甲基丁酯	香味、香甜	MS，RIL，Aroma	-	1	1	4	1
1624	己酸己酯	咸菜、坚果、焙烤香	MS，RIL，Aroma	64	64	64	64	64
1645	癸酸乙酯	果香	MS，RIL，Aroma	64	16	64	16	16
1815	辛酸己酯	果香、烘焙味	MS，RIL，Aroma	16	4	4	-	1
2053	十四酸乙酯	甜酒香、果香	MS，RIL，Aroma	4	16	4	16	64
2259	十六酸乙酯	烘焙、香甜	MS，RIL，Aroma	4	4	16	16	16

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.8（续）

2290	9-十六烯酸乙酯	烘烤、香甜	MS，RIL，Aroma	1	1	4	1	4

注：1.MS 表示物质由谱库鉴定，RIL 表示保留指数比对鉴定，Aroma 表示香气比对鉴定，以下表中与此相同。

2. “–”表示嗅闻人员未闻到气味，以下表中与此相同。

3.4.4.2 醇类

醇类物质主要是氨基酸、糖等成分在微生物的作用下产生的[105]，大多有甜香、焙烤香、坚果味等，在各等级酒中种类不多。五个等级浓香型白酒基酒中共检测到 7 种醇类香气活性成分（除乙醇外，因为稀释溶剂为乙醇溶液）。从表 3.9 可知醇类物质对白酒基酒香气的贡献度不高，低于酯类物质。在各等级白酒基酒中，异戊醇对一级好酒贡献较大（FD 因子为 64）。1-丙醇等其他醇类物质在各等级白酒基酒中的 FD 因子均小于 16，对白酒基酒整体的香气贡献较小。

表 3.9 不同等级白酒基酒中醇类香气活性成分比较

Table 3.9 Comparison of alcohol aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
1076	1-丙醇	果香、杏仁味、木屑味	MS，RIL，Aroma	4	1	4	-	4
1101	异丁醇	果香、烘烤香、咸味	MS，RIL，Aroma	1	4	4	16	4
1147	2-戊醇	焙烤香、甜香、奶油味	MS，RIL，Aroma	1	-	4	-	-
1165	1-丁醇	香甜味	MS，RIL，Aroma	16	16	4	4	1
1216	异戊醇（3-甲基丁醇）	臭味、咸味、酒香	MS，RIL，Aroma	64	1	16	4	4
1357	1-己醇	奶酪、咸味	MS，RIL，Aroma	16	16	16	16	16
1559	1-辛醇	香味、果香	MS，RIL，Aroma	1	4	4	4	1

3.4.4.3 酸类

在浓香型白酒基酒中共检测到 5 种脂肪酸类香气活性物质，主要描述为：酸味、烟熏味、酸臭味等。白酒中脂肪酸大多是在细菌、霉菌、酵母菌等微生物与辅料中营养物质相互租用下产生[106]。从表 3.10 可知，酸类香气活性物质的 FD 因子在各等级基酒中较低，表明酸类对浓香型白酒基酒整体香气贡献度不大，仅己酸的 FD 因子在各等级基酒中相对较高，尤其是在三级酒中其 FD 因子值为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

256，表明己酸对三级酒的香气有重要影响。

表 3.10 不同等级白酒基酒中算类香气活性成分比较

Table 3.10 Comparison of acid aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
1628	丁酸	烟熏、酸味	MS，RIL，Aroma	16	16	4	4	4
1744	戊酸	橡胶味、酸味	MS，RIL，Aroma	4	16	4	4	4
1847	己酸	酸臭、焦味、淡果香	MS，RIL，Aroma	16	16	64	64	256
1975	庚酸	酸臭	MS，RIL，Aroma	1	4	1	4	4
2070	辛酸	果香、香甜	MS，RIL，Aroma	4	4	4	16	16

3.4.4.4 芳香族及酚类

芳香族物质在浓香型白酒基酒中数量不多，有香气贡献的共 9 种，其中芳香酯 5 种，苯酚类 3 种，芳香缩醛 1 种。芳香族物质主要来源于原料中蛋白质、木质素的讲解[107]，大多描述为坚果香、果香、甜香等，对白酒基酒有助香作用，使酒味更绵长[13]。苯乙酸乙酯和己酸-2-苯乙基酯是二级差酒、三级酒中香气贡献较大的物质（FD 因子为 64），已有研究发现苯乙酸乙酯在海之蓝白酒中也有较高的香气强度[93]。4-甲基苯酚有泥臭、皮革臭味，被认为是产生异嗅味——窖泥臭的物质[108]，在各等级白酒中均检测到，这些物质的存在可能与白酒的生产工艺过程有关，4-甲基苯酚的 FD 因子较小（16 以下），对白酒基酒整体风味的影响较小。其他几个芳香族及酚类物质在白酒基酒中的风味贡献度均不高，FD 因子均小于 16。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.11 不同等级白酒基酒中芳香族和酚类香气活性成分比较

Table 3.11 Comparison of aromatic active components and phenols in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
1681	苯甲酸乙酯	花香、香味	MS，RIL，Aroma	16	4	1	1	1
1728	（2,2-二乙氧基乙基）-苯	坚果、果香	MS，RIL，Aroma	4	16	4	4	16
1800	苯乙酸乙酯	杏仁、果香	MS，RIL，Aroma	4	4	16	64	64
1902	苯丙酸乙酯	甜香、果香	MS，RIL，Aroma	16	1	1	4	4
1981	丁酸苯乙酯	果香、红枣酸奶味	MS，RIL，Aroma	1	16	4	4	1
2046	4-乙基愈创木酚	甜酒香，红枣味	MS，RIL，Aroma	-	-	-	-	16
2092	4-甲基苯酚	泥臭、皮革臭	MS，RIL，Aroma	1		4	4	16
2191	己酸-2-苯乙基酯	香甜、果香	MS，RIL，Aroma	16	16	16	64	64
2311	2,4-二叔丁基苯酚	咸菜味、橡胶味、淡甜味	MS，RIL，Aroma	4	4	16	1	1

3.4.4.5 羰基类物质

羰基类香气活性物质在浓香型白酒基酒中共检测到 7 种，如表 3.12 所示，包括 4 种醛类、1 种酮类、2 种缩醛。羰基化合物可由醇类氧化、酮酸脱羧或氨基酸脱氨脱羧等途径产生[105]，对白酒香气有重要的协调和烘托作用。乙醛作为白酒果香、香甜味的重要来源物质，在一级和二级酒中均有检出，但对白酒基酒整体风味的贡献较低，FD 值仅为 16。异戊醛（3-甲基丁醛）具有奶酪、杏仁、皮革味、在各等级白酒基酒中均有嗅闻到，除三级酒中 FD 因子较低，在其他等级中 FD 因子均高达 64。相比于白酒基酒中其他碳基类香气活性物质，异戊醛对浓香型白酒基酒整体香气贡献最大。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3.12 不同等级白酒基酒中羰基类香气活性成分比较

Table 3.12 Comparison of polycarboxyl aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
673	乙醛	果香、香甜、橡胶味	MS，RIL，Aroma	1	4	1	1	-
803	2-甲基丙醛	果香，酒香、苦杏仁	MS，RIL，Aroma	4		4	4	1
893	2-丁酮	焦糊味	MS，RIL，Aroma	-	-	-	4	-
907	2-甲基丁醛	皮革味	MS，RIL，Aroma	4	-	-	4	1
910	异戊醛	奶酪、杏仁味、皮革味	MS，RIL，Aroma	64	64	64	64	16
1076	1,1-二乙氧基-2-甲基丁烷	果香	MS，RIL，Aroma	4	-	-	-	-
1079	1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷	橡胶味、甜香	MS，RIL，Aroma	1	-	4	1	-

3.4.4.5 呋喃类及其他物质

在浓香型白酒基酒中还嗅闻检测到 1 种含硫类和 1 种呋喃类香气活性物质。二甲基三硫是新酒中常见的臭味物质，来自含硫氨基酸的降解，阈值非常低，在各等级酒中的香气贡献度都很大，FD 因子大于 256，在一级好酒中香气贡献最大，FD 因子为 1024，聂倩倩等人[93]也发现了类似的结果，他们研究发现二甲基三硫在绵柔型洋河酒中也有很高的香气贡献，香气强度达 3.9。呋喃类物质由于阈值较高，在各等级基酒中 FD 因子均不超过 4，其对浓香型白酒的香气贡献较小。

表 3.13 不同等级白酒基酒中杂环类及其他香气活性成分比较

Table 3.13 Comparison of heterocyclic and other aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	鉴定方式	FD 因子				
				一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
1394	二甲基三硫	臭味、重皮革味、汽油味	MS，RIL，Aroma	1024	256	256	256	256
1873	糠酸己酯	淡皮革、甜味	MS，RIL，Aroma	1	4	-	1	1

3.4.4.6 未知物

在浓香型白酒基酒的嗅闻分析过程中，还发现 8 种无法鉴定的香气活性物质

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（表 3.14），这些未知物质有一定气味，但是浓度低，检测器无法检测到，但被嗅闻人员嗅闻到。其中 RI 为 1287 的未知物质有杏仁香、甜香，它对二级酒的整体风味具有一定的香味贡献（FD 因子为 16），其他未知物对浓香型白酒基酒整体的香气贡献较小（FD 因子≤4）。

表 3.14 不同等级白酒基酒中未知物香气活性成分比较

Table 3.14 Comparison of unknown aroma active components in different grades of base liquor

RI	物质名称	香气描述	FD 因子				
			一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
1287	未知物	淡焙烤，杏仁味	-	-	1	16	-
1519	未知物	奶酪	1	-	-	-	-
1569	未知物	有点臭	-	1	-	-	-
1702	未知物	橡胶味、杏仁味	-	-	4	-	1
1771	未知物	杏仁、果香	-	4	1	-	-
1921	未知物	甜香杏仁	-	-	-	-	4
2108	未知物	焙烤、香甜	-	-	-	4	-
2341	未知物	香甜果香瓜子	-	-	-	4	-

3.5 本章小结

（1)对比分析了 GC-MS 与 GC×GC-TOFMS 技术对浓香型白酒基酒中挥发性成分的分离鉴定结果，其中 GC×GC-TOFMS 鉴定出了 458 种挥发性成分，而 GC-MS 仅鉴定出 132 种（均不含乙醇），主要包括酯类、醇类、酸类、芳香族及酚类、羰基类、呋喃类及其他类物质。其中酯类物质种类最丰富。通过对比两种技术的检测结果，发现 GC×GC-TOFMS 技术在检测酯类、羰基类、醇类等物质时，分离效果更好，更适合定性分析白酒基酒复杂体系的挥发性成分。

（2）采用多内标法对 GC-MS 获取的浓香型白酒基酒中 132 种挥发性物质（不含乙醇)定量分析，结果发现一级酒和二级酒中总挥发性成分含量相差较小，并且都多于三级酒。在浓香型白酒基酒众多挥发性物质中，酯类物质含量最多，并且酯类物质含量随白酒等级的变化而逐渐减少，而芳香族物质含量随等级变化逐渐升高，其他类物质含量与等级变化之间并无明显的规律。

（3）计算挥发性物质的 OAV 值，得到 51 种对浓香型白酒基酒整体风味有一定贡献（OAV≥1）的物质，其中一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

五个等级中分别有 41、40、44、40、43 种；研究表明己酸乙酯是浓香型白酒基酒中对整体风味有重要贡献的物质，苯乙酸乙酯、乙酸乙酯等 10 种物质 OAV 大于 5 且它们的含量与等级变化具有较大的相关性，可以作为浓香型白酒基酒等级变化的特征挥发性物质。

（4）通过对浓香型白酒基酒进行 GC-O 分析，共检测到 65 种香气活性物质，包括 8 种未知物。一级好、一级差、二级好、二级差和三级酒中分别检测到 49、49、48、46、48 种香气活性物质。研究发现在浓香型白酒基酒中，己酸乙酯、辛酸乙酯、二甲基三硫、丁酸乙酯、戊酸乙酯、乙酸异戊酯、己酸和己酸异戊酯等物质的 FD 因子均≥256，它们对白酒基酒形成独特香气有重要贡献。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 基于 HS-SPME-MS 的白酒基酒等级判别及酯类物质定量分析

4.1 前言

目前对白酒基酒的等级划分主要还是依靠理化指标检测与感官评定，理化检测只，这种传统的分级方法比较繁琐、易受主观因素影响，费时费力，因此本章将研究一种较为快速的白酒基酒分级方法。由于目前在企业生产中，理化检测主要是以乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯四种酯的含量为标准来评定白酒基酒等级，因此本章选择这四种酯类物质含量建立快速预测模型。

目前已经有一些用于白酒等级快速划分的方法，如近红外光谱[109]、液相色谱值联用[110]、HS-SPME-MS[111]等，其中 HS-SPME-MS 技术无需分离样品组分、检测速度快、操作简便，在食品品质检测中得到越来越广泛的应用，程平言等人[111]采用 HS-SPME-MS 技术结合化学计量学快速鉴定了 8 种白酒的香型及产地。Ziółkowska 等人[63]研究发现 SPME-MS 相比 SPME-GC-MS 能快速鉴定红葡萄酒种类。上述研究表明 HS-SPME-MS 技术可用于白酒基酒香型、产地的快速判别，然而利用 HS-SPME-MS 技术用于对浓香型白酒基酒等级判别及挥发性酯类物质定量分析的相关研究鲜有报导。因此本章采用 HS-SPME-MS 技术获取不同等级浓香型白酒基酒成分的离子碎片信息，结合多种化学计量学方法对白酒基酒等级进行判别分析，结合目前传统的白酒基酒等级划分标准与第三章的研究结果，考虑对己酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和乳酸乙酯四种对浓香型白酒基酒风味有重要贡献的挥发性酯类物质建立 CARS-PLS 模型，对其含量进行定量预测。

4.2 材料与设备

4.2.1 材料与试剂

酒样：同 2.2.1，本章所用样本为：一级好酒 10 个、一级差酒 22 个、二级好酒 10 个。二级差酒 14 个、三级酒 19 个。

主要试剂：乙酸戊酯（色谱纯）：美国 Sigma；乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

乙酯、丁酸乙酯（均为色谱纯）：天津市光复精细化工研究所。

4.2.2 仪器与设备

主要仪器：无涂层的通用熔融石英毛细管（1 m×0.15 mm i.d.）：美国 Agilent 公司；其它仪器同 3.2.3。

4.3 实验方法

4.3.1 样品预处理

取 1 mL 酒样、4 mL 蒸馏水于 15 mL 样品瓶中，加入 2 g NaCl 和转子，于 50℃恒温水浴中平衡 5 min，转速 250 rpm，萃取 20 min。萃取完成后，将萃取头插入进样口，250℃下解析 5 min。

4.3.2 仪器条件

色谱条件：进样口 250℃，载气 He，柱流速 0.8 mL/min，分流比 40:1，检测器 180℃，5 min。

质谱条件：EI+电离，70 eV，离子源温度 230℃，扫描范围 33~400 amu。

四种酯类物质含量的测定：同 3.3。

4.3.3 数据处理与分析

HS-SPME-MS 获取的质谱数据经 Excel（Microsoft Office 2007，USA ）整理汇总，然后采用 Matlab 2016a（Math works Co，USA）建立判别、定量模型。主要采用主成分分析（PCA）、线性判别分析（LDA）、反向传播人工神经网络（BPANN）、随机森林（RF）、竞争自适应重加权采样-偏最小二乘（CARS-PLS）等化学计量学方法：

4.3.3.1 主成分分析

在分析多变量数据时，由于数据维度太高而使分析更加复杂，PCA 可以通过正交变换把一组可能存在相关性的变量换成一组线性不相关的变量，剔除一些变量之间重复多余的信息，是用来降维的一种数据分析方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.3.2 线性判别分析

LDA 是有监督分类中最简单常用的一种方法，将多元数据投影到更低维空间，使投影后不同组间样本在新空间里尽可能分开，组内样本关系更加密切，使 PCA 降维后不能分开的样本通过 LDA 投影后得到进一步区分[112]。

4.3.3.3 反向传播神经网络

BPANN 是按照误差反向传播算法进行训练的多层前馈神经网络，是目前应用最广泛的一种神经网络，具有自学习能力和较强的自适应性、容错性，可以较好地处理样本间复杂的非线性关系[113]。

4.3.3.4 随机森林分类

RF 是一种基于决策树算法的分类器，通过组合式自学习的方法对样本进行训练及预测[114]。RF 能在样本数量不平衡的情况下保持误差分类平衡，并能抵制、检测出训练集中的异常值，不需要预处理，随机独立产生的树也能解决过拟合问题[115]。

4.3.3.5 竞争自适应重加权采样-偏最小二乘

PLS 是目前定量分析中最常用的多元分析方法之一。在 PLS 分析过程中，对自变量和因变量同时进行分解，并将因变量信息引入自变量矩阵分解过程中，同时消除了自变量和因变量中的无用信息，因此 PLS 具有较强的抗干扰能力，可以多变量参与多元校正模型的建立[116]。近来一些研究发现，筛选有效的特征变量、剔除无关变量，能够简化模型、增强模型的稳健性和预测能力[117, 118]。

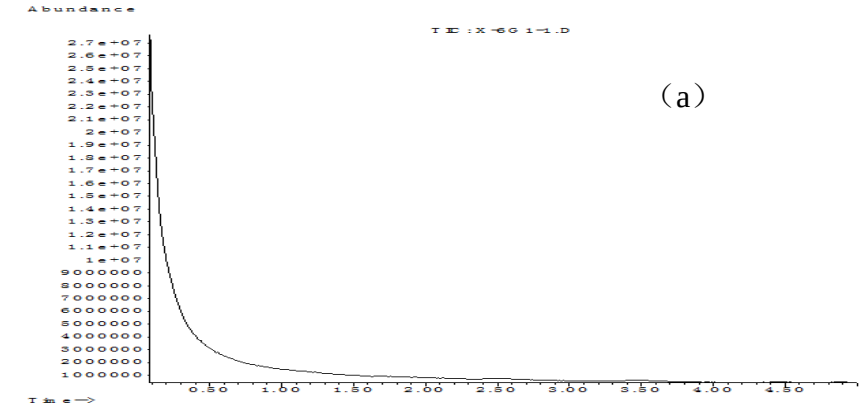
CARS 是一种模拟达尔文进化论里面“适者生存”法则的变量筛选算法。其原理是先把每个变量都看成一个个体，再通过自适应重加权采样筛选出 PLS 模型中回归系数绝对值较大的变量，剔除权重较小的变量，得到一个新的变量子集，采用交叉验证法建模，计算出模型的交互验证均方根误差（RMSECV），经过多次采样，以 RMSECV 最小原则，选出最佳的变量子集[119]。张华秀等人[120]对比了变量筛选对 PLS 模型效果的影响，结果发现经 CARS 变量筛选后的 PLS 模型预测效果要优于未变量筛选和其他变量筛选的模型。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

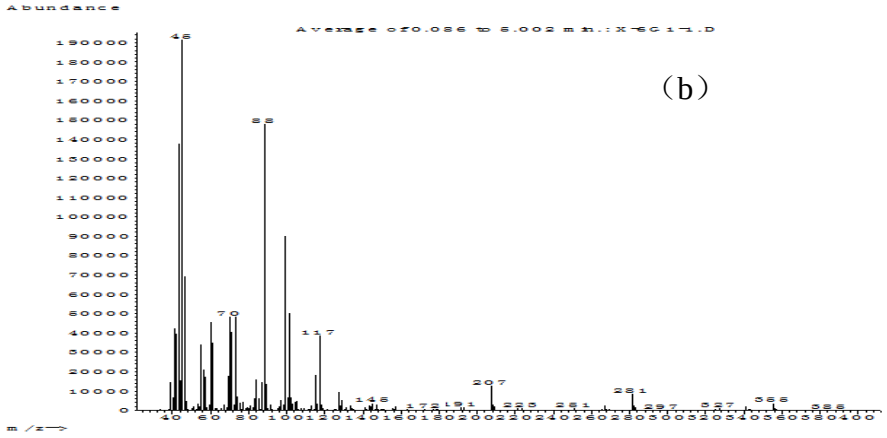
4.4 结果与讨论

4.4.1 不同等级白酒基酒质谱图分析

采用HS-SPME-MS技术获取浓香型白酒基酒质谱图4.1（a）和质荷比m/z 33~400 范围内的不同等级浓香型白酒基酒总离子流图 4.1（b~f）。从总离子流图中可以看出，低质荷比的离子较多，且其丰度值明显大于高荷比的离子。两个丰度值较高的离子峰——m/z 45 和 88，分别是乙醇和浓香型白酒主体香——己酸乙酯的特征离子[87]。对比不同等级浓香型白酒基酒的总离子流图发现，其离子丰度值存在一定差异，但总离子流图提供的信息较多，无法快速准确的判断出白酒基酒等级，因此需要借助化学计量学方法进行处理分析。



（a）



（b）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

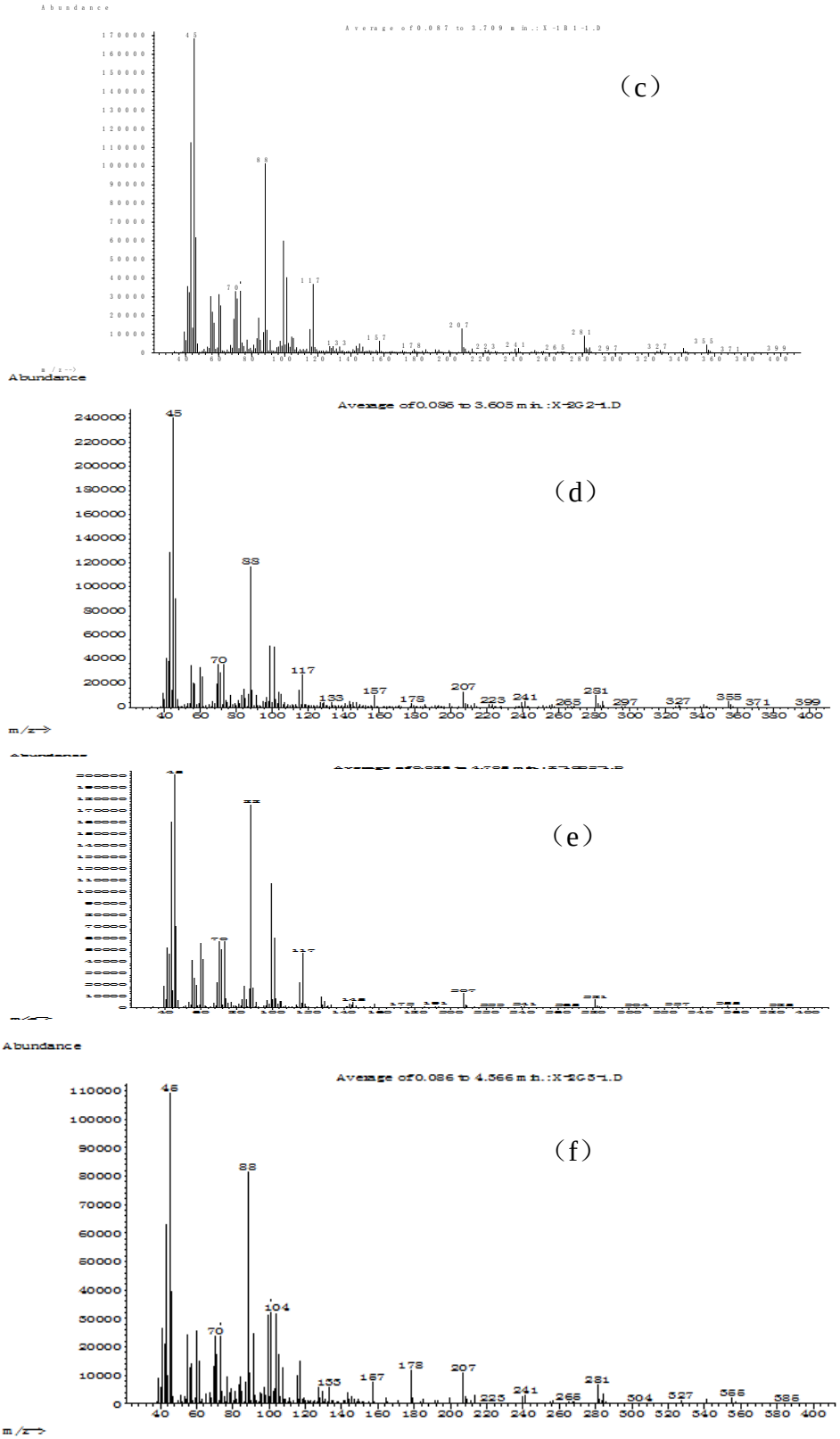


图 4.1 白酒基酒质谱图（a）和不同等级白酒基酒总离子流图（b~f）

Fig.4.1 Mass spectrum of base liquor（a）and Total ion flow diagram（b~f）of different grades of base liquor

注：（b）一级好酒，（c）一级差酒，（d）二级好酒，（e）二级差酒，（f）三级酒

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4.2 不同等级白酒基酒的快速判别分析

通过 HS-SPME-MS 技术获取不同等级浓香型白酒基酒 75 个样本的质谱信息，在 m/z 33-400 之间，有一些丰度值为 0 的无效离子信息需要剔除，因此去除无效的离子信息后，共 361 个有效离子，组成 75（样本）×361（变量）的数据矩阵。

从图 4.1（b~f）可以看出，在在 m/z 33~400 范围内的离子丰度值之间存在着明显的数量级差异，这对等级区分有一定影响，因此建立模型之前，需要对数据进行预处理。采用归一化处理来降低这种影响，它能将所有变量都映射到[0, 1]的区间内，有助于变量分布更加均衡[121]。

归一化处理后的数据集作为输入值，首先进行 PCA 处理，降低变量维度，筛除一些不相关的信息。图 4.2 是不同等级白酒基酒样本在前 3 个主成分因子下的分布图，第一、第二、第三主成分的方差贡献率分别是 52.18%、39.22%和 5.80%，累计贡献率为 97.20%，说明这 3 个主成分基本解释了变量的绝大部分信息。从图 4.2 可以看出，各等级酒的分布有一定差异，三级酒与其他等级酒分布差异最明显，但其他等级之间有部分样本重叠，说明仅用前三个主成分的信息不能完全区分白酒基酒等级，其他主成分中可能也包含了与白酒基酒等级相关的重要信息。

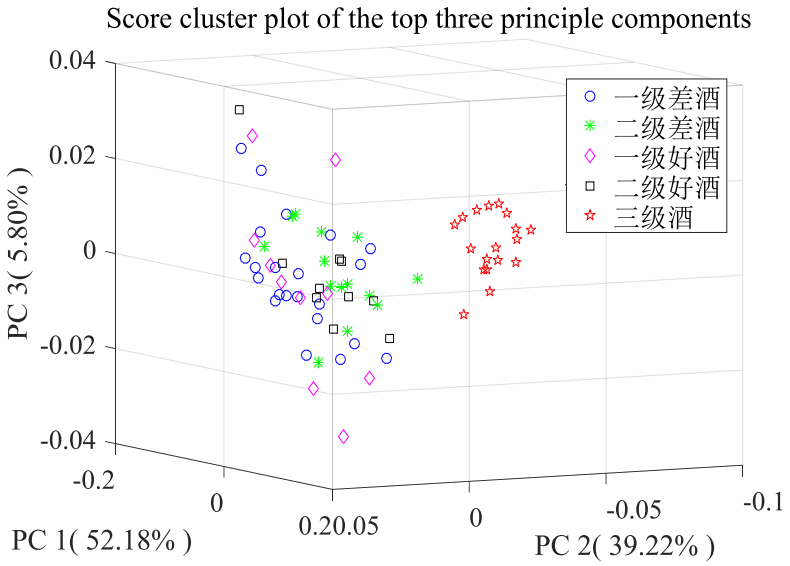


图 4.2 三维主成分分布图

Fig.4.2 Three-dimensional principal component distribution map

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4.2.1 线性判别分析

以 PCA 降维后的前 20 个主成分作为新的变量，2/3 的样本为训练集（50 个），1/3 为预测集（25 个），建立 LDA 模型。识别结果如图 4.3 所示，可以看出主成分的数量对判别结果影响很大，随着主成分数量的增加，训练集、测试集识别率逐渐升高，当主成分数达到 15 时，训练集识别率最高，为 98.00%，预测集识别率也达到最高，为 92.00%，分别有 1 个、2 个样本识别错误，说明 LDA 模型能够较好的识别浓香型白酒基酒等级。

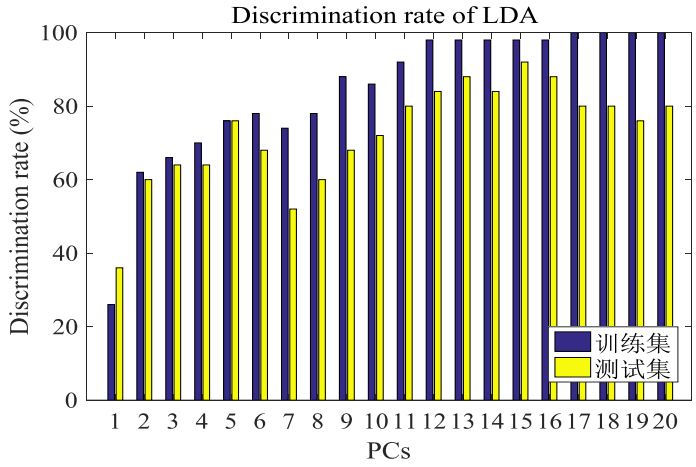


图 4.3 LDA 对不同等级白酒基酒的识别结果

Fig.4.3 Recognition results of different grades base liquor by LDA model

4.3.2.2 BP 神经网络分析

提取经归一化、主成分降维后的前 20 个主成分作为 BPANN 模型的输入层，五种浓香型白酒基酒的等级为输出层。选取 2/3 的样本为训练集（50 个），1/3 为预测集（25 个），建立模型。在训练过程中，模型重要参数学习速率、动量因子及训练目标分别设为 0.1、0.7、0[122]，主成分数量及隐层神经元数量都对模型有重要影响，通过 1000 次的重复训练来不断优化模型，以训练集和测试集的识别率为评价指标，结果如图 4.4，当主成分数是 16 时，模型识别率最高，其中训练集识别率为 90.00%，有 2 个错误识别样本；预测集识别率为 84.00%，有 4 个错误识别样本。上述结果表明模型总体判别效果较好。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

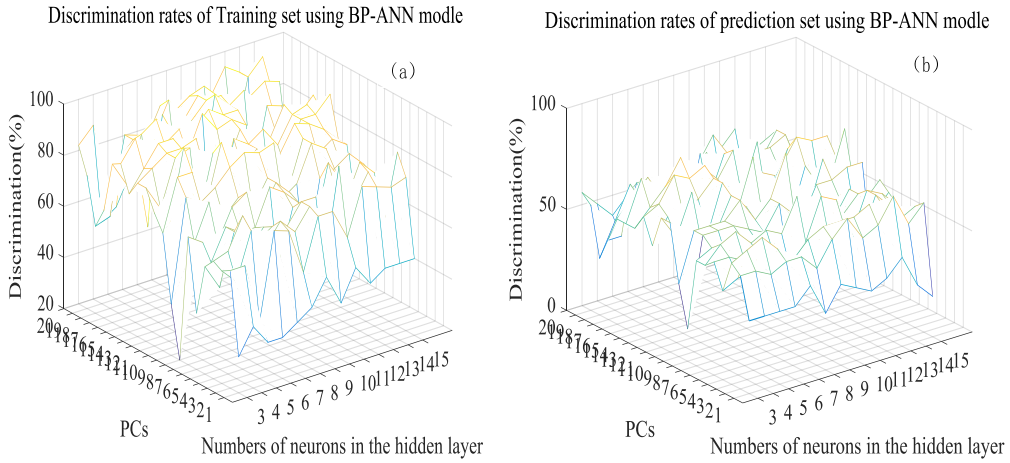


图 4.4 BPANN 对不同等级白酒基酒的识别结果

Fig.4.4 Recognition results of different grades of base liquor by BPANN model

4.4.2.3 随机森林分类

采用重复有放回随机抽样法划分训练集（50 个样本）和预测集（25 个样本），通过节点随机分裂选取样本特征构建决策树，并综合多棵树的投票得到最终结果[123]。如图 4.5 是经 PCA 降维后，提取前 20 个主成分，所建立的 RF 模型在不同主成分数量下对不同等级白酒基酒的识别结果，可以看出模型对训练集的识别效果很好，识别率是 100%，而预测集则随主成分数增加总体成缓慢上升，在主成分达到 13 时，模型对外部样本的预测效果最好，识别正确率为 88%。

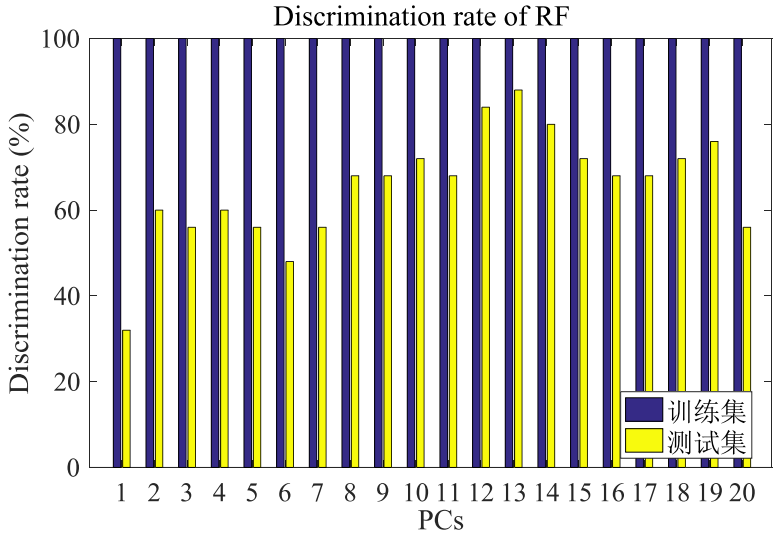


图 4.5 RF 对不同等级白酒基酒的分类结果

Fig.4.5 Classification results for different grades base liquor by random forest

综上所述，LDA、BPANN、RF 三种判别模式均能较好的识别浓香型白酒基酒等级。其中 LDA 模型的训练集和测试集识别率分别为 98.00%和 92.00%，识

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

别效果最好。

4.4.3 浓香型白酒基酒四种酯类物质定量分析

4.4.3.1 酯类物质含量的测定

采用气相色谱测定酯类物质标准品的含量范围，以乙酸戊酯为内标（在混标中的浓度是 1 mg/mL），建立标准曲线。其中酯类物质的质量浓度为 X，酯类物质与内标峰面积之比为 Y，进行回归计算，四种酯类物质的标准曲线如表 4.1，相关系数均在 0.9996 以上，表明四种酯类的浓度与其色谱峰面积之间有良好的线性关系。

表 4.1 酯类物质的回归计算结果

Table 4.1 Regression calculation results of esters

保留时间（min）	物质名称	标准曲线	相关系数
8.36	乙酸乙酯	Y=0.0440X+0.0103	0.9996
12.26	丁酸乙酯	Y=0.0607X+0.0019	0.9997
18.61	己酸乙酯	Y=0.0708X+0.0154	0.9997
21.63	乳酸乙酯	Y=0.0392X+0.0361	0.9998

将气相色谱中得到的各酯类物质的绝对峰面积与内标峰面积的比值带入标准曲线，计算出不同等级白酒基酒样本中各酯类物质的含量，作为建立模型所用的化学值，如表 4.2，各酯类物质的含量范围较广，实用性较强，适合用于建立物质含量的预测模型。

表 4.2 白酒基酒样本中酯类物质的含量范围

Table 4.2 Content range of esters in base liquor samples

物质名称	训练集		测试集	
	样本数	含量范围（mg/100mL）	样本数	含量范围（mg/100mL）
乙酸乙酯	50	69.33–648.23	25	77.46–638. 41
丁酸乙酯	50	4.26–46.33	25	4.36–39.27
己酸乙酯	50	57.60–580.35	25	61.27–551.18
乳酸乙酯	50	62.01–414.89	25	63.79–416.00

4.4.3.2 基于 HS-SPME-MS 对乙酸乙酯的定量分析

浓香型白酒基酒中挥发性成分复杂，从质谱图中获取的离子变量较多，可能包含许多无关变量，因此采用 CARS 筛选相关变量，通过蒙特卡罗（MC）法采

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

样 100 次，分别建立 PLS 模型，根据交互验证的均方根误差（Root mean sauared error ofcross verification, RMSECV）值筛选最优变量子集，筛选过程如图 4.6 所示。

从图 4.6（a）中可知，随着采样次数增加，筛选保留的变量数逐渐下降，变化趋势先快后慢，在前 5 次采样中，特征变量数目迅速减少，之后变化比较缓慢，这体现了变量筛选从粗选到精选的过程；图 4.7（b）是 RMSECV 的变化趋势图，在 1~21 次采样期间，模型的 RMSECV 值逐渐减小，这说明筛选过程剔除了与乙酸乙酯含量不相关的变量，而随着采样次数的增加，RMSECV 增大，表明一些重要变量被剔除；图 4.7c 是筛选过程中变量回归系数随采样次数增加的变化趋势图，图中“*”对应 21 次采样时，RMSECV 的最低点，此时筛选出 35 个特征离子，即最优变量子集。

用 CARS 筛选出的 35 个特征变量组成新的数据矩阵，从 75 个样本中随机挑选 2/3 的样本（50 个）作为训练集，1/3 的样本（25 个）作为预测集；为了得到最优的模型，需要挑选合适的主成分数量，然后采用交互验证法训练模型，并用预测集检验模型对外部样本的预测能力。

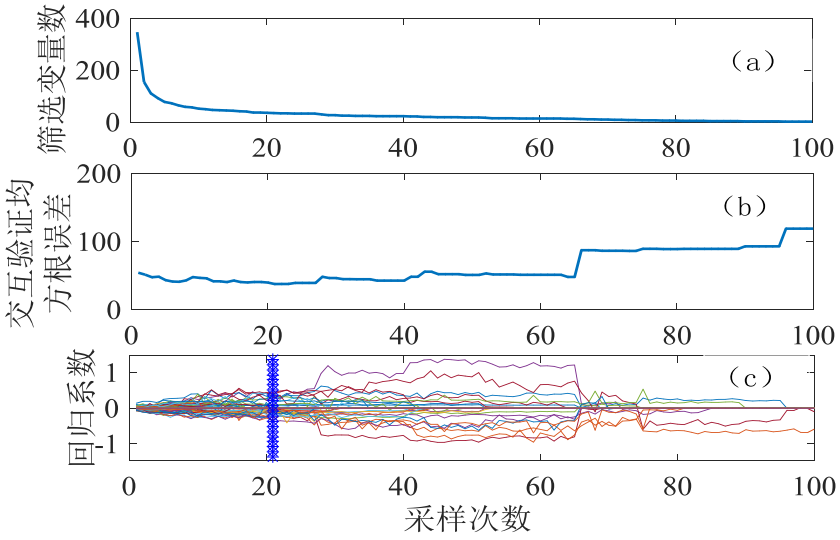


图 4.6 CARS 变量筛选过程

Fig. 4.6 The diagram of CARS seleting process

CARS-PLS 模型以 RMSECV、预测均方根误差（Root mean squared error of prediction, RMSEP）和相关系数为评价指标[121]，RMSECV 越小说明建模可行性越高，模型预测效果越好、RMSEP 越小，说明模型对外部样本预测能力越强，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相关系数越接近 1，表明预测值与实际值越相关，反之，则相关性越差。图 4.7 是是基于 CARS 变量筛选的 PLS 模型预测结果，图 4.7a 显示当主成分是 7 时，训练集的 RMSECV 最低，为 53，相关系数为 0.9517，测试集的预测均方根误差为 59.9，相关系数为 0.9264，结果表明 CARS-PLS 模型预测能力较高，稳定性较好。

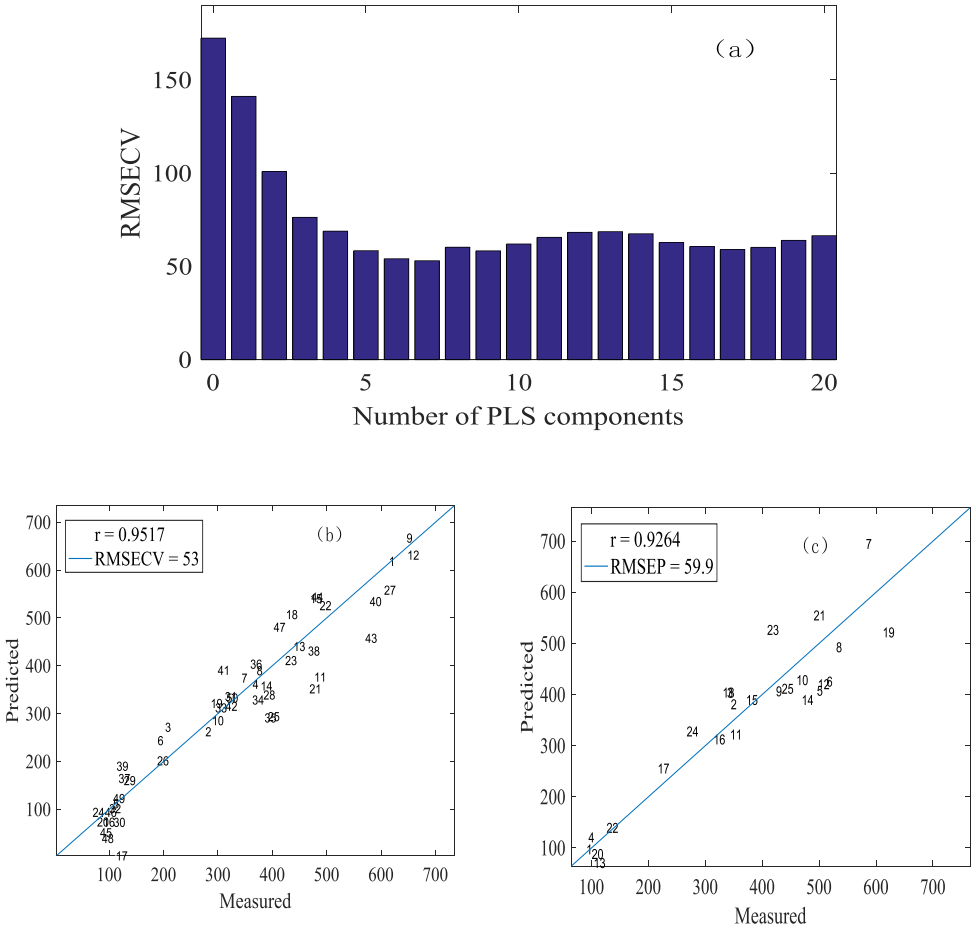


图 4.7 乙酸乙酯含量的 PLS 模型预测结果

Fig 4.7 Prediction results of PLS model for ethyl acetate content

4.4.3.3 基于 HS-SPME-MS 对丁酸乙酯的定量分析

采用 CARS 筛选与丁酸乙酯含量相关的离子变量 34 个，筛选过程如图 4.8 所示，在 24 次采样后，RMSECV 最小，所选变量为最优变量子集，建立 PLS 模型，从图 4.8 可以看出主成分数量的变化对模型 RMSECV 的影响较大，随着主成分数的增加，RMSECV 迅速较小，当主成分数为 14 时，模型误差最小，此时训练集 RMSECV 和 Rc 分别为 2.47 和 0.9686，预测集 RMSEP 和 Rp 分别为 2.75 和 0.9684，模型对外部样本的预测值与实际值较接近，上述结果表明模型效

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

果较好。

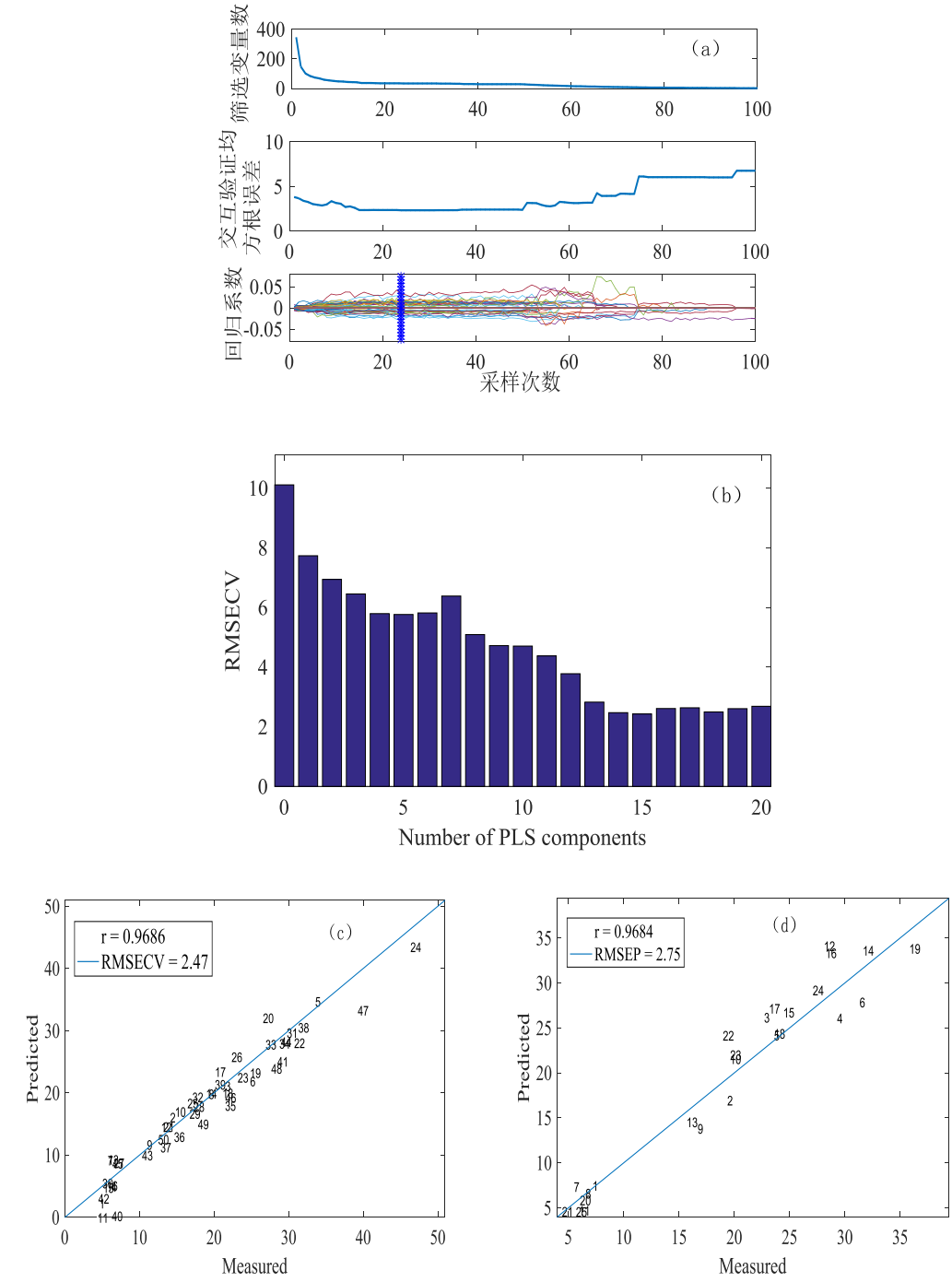


图 4.8 丁酸乙酯含量的 PLS 模型预测结果

Fig. 4.8 Prediction results of PLS model for ethyl butyrate content

4.4.3.4 基于 HS-SPME-MS 对己酸乙酯的定量分析

经过 MC 采样 16 次后，筛选出 45 个最优变量来建立 PLS 模型，如图 4.9 所示，结果发现当主成分数为 20 时，所建 PLS 模型效果最好，训练集 RMSECV 最小为 24.3，Rc 为 0.9635，测试集 RMSEP 和 Rp 分别为 52.7 和 0.9174，结果表

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

明 CARS-PLS 模型效果较好，可用于对己酸乙酯的含量的预测。

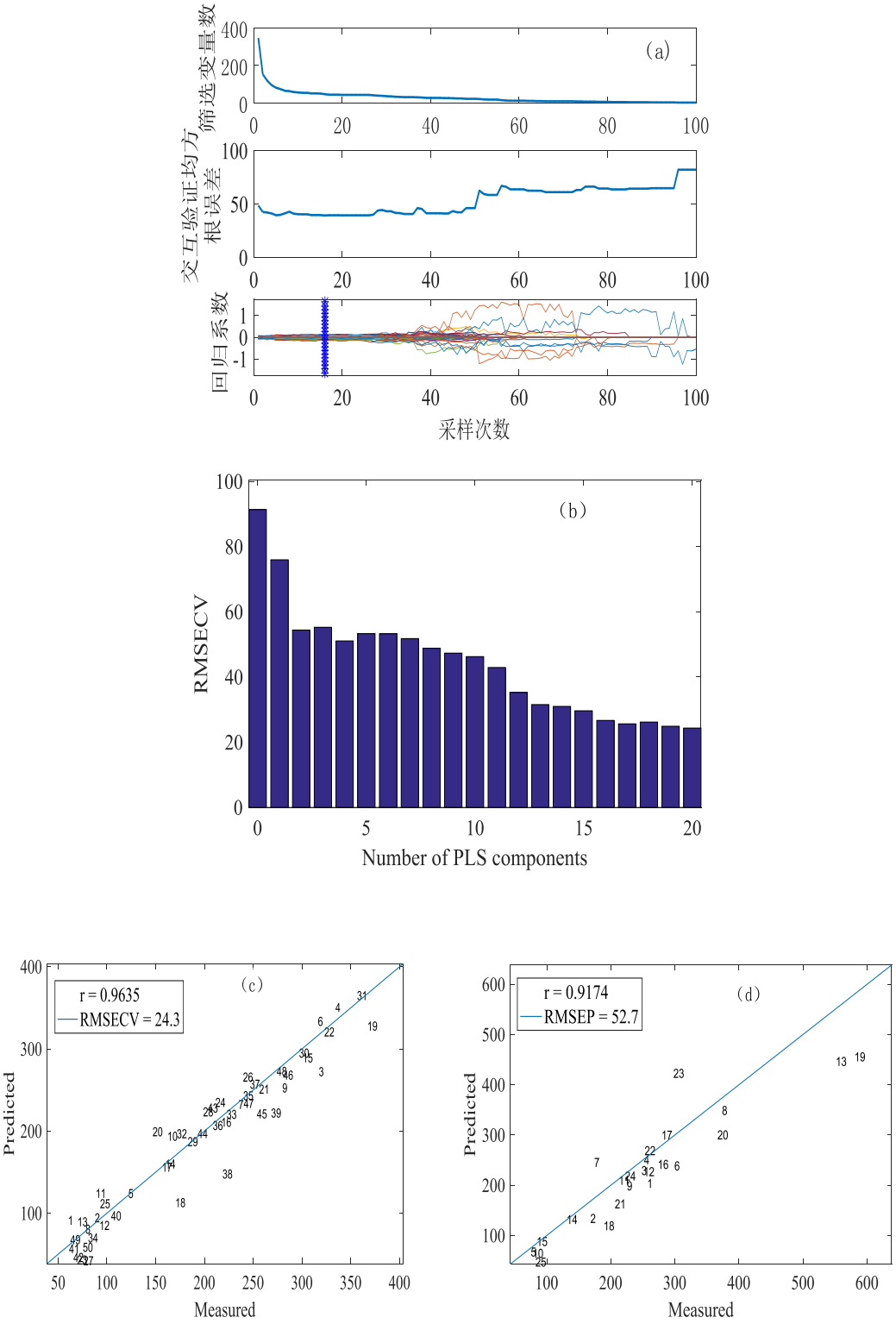


图 4.9 己酸乙酯含量的 PLS 模型预测结果

Fig 4.9 Prediction results of PLS model for ethyl hexanoate content

4.4.3.5 基于 HS-SPME-MS 对乳酸乙酯的定量分析

采用 CARS 优选特征变量子集，在 MC 采样 48 次后得到 21 个特征变量（图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.10），用来建立乳酸乙酯的 PLS 含量预测模型。PLS 模型在主成分数为 11 时，训练集 RMSECV 最小（23.1），相关系数 Rc 为 0.9771，预测集 RMSEP 为 26.1，相关系数 Rp 为 0.9691，结果表明 CARS-PLS 模型对乳酸乙酯的预测效果较好。

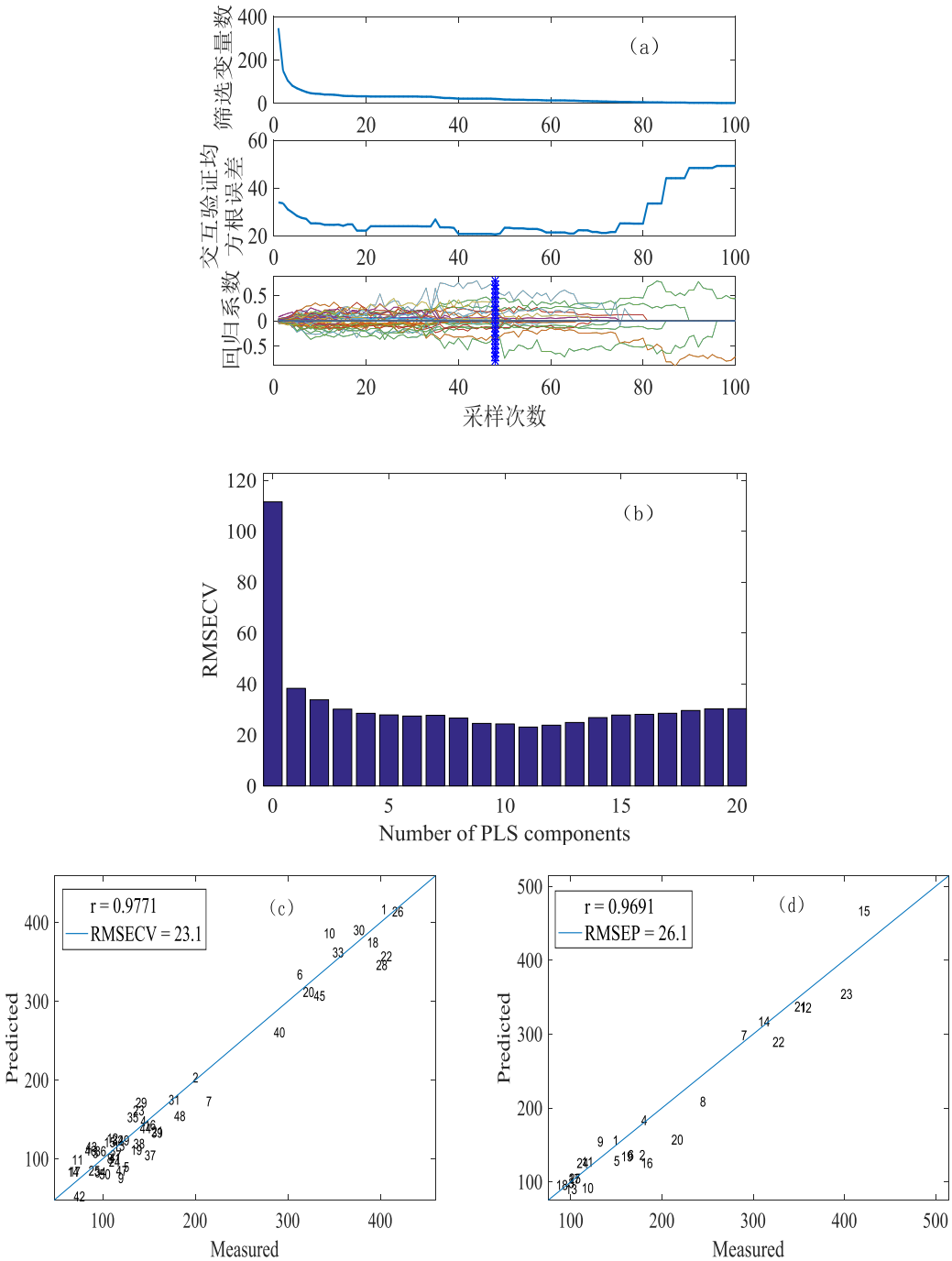


图 4.10 乳酸乙酯含量的 PLS 模型预测结果

Fig. 4.10 Prediction results of PLS model for ethyl lactate content

通过 HS-SPME-MS 技术获取白酒基酒化合物的离子丰度值信息，然后采用 CARS 分别筛选出与酯类物质相关的特征离子建立 PLS 模型，来预测乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯和乳酸乙酯的含量，相关系数 Rp 都在 0.9174 以上，较接近

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于 1。上述研究结果发现 CARS-PLS 模型对酯类物质含量的预测结果与实测值相近，模型预测效果较好，表明 CARS-PLS 可用于对白酒基酒中四种重要的挥发性酯类物质的含量进行预测。

4.5 本章小结

（1）本章基于 HS-SPME-MS 技术获取白酒基酒质谱信息，结合 LDA、BPANN、RF 等化学计量学方法对浓香型白酒基酒等级进行判别，均获得较好的识别效果，LDA 训练集、测试集的识别率分别为 98.00%和 92.00%，模型效果优于 BPANN 和 RF。

（2）采用气相色谱对白酒基酒中乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯四种主要酯类物质建立标准曲线，测得酯类物质含量范围较广，相关系数均在 0.9996 以上，实用性较强，适合用于建立含量预测模型。

（3）采用 CARS 筛选特征变量建立 PLS 模型，对浓香型白酒基酒中乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯和乳酸乙酯四种重要酯类物质的含量进行预测，相关系数均在 0.9174 以上，模型预测效果较好，能满足白酒基酒工业生产过程中对以上四种物质进行快速准确的定量分析，为白酒基酒的快速分级提供理论基础，有利于促进白酒行业的规范化、标准化发展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 结论与展望

本课题以浓香型白酒基酒为对象，对不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分进行定性、定量分析，丰富白酒基酒挥发性成分数据库，为浓香型白酒基酒分级储藏、成品酒勾兑与酒品质相关性研究提供理论研究依据。同时将HS-SPME-MS 技术用于对浓香型白酒基酒等级判别及白酒基酒中四种重要的挥发性酯类物质的含量预测，提供一种白酒基酒品质的快速分级的方法，同时为建立一套系统的白酒基酒等级快速准确划分标准提供一定的科学基础。

5.1 主要结论

（1）采用 HS-SPME 结合 GC×GC-TOFMS 技术分析不同等级浓香型白酒基酒中的挥发性成分种类、数量的差异。在浓香型白酒基酒中共鉴定出 458 种挥发性成分，包括酯类 139 种，醇类 54 种，酸类 29 种，酚类 8 种，羰基类（包括酮类、醛类及缩醛类）71 种，含氮化合物 38 种，含硫化合物 19 种，呋喃类 25 种，醚类 9 种及其他类 66 种。浓香型白酒基酒中挥发性成分种类繁多，在一级好酒、一级差酒、二级好酒、二级差酒和三级酒中分别鉴定出 286、250、281、266 和 255 种，不同等级白酒基酒在酯类、醇类和羰基类等物质种类上差异较大。

（2）采用 HS-SPME-GC-MS 技术定量分析了不同等级浓香型白酒基酒种 132 种挥发性成分，结果表明，一级好酒、一级差酒、二级好酒和二级差酒中挥发性成分总含量相差较小，且均高于三级酒。浓香型白酒基酒中含量较高的是酯类，占总挥发性成分含量的 68.66%以上，且酯类物质含量随白酒基酒等级变化逐渐减少，而芳香族物质的含量随等级变化而逐渐升高，羰基类、呋喃类等其他物质含量与等级变化之间并无明显的规律性。

（3）结合嗅闻阈值计算不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分的 OAV。结果发现己酸乙酯、辛酸乙酯是浓香型白酒基酒整体风味贡献最大的物质，OAV 值在 10000 以上，其次是二甲基三硫、戊酸乙酯、丁酸乙酯、3-甲基丁醛及苯乙酸乙酯，OAV 值均大于 280，且在各等级酒中有明显差异。1-辛醇、苯乙酸乙酯、3-甲基丁酸、辛酸、乙酸异戊酯、1-丁醇、2-庚醇、乙酸乙酯、壬醇及壬酸乙酯等物质的 OAV 值均大于 5，且其含量与白酒基酒等级变化有较强的相关性，相

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

关系数绝对值在 0.903 以上，可以作为浓香型白酒基酒等级变化的特征挥发性物质。

（4）采用 AEDA 结合 GC-O 对不同等级浓香型白酒基酒进行嗅闻分析。在浓香型白酒基酒中嗅闻检测到 57 种已鉴定的香气化学成分和 8 未知香气活性成分。一级好、一级差、二级好、二级差、三级酒中分别嗅闻检测到 49、49、48、46 和 48 种香气活性成分，数量相差较小。一级酒中对香气贡献较大（FD 因子＞1024）的香气活性物质数量（5 种）多于其他等级。研究表明浓香型白酒基酒香气贡献最大的物质是己酸乙酯和辛酸乙酯（FD 因子均在 4096 以上），其次是二甲基三硫、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸异戊酯等（FD 因子均在 256 以上）。

（5）采用 HS-SPME-MS 技术获取不同等级浓香型白酒基酒成分的质谱信息，经过归一化处理、PCA 降维后，提取前 20 个主成分作为数据矩阵的新变量，分别建立 LDA、BPANN 和 RF 判别模型，三种模型均能较好的识别白酒基酒等级，其中 LDA 模型效果最好，训练集、测试集识别率分别为 98.00%和 92.00%。通过 GC 建立浓香型白酒基酒中四种重要挥发性酯类物质的标准曲线，相关系数在 0.9996 以上，并计算出各等级酒中四种酯的含量，作为化学值，通过 CARS 筛选与物质相关的特征变量，建立 PLS 预测模型对四种酯类物质的含量进行快速测定，乙酸乙酯预测模型的相关系数 Rc、Rp 分为 0.9517 和 0.9264，丁酸乙酯预测模型的 Rc、Rp 分为 0.9686 和 0.9684、乳酸乙酯、己酸乙酯预测模型的 Rc、Rp 分别为 0.9771 和 0.9691、0.9635 和 0.9174，结果表明模型预测效果较好，能满足白酒生产过程中酯类物质的检测要求。

5.2 展望

本研究还需进一步开展的工作：

（1）为了筛选效果更优的白酒基酒等级快速判别模型，还可以尝试使用其他分类器进行建模，结合多种模型判别白酒基酒等级。

（2）白酒基酒成分繁多，体系复杂，要建立一套系统的白酒基酒品质准确快速分级标准，需要综合考虑多种成分对白酒基酒品质的影响，还可以对白酒基酒中其他 OAV 较高、FD 因子较大的酸类、醇类等物质进行含量预测。

（3）由于时间及试验条件的有限，本研究所分析的样本数量有限，如要建

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

立一套系统的白酒基酒品质快速分级标准，还需要对其他不同香型、产地、品牌的白酒基酒进行详细研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 孙庆文. 原酒质量等级划分及异杂味原因--四川省第八届白酒新增评委培训讲义[J]. 酿酒, 2014(1): 7-10.
[2] 王瑞明, 王渤. 浓香型白酒生产中酯类生成规律初探[J]. 齐鲁工业大学学报(自然科学版), 1994(3): 57-61.
[3] 白酒分级愈发严重区域白酒开始抱团发展[J]. 中国食品, 2018(17).
[4] 刘永. 小曲固态法白酒基酒的分级与贮勾[J]. 酿酒科技, 2012(8): 74-76.
[5] Gao W, Fan W, Xu Y. Characterization of the key odorants in light aroma type Chinese liquor by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2014, 62(25): 5796-5804.
[6] 沈怡方, 白酒生产技术全书[M]. 中国:轻工业出版社, 1998.
[7] 王先桂, 曾丹, 郭坤亮. 传统十种白酒香型骨架成分的亲缘性分析[J]. 中国酿造, 2013, 32(09): 82-87.
[8] 孟望霓, 田志强. 酱香型白酒风味物质贮藏周期变化规律分析[J]. 酿酒科技, 2015(7): 21-27.
[9] 李贺贺, 胡萧梅, 李安军, 等. 采用顶空固相微萃取和搅拌棒吸附萃取技术分析古井贡酒中香气成分[J]. 食品科学, 2017, 38(04): 155-164.
[10] 刘超, 田鹏, 刘莎, 等. 浓香型白酒饮用舒适度与白酒中微量成分相关性分析[J]. 食品工业科技, 2018, 39(12): 255-260.
[11] Liu H, Sun B. Effect of fermentation processing on the flavor of Baijiu[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2018, 66(22): 5425-5432.
[12] Huang M, Huo J, Wu J, et al. Structural characterization of a tetrapeptide from Sesame flavor-type Baijiu and its interactions with aroma compounds[J]. Food Research International, 2019, 119: 733-740.
[13] 海超. 白酒中微量成分的变化及其利用[J]. 酿酒科技, 2010(05): 72-77.
[14] Meilgaard M. Effects on flavour of innovations in brewery equipment and processing: a review[J]. Journal of the Institute of Brewing, 2001, 107(5): 271-286.
[15] 曹润洁, 李安军, 汤有宏, 等. 基于多元统计分析和 OAV 值分析不同窖龄基酒的风味组分[J]. 酿酒科技, 2017(11): 44-50.
[16] Li H, Qin D, Wu Z, et al. Characterization of key aroma compounds in Chinese Guojing sesame-flavor Baijiu by means of molecular sensory science[J]. Food chemistry, 2019, 284: 100-107.
[17] Wang X, Fan W, Xu Y. Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative and odor activity values analysis[J]. European Food Research and Technology, 2014, 239(5): 36-45.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[18] 王然, 李蕊, 宋焕禄. GC-O-MS 对比两种浓香型白酒中的挥发性成分[J]. 北京工商大学学报(自然科学版), 2012, 30(01): 41-45.
[19] 孙金沅, 宫俐莉, 刘国英, 等. 古井贡酒酒醅挥发性香气成分的 GC-MS 与 GC-O 分析[J]. 食品科学, 2016, 37(24): 87-93.
[20] Zhao D, Shi D, Sun J, et al. Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese Baijiu by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, and sensory evaluation[J]. Food research international, 2018, 105: 616-627.
[21] Fan W, Xu Y. Methodology for Aroma Compounds in Baijiu[J]. Journal of Food Science and Technology, 2018(3): 18-26.
[22] Acampora Zellner B, Dugo P, Dugo G, et al. Gas chromatography–olfactometry in food flavour analysis[J]. Journal of Chromatography A, 2008, 1186(1): 123-143.
[23] 孙宗保, 赵杰文, 邹小波, 等. HS-SPME/GC-MS/GC-O 对镇江香醋特征香气成分的确定[J]. 江苏大学学报（自然科学版）, 2010, 31(2):139-144.
[24] Feng S, Huang M, Crane J H, et al. Characterization of key aroma-active compounds in lychee (Litchi chinensis Sonn.)[J]. Journal of food and drug analysis, 2018, 26(2): 497-503.
[25] Vollmer D M, Lafontaine S R, Shellhammer T H. Aroma Extract Dilution Analysis of Beers Dry-Hopped with Cascade, Chinook, and Centennial[J]. Journal of the American Society of Brewing Chemists, 2018, 76(3): 190-198.
[26] 袁源, 范文来, 徐岩. 液液萃取结合 GC-O 和 GC-MS 解析镇江香醋香气成分[J]. 食品与发酵工业, 2018, 44(07): 238-242.
[27] 李安军, 刘国英, 汤有宏, 等. SPE 结合 GC-MS 法测定白酒中的氨基甲酸乙酯[J]. 酿酒科技, 2014(12): 99-101.
[28] 王晨慧, 李春扬, 张晓磊, 等. 液液萃取结合气质联用技术测定山药酒中萜烯类化合物[J]. 食品与发酵工业: 1-8.
[29] 牛云蔚, 周璇, 肖作兵, 等. 萃取方法对樱桃酒香气成分的影响[J]. 中国食品学报, 2016, 16(12): 247-254.
[30] 马龙利, 张情亚, 余德顺, 等. HS-SPME 结合 GC-MS 法建立金沙窖酒指纹图谱[J]. 中国酿造, 2016, 35(07): 50-54.
[31] 于文龙, 郝楠, 吴凯晋, 等. HS-SPME-GC-MS/O 联用分析不同加工工艺亚麻籽油特征香气成分[J]. 食品科学: 1-11.
[32] Gómez-Ríos G A, Mirabelli M F. Solid Phase Microextraction-Mass Spectrometry: Metanoia[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2019.
[33] Fiori J, Turroni S, Candela M, et al. Simultaneous HS-SPME GC-MS determination of short chain fatty acids, trimethylamine and trimethylamine N-oxide for gut microbiota metabolic profile[J]. Talanta, 2018, 189: 573-578.
[34] 宋晓娟, 李海燕, 李春玲, 等. 顶空固相微萃取-气相色谱法测定地表水中 15 种硝基苯类化合物[J]. 环境科技, 2018, 31(04): 63-68.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[35] 韩蔓, 江汉美, 马银宇. HS-SPME-GC-MS 分析桑不同药用部位的挥发性成分[J]. 中国现代中药, 2019, 21(02): 169-172.
[36] Plutowska B, Wardencki W. Aromagrams–aromatic profiles in the appreciation of food quality[J]. Food Chemistry, 2007, 101(2): 845-872.
[37] Sides A, Robards K, Helliwell S. Developments in extraction techniques and their application to analysis of volatiles in foods[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2000, 19(5): 322-329.
[38] Chin S-T, Eyres G T, Marriott P J. Identification of potent odourants in wine and brewed coffee using gas chromatography-olfactometry and comprehensive two-dimensional gas chromatography[J]. Journal of Chromatography A, 2011, 1218(42): 7487-7498.
[39] Duan Y, Zheng F, Chen H, et al. Analysis of volatiles in Dezhou Braised Chicken by comprehensive two-dimensional gas chromatography/high resolution-time of flight mass spectrometry[J]. LWT-Food Science and Technology, 2015, 60(2): 1235-1242.
[40] 陈双. 中国黄酒挥发性组分及香气特征研究[D]. 江南大学, 2013.
[41] Weldegergis B T, de Villiers A, McNeish C, et al. Characterisation of volatile components of Pinotage wines using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (GC× GC–TOFMS)[J]. Food Chemistry, 2011, 129(1): 188-199.
[42] Šuklje K, Carlin S, Stanstrup J, et al. Unravelling wine volatile evolution during Shiraz grape ripening by untargeted HS-SPME-GC× GC-TOFMS[J]. Food chemistry, 2019, 277: 753-765.
[43] 尹俊玲. 传统手工和现代工业化生产镇江香醋风味组分的比较研究[D] .江苏大学, 2016.
[44] 徐永霞, 陈清婵, 吴鹏, 等. 气相色谱-嗅闻技术鉴定清炖猪肉汤中的挥发性香气物质[J]. 食品科学, 2011, 32(18): 274-277.
[45] 尹建邦. 烟台产区蛇龙珠葡萄酒中挥发性香气成分的研究[D]. 江南大学, 2009.
[46] 曲云龙. 浅谈白酒的感官评定[J]. 黑龙江科技信息, 2016(31): 35.
[47] 吕玉, 史智佳, 曲超, 等. 气相色谱-嗅闻-质谱联用分析牦牛肉的“膻味”成分[J]. 食品科学, 2014, 35(2): 209-212.
[48] 苏晓霞, 刘雄飞, 黄一珍, 等. 基于 GC-MS 和 GC-O 的浓香菜籽油特征风味物质分析[J]. 食品工业科技, 2019, 40(01): 239-245.
[49] 姜东明, 李泽霞, 姚红梅, 等. HS-SPME-GC-O-MS 法对衡水老白干酒中枣香的研究[J]. 酿酒, 2016, 43(06): 12-15.
[50] Fan W, Qian M C. Identification of aroma compounds in Chinese ‘Yanghe Daqu’ liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography[sol]olfactometry[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2010, 21(2)：333-342.
[51] 吴幼茹, 刘诗宇, 樊晓璐, 等. GC-O-MS 分析 5 种酿酒原料中蒸煮香气成分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J]. 食品科学, 2016, 37(24): 94-98.
[52] 王文松, 基于紫外吸收光谱区分白酒香型的研究之品酒篇[N]. 企业家日报, 2017-06-03(A04).
[53] 马雪丰, 向彩彬, 张庆, 等. 高效液相色谱法同时测定白酒中 6 种甜味剂[J]. 应用化工, 2019, 48(02): 497-500.
[54] 王娟, 姚继军. 单颗粒-电感耦合等离子体质谱测定白酒中纳米金的方法[J]. 环境化学, 2017, 36(12): 2749-2750.
[55] Qin H, Huo D, Zhang L, et al. Colorimetric artificial nose for identification of Chinese liquor with different geographic origins[J]. Food Research International, 2012, 45(1): 40-51.
[56] 郭玉姗, 刘建学, 李璇, 等. 基于近红外光谱技术的白酒基酒中乳酸的快速检测[J]. 食品工业科技, 2018, 39(20): 212-216.
[57] 葛向阳, 李晓欢, 刘俊, 等. 一种采用中红外测定白酒主要化学指标的方法[J]. 酿酒, 2018, 45(04): 100-102.
[58] 朱卫华, 陈国庆, 朱焯炜, 等. 基于量子遗传算法和荧光光谱某清香型白酒年份预测研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2017, 37(05): 1431-1436.
[59] 程平言, 范文来, 徐岩. 基于质谱与化学计量学的白酒原产地鉴定[J]. 质谱学报, 2014, 35(01): 32-37.
[60] H J H, Angelika Z, Anna K. Identification of the botanical origin of raw spirits produced from rye, potato, and corn based on volatile compounds analysis using a SPME-MS method[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(24): 221-227.
[61] Reyes-Garcés N, Gionfriddo E. Recent developments and applications of solid phase microextraction as a sample preparation approach for mass-spectrometry-based metabolomics and lipidomics[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2019.
[62] Majcher M A, Kaczmarek A, Klensporf-Pawlik D, et al. SPME-MS-Based Electronic Nose as a Tool for Determination of Authenticity of PDO Cheese, Oscypek[J]. Food Analytical Methods, 2015, 8(9): 2211-2217.
[63] Ziółkowska A, Wąsowicz E, Jeleń H H. Differentiation of wines according to grape variety and geographical origin based on volatiles profiling using SPME-MS and SPME-GC/MS methods[J]. Food Chemistry, 2016, 213: 714-720.
[64] 纪南, 廖永红, 丁芳,等. 市售 5 种酱香型白酒挥发性风味物质的主成分分析[J]. 酿酒科技, 2016(9): 17-22.
[65] 季克良, 郭坤亮, 朱书奎,等. 全二维气相色谱/飞行时间质谱用于白酒微量成分的分析[J]. 酿酒科技, 2007, 153(3): 100-102.
[66] 李国栋, 孙宗保. 利用响应面法优化 HS-SPME 镇江香醋香气成分的条件[J]. 中国酿造, 2009(08): 45-48.
[67] Zhu S, Lu X, Ji K, et al. Characterization of flavor compounds in Chinese liquor Moutai by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

mass spectrometry[J]. Analytica Chimica Acta, 2007, 597(2): 340-348.
[68] Carrero-Carralero C, Escobar-Arnanz J, Ros M, et al. An untargeted evaluation of the volatile and semi-volatile compounds migrating into food simulants from polypropylene food containers by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry[J]. Talanta, 2019, 195: 800-806.
[69] 范文来, 徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒, 2011, 38(4): 80-84.
[70] 尚柯, 韩兴林, 王德良, 等. 酱香白酒高温堆积酒醅挥发性风味物质的检测分析[J]. 中国酿造, 2016, 35(2): 139-143.
[71] Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds of Chinese “Wuliangye” and “Jiannanchun” liquors by aroma extract dilution analysis[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2006, 54(7): 2695-2704.
[72] 周恒刚. 白酒生产与酸性蛋白酶[J]. 酿酒, 1991(06): 5-8.
[73] 武敬松, 刘恒兆. 白酒不良口味的成因及解决措施[J]. 酿酒科技, 2006(02): 109.
[74] 范文来, 徐岩, 杨廷栋,等. 应用液液萃取与分馏技术定性绵柔型蓝色经典微量挥发性成分[J]. 酿酒, 2012, 39(01): 21-29.
[75] 郭波, 谢敏, 金佩璋, 等. 豉香型斋酒浸肉试验报告[J]. 酿酒科技, 2002(02): 39-41.
[76] La Guerche S, Dauphin B, Pons M, et al. Characterization of some mushroom and earthy off-odors microbially induced by the development of rot on grapes[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2006, 54(24): 9193-9200.
[77] 徐岩, 范文来, 王海燕, 等. 风味分析定向中国白酒技术研究的进展[J]. 酿酒科技, 2010(11): 73-78.
[78] 刘明. 浓香型白酒酿造过程中酸类物质的调控[J]. 酿酒科技, 2014(8): 62-64.
[79] 洪泽淳, 熊含鸿, 李南, 等. 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱对酱香型白酒风味成分的研究[J]. 酿酒科技, 2018(04): 121-125.
[80] 张灿. 中国白酒中异嗅物质研究[D]. 江南大学, 2013.
[81] 康文怀, 徐岩. 中国白酒风味分析及其影响机制的研究[J]. 食品科学技术学报, 2012, 30(3): 53-58.
[82] Shibamoto T, Russell G F. Study of meat volatiles associated with aroma generated in a D-glucose-hydrogen sulfide-ammonia model system[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1976, 24(4): 843-846.
[83] 丁云连. 汾酒特征香气物质的研究[D]. 江南大学, 2008.
[84] 孙宝国, 吴继红, 黄明泉, 等. 白酒风味化学研究进展[J].中国食品学报, 2015, 16(9): 1-8.
[85] 柳军, 范文来, 徐岩, 等. 应用 GC-O 分析比较兼香型和浓香型白酒中的香气化合物[J]. 酿酒, 2008(03): 103-107.
[86] 周新虎, 崔如生. 引起白酒口干、上头问题的初探[J]. 酿酒科技, 2001(05): 44-45.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[87] 郎召伟. 泸型酒酿造过程中风味物质变化分析[D].江南大学, 2015.
[88] Jelen H H, Zió kowska A, Kaczmarek A. Identification of the botanical origin of raw spirits produced from rye, potato, and corn based on volatile compounds analysis using a SPME-MS method[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2010, 58(24): 12585-12591.
[89] 范文来, 徐岩, 杨廷栋, 等. 应用液液萃取与分馏技术定性绵柔型蓝色经典微量挥发性成分[J].酿酒, 2012, 39(1): 21-29.
[90] 金佩璋, 袁艳雯. 毛细管直接进样测定豉香型白酒中高沸点香味物质[J]. 酿酒科技, 2002(01): 68-69+71.
[91] 张金修, 张雪飞, 郭芳文. 新型白酒勾兑技术与市场分析[J]. 酿酒科技, 2014(04): 120-121.
[92] 沈怡方. 白酒风味质量形成的主要因素[J]. 酿酒科技, 2005(11): 30-34.
[93] 聂庆庆, 范文来, 徐岩, 等. 洋河系列绵柔型白酒香气成分研究[J]. 食品工业科技, 2012, 33(12): 68-74.
[94] Nuzzi M, Scalzo R L, Testoni A, et al. Evaluation of fruit aroma quality: comparison between Gas Chromatography–Olfactometry (GC–O) and Odour Activity Value (OAV) aroma patterns of strawberries[J]. Food analytical methods, 2008, 1(4): 270-282.
[95] 李维青. 雏议白酒中微量成分的分类[J]. 酿酒, 2006(03): 29-31.
[96] 张恩. 浓香型洋河天之蓝和清香型二锅头大曲白酒特征香气成分研究[D]. 江南大学, 2009.
[97] 张媛媛, 孙金沅, 张锋国, 等. 芝麻香型白酒中含硫风味组分的分析[J]. 中国食品学报, 2014, 14(05): 218-225.
[98] 王晓欣. 酱香型和浓香型白酒中香气物质及其差异研究[D]. 江南大学, 2014.
[99] Moreno J A, Zea L, Moyano L, et al. Aroma compounds as markers of the changes in sherry wines subjected to biological ageing[J]. Food Control, 2005, 16(4): 333-338.
[100] Salo P, nyk änen L, Suomalainen H. Odor thresholds and relative intensities of volatile aroma components in an artificial beverage imitating whisky[J]. Journal of Food Science, 1972, 37(3): 394-398.
[101] Isogai A, Utsunomiya H, Kanda R, et al. Changes in the aroma compounds of sake during aging[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2005, 53(10): 4118-4123.
[102]范文来, 徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒, 2011, 39(4): 80-84.
[103] L ópez R, Ort ń N, P érez-Trujillo J P, et al. Impact odorants of different young white wines from the Canary Islands[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, 51(11): 3419-3425.
[104] Buttery R G, Teranishi R, Ling L C, et al. Quantitative and sensory studies on tomato paste volatiles[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

38(1): 336-340.
[105] 张丽敏, 张生万. 中国白酒与风味物质[J]. 酿酒科技, 2002(03): 41-42.
[106] 范文来, 徐岩. 中国白酒风味物质研究的现状与展望[J]. 酿酒, 2007(04): 31-37.
[107] Herrmann A . Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances. Herausgegeben von David J. Rowe[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2010, 44(24):3650-3651.
[108] Wang X, Fan W, Xu Y. Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative and odor activity values analysis[J]. European Food Research and Technology, 2014, 239(5): 813-825.
[109] 辛新. 基于分子光谱技术的浓香型白酒基酒品质检测研究[D]. 江苏大学, 2017.
[110] 穆蕾, 钱承敬, 李少晖, 等. 馥郁香型白酒等级鉴别的研究[J]. 食品安全质量检测学报, 201810): 2316-2320.
[111] 程平言, 范文来, 徐岩. 基于质谱与支持向量机的清香型白酒等级判别[J]. 食品工业科技, 2014, 35(08): 49-53.
[112] 王晓慧. 线性判别分析与主成分分析及其相关研究评述[J]. 中山大学研究生学刊(自然科学、医学版), 2007(04): 50-61.
[113] 牛晓颖, 邵利敏, 赵志磊, 等. 基于 BP-ANN 的草莓品种近红外光谱无损鉴别方法研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2012, 32(8): 2095-2099.
[114] 王书玉, 张羽威, 于振华. 基于随机森林的洪河湿地遥感影像分类研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2014, 37(04): 83-85+93.
[115] Breiman L. Random forests[J]. Machine learning, 2001, 45(1): 5-32.
[116] 范维燕, 林家永, 邢邯, 等. 稻谷脂肪酸值近红外光谱快速测定技术研究[J]. 食品科学, 2009, 30(24): 347-350.
[117] Chen X, Lei X. Application of a hybrid variable selection method for determination of carbohydrate content in soy milk powder using visible and near infrared spectroscopy[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2008, 57(2): 334-340.
[118] Thomas E V. A primer on multivariate calibration[J]. Analytical Chemistry, 1994, 66(15): 795A-804A.
[119] 于霜, 刘国海, 梅从立, 等. 基于 CARS 变量筛选的固态发酵 pH 值近红外检测[J]. 计算机与应用化学, 2014, 31(09): 1143-1146.
[120] 张华秀, 李晓宁, 范伟, 等. 近红外光谱结合 CARS 变量筛选方法用于液态奶中蛋白质与脂肪含量的测定[J]. 分析测试学报, 2010, 29(05): 430-434.
[121] 赵杰文, 林颢, 食品, 农产品无损检测中的数据处理和分析方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012,.
[122] 孙宗保. 镇江香醋挥发性成分分析及醋龄的识别研究[D]. 江苏大学, 2014.
[123] 刘毅, 杜培军, 郑辉, 等. 基于随机森林的国产小卫星遥感影像分类研究

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J]. 测绘科学, 2012, 37(04): 194-196.
[124] 范文来, 胡光源, 徐岩, 等. 药香型董酒的香气成分分析[J]. 食品与生物技术学报, 2012, 31(8): 810r-819.
[125] Van G L. Odour thresholds[J]. Compilations of odour threshold values in air, water and other media. Oliemans, Punter & Partners BV, Utrecht, 2003.
[126] Takeoka G R, Flath R A, Mon T R, et al. Volatile constituents of apricot (Prunus armeniaca)[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38(2): 471-477.
[127] 范文来, 聂庆庆, 徐岩. 洋河绵柔型白酒关键风味成分[D]. 江南大学, 2013.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致谢

本论文是在导师孙宗保副教授一直以来的悉心指导、热情关怀和鼓励下完成的。孙老师渊博的学识、高尚的品德风范、崇高的学术修养、严谨的治学态度和忘我的工作作风时刻感染、鞭策、激励着我，并将深远地影响我今后的工作和生活。从课题的选定到论文的结束，孙老师提供了无私的指导和尽心的教诲，倾注了大量的心血，而且老师在学习和生活上的关怀和帮助都使我终身难忘，在此谨向孙老师表示诚挚的感谢和崇高的敬意。

在论文完成过程中，邹小波老师、黄星奕老师、蔡建荣老师、陈全胜老师、陈斌老师、石吉勇老师、郭志明老师、郑开逸老师、李志华老师、黄晓玮老师、张文老师、张迪老师等在课题选定、实验设计、论文写作等方面提出了许多宝贵建议，并给予了许多无私帮助，谢谢你们对我的悉心指导和照顾。

本论文是在江苏某酒业公司协作下完成的，再次特别感谢吴建峰副董事长、孙莹院长、唐群勇副院长、霍玲玲、桂翔、林斌等给予的大力支持和无私帮助。

同时还要真诚地感谢尹俊玲师姐、辛新师姐、闫晓静、杨志坤。王天真、梁黎明、刘小裕、李君奎、王慧慧、张天、程珂、洪晨、蒋靓、杨荔、陈会、叶伟涛、熊颖、谷耀光、杨宏朋、王珂、王干等同学，谢谢你们在生活和学习中给予我的帮助、支持、鼓励与陪伴，我的成长同样离不开你们，我的研究生生活因为有你们而更加精彩。

还要感谢我的父母和家人，没有人比你们更爱我，你们对我的关爱让我深深感受到了生活的美好，谢谢你们一直以来给予我的理解、鼓励和支持，你们是我不断取得进步的永恒动力。

最后，感谢博士后科研资助计划（1501100C）：多技术融合仿生人工感官智能评审白酒品质的研究，给予的大力资助。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在研期间发表的论文

孙宗保，**周轩**，吴建峰，等. 基于超高效液相色谱-高分辨质谱的白酒基酒等级判别[J].中国酿造, 2019,38(04):42-46..

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录

附表 A：

采用 GC×GC-TOFMS 鉴定出的不同等级浓香型白酒基酒挥发性成分

物质名称	保留时间(s)	一维保留指数	一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
酯类（139 种）							
1-甲基乙酸丁酯	300 , 2.430	1059	+	+	+	+	+
2-甲基丙酸乙酯	265 , 1.410	1023	+	+	+	+	+
2-甲基丁基己酸酯	765 , 4.360	1393	+	+	+	+	+
2-甲基丁酸乙酯	280 , 2.530	1039	+	+	+	+	+
2-乙基丁酸乙酯	270 , 2.210	1028	+	+	+	+	+
3-甲基丁酸乙酯	295 , 2.490	1054	+	+	+	+	+
5-甲基己酸乙酯	595 , 3.310	1280	+	+	+	+	+
L-乳酸乙酯	670 , 1.530	1330	+	+	+	+	+
苯乙酸乙酯	350 , 2.500	1107	+	+	+	+	+
丙酸己酯	265 , 2.510	1023	+	+	+	+	+
丙酸戊酯	425 , 3.140	1163	+	+	+	+	+
乙酸辛酯	860 , 3.380	1457	+	+	+	+	+
丁二酸二乙酯	240 , 1.510	997	+	+	+	+	+
丁酸苯乙酯	1495 , 2.300	2039	+	+	+	+	+
丁酸丙酯	350 , 2.710	1107	+	+	+	+	+
丁酸丁酯	490 , 3.150	1209	+	+	+	+	+
丁酸己酯	350 , 2.730	1107	+	+	+	+	+
丁酸乙酯	265 , 2.390	1023	+	+	+	+	+
丁酸异丁酯	390 , 3.190	1137	+	+	+	+	+
丁酸仲丁酯	665 , 1.510	1326	+	+	+	+	+
庚酸-3-甲丁酯	980 , 4.390	1540	+	+	+	+	+
庚酸乙酯	660 , 3.610	1323	+	+	+	+	+
癸酸乙酯	800 , 3.850	1416	+	+	+	+	+
环己甲酸乙酯	785 , 3.030	1406	+	+	+	+	+
己酸丙酯	640 , 3.670	1310	+	+	+	+	+
己酸丁酯	775 , 4.150	1399	+	+	+	+	+
己酸己酯	1060 , 4.700	1597	+	+	+	+	+
己酸甲酯	435 , 2.620	1170	+	+	+	+	+
己酸戊酯	905 , 4.250	1488	+	+	+	+	+
己酸乙酯	505 , 3.950	1220	+	+	+	+	+

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

己酸异丁酯	255 , 1.370	1013	+	+	+	+	+
己酸异戊酯	850 , 4.170	1450	+	+	+	+	+
甲酸乙酯	135 , 1.210	833	+	+	+	+	+
甲氧基乙酸己酯	170 , 1.580	913	+	+	+	+	+
壬酸乙酯	945 , 3.950	1516	+	+	+	+	+
乳酸丁酯	1275 , 2.000	1801	+	+	+	+	+
乳酸乙酯	675 , 1.450	1333	+	+	+	+	+
乳酸异戊酯	990 , 1.840	1547	+	+	+	+	+
十一酸乙酯	1805 , 3.740	2216	+	+	+	+	+
戊酸乙酯	365 , 2.820	1118	+	+	+	+	+
辛酸丙酯	925 , 4.050	1501	+	+	+	+	+
辛酸己酯	1315 , 4.660	1877	+	+	+	+	+
辛酸甲酯	115 , 1.090	751	+	+	+	+	+
辛酸乙酯	805 , 3.750	1420	+	+	+	+	+
辛酸异戊酯	1115 , 4.610	1638	+	+	+	+	+
乙酸苯乙酯	680 , 1.760	1336	+	+	+	+	+
乙酸丙酯	220 , 1.700	973	+	+	+	+	+
乙酸丁酯	300 , 2.130	1059	+	+	+	+	+
乙酸庚酯	575 , 2.890	1266	+	+	+	+	+
乙酸己酯	580 , 2.890	1270	+	+	+	+	+
乙酸乙酯	160 , 1.400	901	+	+	+	+	+
乙酸异戊酯	350 , 2.500	1107	+	+	+	+	+
异丁酸丁酯	370 , 3.280	1122	+	+	+	+	+
异己酸乙酯	440 , 3.050	1174	+	+	+	+	+
异戊酸丁酯	770 , 4.070	1396	+	+	+	+	+
月桂酸乙酯	1360 , 4.310	1927	+	+	+	+	+
正戊酸异戊酯	355 , 1.530	1111	+	+	+	+	+
戊酸丙酯	1400 , 2.150	1959	+	+	-	+	+
3-苯丙酸乙酯	1400 , 2.190	1959	+	+	+	-	+
3-己烯酸乙酯	780 , 3.050	1403	+	+	+	-	+
丙酸丁酯	365 , 2.710	1118	+	+	+	-	+
丙酸异丁酯	300 , 2.580	1059	+	+	+	-	+
丙酸乙酯	205 , 1.690	955	+	+	+	+	-
丁酸甲酯	285 , 2.470	1044	+	+	+	+	-
丁酸异戊酯	575 , 3.430	1266	+	+	+	+	-
乙酸异丁酯	245 , 2.000	1003	+	+	+	+	-
乙酸仲丁酯	680 , 1.810	1336	+	+	+	+	-
异丁酸己酯	675 , 3.980	1333	+	+	+	+	-
异戊酸异丁酯	245 , 1.680	1003	+	+	+	+	-
2-甲基丙酸丙酯	810 , 3.950	1423	+	+	-	+	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4-甲基-2-氧代戊酸甲酯	800 , 2.150	1416	+	+	-	+	-
戊酸异丁酯	535 , 3.620	1240	+	+	-	+	-
2-丁烯酸乙酯	535 , 1.500	1240	+	+	+	-	-
庚酸甲酯	435 , 2.300	1170	+	+	-	-	-
甲氧基乙酸戊酯	125 , 1.640	805	+	+	-	-	-
丙酮酸乙酯	835 , 4.370	1440	-	+	+	+	+
丙酸异戊酯	250 , 1.350	1008	-	+	-	-	+
1-羟基丙烷-2-基乙酸酯	475 , 1.470	1199	-	+	-	+	-
反式-2-丁烯酸乙酯	945 , 3.900	1516	-	+	-	+	-
异丁酸异丁酯	155 , 1.600	889	-	+	-	+	-
丁酸-2-戊酯	745 , 2.900	1379	-	+	+	-	-
乙酸甲酯	210 , 2.010	961	-	+	+	-	-
3-甲基丁-2-基乙酸酯	1485 , 1.330	2030	-	+	-	-	-
乙酸乙烯酯	360 , 1.540	1115	-	+	-	-	-
甲氧基乙酸-3-甲基丁酯	465 , 1.560	1192	-	+	-	-	-
戊酸-2-戊酯	375 , 2.800	1126	-	+	-	-	-
乙烯二乙酯	755 , 4.410	1386	-	+	-	-	-
2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	790 , 1.800	1410	+	-	+	+	+
3-甲基戊酸乙酯	1385 , 1.250	1947	+	-	+	+	+
庚-2-酮己酸酯	1020 , 4.910	1569	+	-	+	+	+
庚酸丁酯	820 , 4.300	1430	+	-	+	+	+
己酸-2-苯乙酯	945 , 3.870	1516	+	-	+	+	+
辛酸异丁酯	970 , 4.470	1533	+	-	+	+	+
亚乙基二丁酸酯	1005 , 2.300	1558	+	-	+	+	+
异丁酸异戊酯	545 , 3.630	1246	+	-	+	+	+
丁酸-4-戊烯基酯	195 , 2.230	943	-	-	+	+	+
异戊酸正己酯	835 , 1.750	1440	-	-	-	+	+
2-甲基丁基乙酸酯	350 , 2.530	1107	+	-	+	-	+
2-甲基丁酸-2-苯乙酯	125 , 1.650	805	-	-	+	-	+
巴豆酸乙烯酯	685 , 3.030	1340	-	-	+	-	+
（4z）-癸-4-烯酸乙酯	1125 , 3.560	1173	-	-	-	-	+
2,2-二甲基乙烯丁酸酯	665 , 4.380	1111	-	-	-	-	+
2-甲基丙酯乙酸	240 , 2.040	1653	-	-	-	-	+
2-甲基丁酸-2-二甲基丙酯	540 , 3.600	1174	-	-	-	-	+
4-戊烯己酸酯	945 , 3.430	943	-	-	-	-	+
苯乙酸丙酯	1375 , 2.160	1095	-	-	-	-	+
苯乙酸丁酯	1485 , 2.300	1195	-	-	-	-	+
乳酸异丁酯	835 , 1.720	1111	-	-	-	-	+
水杨酸甲酯 (β-羟基异戊酸)	1265 , 1.870	1239	-	-	-	-	+
乙烷-1,1-二醇二丙酸酯	900 , 2.110	1671	-	-	-	-	+

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

磷酸三正戊酯	670 , 4.020	1330	+	-	+	+	-
戊二酸单甲酯	175 , 1.540	919	+	-	+	+	-
(3Z)-3-癸烯-1-醇乙酸酯	715 , 1.410	1360	-	-	+	+	-
草酸环丁烷酯	765 , 2.250	1393	+	-	-	+	-
甲基丙烯酸缩水甘油酯	495 , 1.630	1213	+	-	-	+	-
辛酸丁酯	685 , 3.980	1340	+	-	-	+	-
1-甲基乙酸己酯	635 , 3.740	1307	-	-	-	+	-
苯乙酸异丙酯	1380 , 2.230	1943	-	-	-	+	-
丙酸丙酯	630 , 1.810	1303	-	-	-	+	-
丁酸庚酯	135 , 1.210	833	-	-	-	+	-
甲基丙烯酸乙烯酯	135 , 1.200	833	-	-	-	+	-
磷酸三(丁氧基乙基)酯	665 , 1.540	1326	-	-	-	+	-
戊-2-酮-2-甲基丙酸酯	750 , 2.770	1383	-	-	-	+	-
3-羟基-2-丁酮乙酸乙酯	820 , 1.860	1430	+	-	+	-	-
甲基反亚油酸酯	1990 , 2.950	2398	+	-	+	-	-
邻苯二甲酸二异丁酯	380 , 3.310	1129	+	-	+	-	-
异氰酸甲酯	1195 , 1.960	1697	+	-	+	-	-
2-羟基丙酸甲酯	1290 , 1.940	1829	-	-	+	-	-
丙酸烯丙酯	800 , 2.140	1416	-	-	+	-	-
丁酸-2-辛酯	160 , 1.970	901	-	-	+	-	-
丁酸辛酯	1155 , 2.850	1668	-	-	+	-	-
二甲氧基乙酸甲酯	215 , 1.690	967	-	-	+	-	-
甲酸甲酯	410 , 2.020	1152	-	-	+	-	-
苯甲酸乙酯	200 , 2.300	949	+	-	-	-	-
邻苯二甲酸二丁酯	210 , 2.000	961	+	-	-	-	-
戊酸甲酯	305 , 2.560	1064	+	-	-	-	-
3-甲基丁酸乙酯	320 , 1.240	1048	-	-	-	-	+
新戊酸乙烯酯	295 , 1.720	1054	+	-	-	-	-
醇类（54 种）							
1,2-丙二醇	205 , 2.510	955	+	+	+	+	+
1-丙醇	280 , 1.360	1039	+	+	+	+	+
1-丁醇	400 , 1.460	1144	+	+	+	+	+
1-辛烯-3-醇	160 , 2.070	901	+	+	+	+	+
2-庚醇	640 , 1.840	1310	+	+	+	+	+
2-甲基-2-丁醇	255 , 1.540	1013	+	+	+	+	+
3-戊醇	1350 , 1.390	1919	+	+	+	+	+
4-甲基-1-戊醇	685 , 1.800	1340	+	+	+	+	+
苯乙醇	445 , 2.540	1177	+	+	+	+	+
异丁醇	345 , 1.450	1104	+	+	+	+	+
异戊醇	485 , 1.540	1206	+	+	+	+	+
正庚醇	295 , 2.150	1054	+	+	+	+	+

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

正己醇	680 , 1.710	1336	+	+	+	+	+
正戊醇	630 , 3.540	1303	+	+	+	+	+
正辛醇	1240 , 1.450	1755	+	+	+	+	+
S-(-)-2-甲基-1-丁醇	480 , 1.530	1203	+	+	-	+	+
(R)-(-)-2-己醇	1055 , 4.350	1594	+	+	+	-	+
2-戊醇	375 , 1.540	1126	+	+	+	-	+
(R)-(-)-2-戊醇	375 , 1.560	1126	+	+	+	+	-
(R)-(-)-2-辛醇	780 , 1.960	1403	+	+	+	+	-
(S)-(+)-庚醇	630 , 1.810	1303	+	+	+	+	-
2-丁醇	255 , 1.350	1013	+	+	+	+	-
2-己醇	505 , 1.630	1220	+	+	+	+	-
2-甲基丁醇	480 , 1.490	1203	+	+	+	+	-
3-甲基-2-丁醇	510 , 3.790	1223	+	+	+	+	-
仲丁醇	300 , 4.080	1059	+	+	-	-	-
异丙醇	955 , 1.870	1523	-	+	-	+	+
芳樟醇	990 , 1.220	1547	-	+	+	-	+
3-甲基-3-戊醇	215 , 2.970	967	-	+	+	-	-
(S)-( )-2-己醇	845 , 1.370	1447	-	+	-	-	-
2-壬醇	920 , 2.140	1498	+	-	+	+	+
2-乙基己醇	880 , 1.880	1471	+	-	+	+	+
环戊醇	665 , 3.410	1326	-	-	+	+	+
1-壬醇	1115 , 2.000	1638	+	-	-	+	+
1-壬烯-3-醇	1135 , 1.970	1653	-	-	+	-	+
(2S,3S)-(+)-2,3-丁二醇	945 , 1.240	2126	-	-	-	-	+
（R）-（-）-2-戊醇	360 , 1.550	1346	-	-	-	-	+
（R）-2-丁醇	255 , 1.440	973	-	-	-	-	+
（R）-2-辛醇	780 , 1.960	1333	-	-	-	-	+
（S）-（+）-1,2-丙二醇	785 , 1.590	1406	-	-	-	-	+
1-戊烯-3-醇	225 , 1.630	1169	-	-	-	-	+
2-癸醇	1195 , 2.470	2072	-	-	-	-	+
3-辛醇	740 , 2.050	955.	-	-	-	-	+
2,3-丁二醇	215 , 1.260	967	-	-	+	+	-
3-甲基-3-丁烯-1-醇	295 , 1.620	1054	-	-	+	+	-
丁酮醇	1380 , 2.240	1943	-	-	+	+	-
（+ -）-5-甲基-2-己醇	110 , 1.090	722	-	-	-	+	-
(R)-(-)-3-甲基-2-丁醇	1400 , 2.200	1959	-	-	-	+	-
3-己醇	500 , 3.160	1216	-	-	-	+	-
(R)-(-)-2-丁醇	265 , 1.410	1023	+	-	+	-	-
顺-2-戊烯醇	355 , 1.560	1111	+	-	+	-	-
(S)-(+)-2-辛醇	465 , 1.530	1192	-	-	+	-	-
1,3-二氯-2-丙醇	925 , 4.000	1501	+	-	-	-	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3-甲基-2-己醇	290 , 2.520	1049	+	-	-	-	-
酸类（29 种）							
乙酸	825 , 1.120	1433	+	+	+	+	+
丁酸	355 , 2.620	1111	+	+	+	+	+
庚酸	220 , 1.940	973	+	+	+	+	+
己酸	1345 , 1.520	1915	+	+	+	+	+
辛酸	1610 , 1.390	2119	+	+	+	+	+
正戊酸	1245 , 1.390	1761	+	+	+	+	+
丙酸	130 , 1.270	819	-	-	+	-	+
甲酸	1360 , 1.260	1927	-	-	-	+	-
十一烷酸	430 , 2.680	1166	+	-	-	-	-
2-乙基戊酸	1240 , 1.520	1755	+	+	+	+	+
异丁酸	990 , 1.210	1547	+	+	+	+	+
异戊酸	250 , 2.150	1008	+	+	+	+	+
2-甲基丁酸	1130 , 1.270	1649	+	+	-	+	+
乙基硼酸	150 , 1.360	875	-	+	-	-	-
4-甲基戊酸	1295 , 1.290	1645	-	-	-	-	+
二乙基硼酸	150 , 1.360	875	-	-	+	+	-
3,3-二甲基丙烯酸	580 , 2.870	1270	+	+	-	-	-
乙基 (4 z)-4-丁烯酸	1125 , 3.540	1645	+	-	+	+	-
甲基丙二酸	635 , 3.840	1307	+	+	-	-	-
戊二酸	830 , 1.860	1754	-	-	-	-	+
α-酮戊二酸	120 , 1.250	781	-	-	-	+	-
2-羟基-2-甲基丙二酸	195 , 2.160	943	+	-	+	-	-
β-羟基异戊酸	375 , 1.370	1126	+	-	-	-	+
（S）-2-羟基丙酸	195 , 1.750	943	+	-	+	-	-
D-乳酸	1215 , 1.980	1722	-	-	+	-	-
丙酮酸	610 , 3.120	1290	+	+	-	-	-
马来酸（顺丁烯二酸）	800 , 2.140	1416	-	+	-	+	-
2-羰基丁酸	225 , 1.650	979	+	-	+	+	-
苯乙酸	975 , 1.890	1537	-	-	+	-	-
酚类（8 种）							
2,4-二叔丁基苯酚	1840 , 1.570	2248	+	+	+	+	+
苯酚	300 , 2.410	1059	+	+	+	+	+
对甲酚	1625 , 1.270	2126	+	+	+	+	+
乙萘酚	1360 , 1.790	1927	+	+	+	-	-
4-乙基愈创木酚	1565 , 1.620	2098	+	-	+	+	+
2-甲氧基-4-甲基苯酚	210 , 1.690	961	-	-	+	+	+
4-乙基苯酚	430 , 2.650	1166	-	-	-	+	+
3,5-二叔丁基苯酚	1240 , 1.490	1755	-	-	+	+	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

羰基类（71 种）							
2-甲基丁醛	170 , 1.600	913	+	+	+	+	+
苯甲醛	930 , 1.610	1505	+	+	+	+	+
苯乙醛	195 , 1.620	943	+	+	+	+	+
反-2-辛烯醛	800 , 2.280	1416	+	+	+	+	+
反式-2-壬醛	945 , 2.480	1516	+	+	+	+	+
壬醛	745 , 2.930	1379	+	+	+	+	+
乙醛	110 , 1.100	722	+	+	+	+	+
异戊醛	175 , 1.540	919	+	+	+	+	+
正己醛	310 , 1.990	1069	+	+	-	+	+
2-甲基戊醛	725 , 2.850	1366	+	+	+	-	+
戊醛	220 , 1.450	973	+	+	+	-	-
丙酮醛	925 , 1.710	1501	+	+	-	-	-
(E)-2-庚烯醛	475 , 3.640	1199	-	+	+	+	-
2-苯基丙醛	925 , 4.000	1501	-	+	-	-	-
辛醛二乙缩醛	770 , 4.020	1396	-	+	-	-	-
正辛醛	645 , 2.990	1313	-	+	-	-	-
2,4-癸二烯醛	1320 , 2.180	1887	+	-	+	+	+
壬醛二乙缩醛	940 , 0.760	1512	+	-	+	+	+
3,3-二甲基-2-氧-丁醛半水合物	1625 , 1.270	2126	-	-	+	+	+
3-甲基苯甲醛	1020 , 4.890	1569	-	-	+	-	+
椰子醛	1570 , 1.840	1319	-	-	-	-	+
2-丁烯醛	270 , 1.400	1028	+	-	+	+	-
丙醛	570 , 2.950	1263	-	-	-	+	-
丁醛	660 , 2.590	1323	-	-	-	+	-
丙烯醛	680 , 1.660	1336	+	-	+	-	-
2-丁酮	215 , 2.980	967	+	+	+	+	+
2-戊酮	225 , 1.580	979	+	+	+	+	+
3-戊烯-2-酮	870 , 2.500	1464	+	+	+	+	+
苯并环丁烯酮	900 , 1.780	1484	+	+	+	+	+
丙酮	135 , 1.180	833	+	+	+	+	+
丁酮	130 , 1.280	819	+	+	+	+	+
2-十一酮	1035 , 3.200	1579	+	+	+	-	+
2,3-戊二酮	1050 , 4.510	1590	+	+	+	+	-
2-庚酮	425 , 2.300	1163	+	+	+	+	-
4,6-二甲基-2,7-壬二烯-5-酮	560 , 2.100	1256	+	+	+	-	-
仲辛酮	830 , 1.110	1437	+	+	+	-	-
2-己酮	545 , 3.180	1246	-	+	-	-	-
5-甲基-2-己酮	715 , 3.120	1360	-	+	-	-	-
苯乙酮	555 , 4.220	1253	-	-	+	+	+

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2-壬酮	740 , 2.790	1376	+	-	-	+	+
4-羟基-2-丁酮	795 , 1.560	1023	-	-	-	-	+
5-乙基-4-甲基 3-庚酮	1205 , 2.380	1579	-	-	-	-	+
环戊酮	440 , 1.710	1402	-	-	-	-	+
2-辛烯-4-酮	515 , 1.080	1226	-	-	+	+	-
4-十一烷酮	1275 , 2.040	1801	-	-	+	+	-
4-甲基-3-丁烯-2-酮	1090 , 4.020	1619	+	-	-	+	-
2,5-二甲基-3-己酮	170 , 1.570	913	-	-	-	+	-
4-壬酮	255 , 2.070	1013	-	-	-	+	-
突厥烯酮	1070 , 1.240	1604	-	-	-	+	-
3-羟基-2-丁酮	360 , 1.390	1115	+	-	+	-	-
2-壬烯-4-酮	350 , 2.720	1107	-	-	+	-	-
丁二酮	295 , 1.730	1054	-	-	+	-	-
二乙基酮	375 , 2.680	1126	-	-	+	-	-
甲基辛基甲酮	1315 , 4.610	1877	-	-	+	-	-
苯乙醛二乙缩醛	210 , 1.720	961	+	+	+	+	+
丁醛二乙缩醛	165 , 1.900	907	+	+	+	+	+
异丁醛二乙基乙缩醛	225 , 2.920	979	+	+	+	+	+
2, 4, 5 甲基-1，3 -甘油缩甲醛	155 , 1.390	889	+	+	-	-	-
甲缩醛	920 , 2.140	1498	-	-	+	-	-
1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷	300 , 4.060	1059	+	+	+	+	+
1,1-二乙氧基乙烷	170 , 1.890	913	+	+	+	+	+
1,1-二乙氧基 -丙烷	800 , 2.850	1416	+	+	+	+	-
1,1-二乙氧基-戊烷	205 , 1.230	955	+	+	+	+	-
1-（1-乙氧基乙氧基）丙烷	1125 , 1.970	1645	+	+	-	+	-
1-（1-乙氧基乙氧基）-戊烷	330 , 4.010	1090	+	+	-	-	-
（2,2-二乙氧基乙基 -苯	1190 , 2.730	1918	-	-	-	-	+
1,1-二乙氧基-丁烷	270 , 3.260	1649	-	-	-	-	+
1,1-二乙氧基-壬烷	945 , 0.620	1497	-	-	-	-	+
4-乙氧基苯乙烯	1255 , 2.040	2030	-	-	-	-	+
1,1-二乙氧基庚烷	670 , 0.170	1330	+	-	-	+	-
二乙氧基甲烷	470 , 1.930	1196	+	-	-	-	-
含氮化合物（38 种）							
DL-白氨酸乙酯	160 , 1.740	901	+	+	+	+	+
甲基肼	180 , 1.660	925	+	+	+	+	+
甘氨酸	115 , 1.250	751	+	+	+	+	-
5H 四唑-5-胺	215 , 1.940	967	+	+	+	-	-
迭氮化氢	130 , 1.270	819	+	+	-	-	-
双吖丙啶	385 , 1.420	1133	-	+	-	-	-
乙醇胺	330 , 1.480	1090	-	+	-	-	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

甘氨酰甘氨酸	1485 , 1.340	2030	+	-	+	+	+
甲氧基-苯基-肟	385 , 1.440	1133	+	-	+	+	+
N-(2-糠酰)甘氨酸	460 , 1.970	1188	-	-	+	+	+
鸟氨酸	1020 , 4.920	1569	-	-	-	+	+
2-硝基丁烷	475 , 1.560	1877	-	-	-	-	+
3-氨基丁酸	335 , 1.670	1359	-	-	-	-	+
4-氨基丁酸	1240 , 2.440	1728	-	-	-	-	+
d-鸟氨酸	850 , 4.160	1111	-	-	-	-	+
L-脯氨酰甘氨酸	1070 , 2.600	1107	-	-	-	-	+
二甲胺	205 , 1.690	1028	-	-	-	-	+
重氮乙烷	540 , 1.260	919.	-	-	-	-	+
4-吡唑甲酸乙酯	1065 , 1.670	1601	+	-	+	+	-
(吡咯烷-2-羰基)-氨基-乙酸	780 , 4.260	1403	-	-	-	+	-
苯乙酰甘氨酸	1355 , 4.340	1923	-	-	-	+	-
环丁基胺	785 , 1.810	1406	-	-	-	+	-
甲酰胺	365 , 2.690	1118	-	-	-	+	-
5-氨基-6-亚硝基-嘧啶-2,4（1H，3H）-二酮	820 , 1.030	1430	+	-	+	-	-
安他唑啉	210 , 1.980	961	-	-	+	-	-
苯甲腈	480 , 1.450	1203	-	-	+	-	-
（±） - 异丙胺-d5	690 , 2.980	1343	+	-	-	-	-
1-氨基环丙烷羧酸	1130 , 1.250	1649	+	-	-	-	-
5-氨基颉草酸	530 , 3.800	1236	+	-	-	-	-
6-氨基十一烷	1805 , 3.800	2216	+	-	-	-	-
BOC-甘氨酸	125 , 1.180	805	+	-	-	-	-
l-高丝氨酸	1250 , 1.240	1768	+	-	-	-	-
L-缬氨酰-甘氨酸	115 , 1.190	751	+	-	-	-	-
氨基胆碱阳离子	420 , 2.440	1159	+	-	-	-	-
四氮唑	1400 , 1.610	1959	+	-	-	-	-
亚硝基甲烷	200 , 2.320	949	+	-	-	-	-
正丙胺	490 , 1.630	1209	+	-	-	-	-
组胺	150 , 1.360	875	+	-	-	-	-
含硫化合物（19 种）							
3-甲基噻吩	195 , 1.600	943	+	+	+	+	+
2-甲基噻吩	310 , 1.820	1069	+	+	+	-	-
苯并噻吩	1295 , 1.850	1012	-	-	-	-	+
2-正戊基噻吩	845 , 1.370	1447	-	-	-	+	-
二甲基二硫醚	295 , 1.720	1054	+	+	+	+	+
二甲基硫醚	120 , 1.210	781	+	+	+	+	+
二甲基三硫醚	720 , 2.050	1363	+	+	+	+	+

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二甲基四硫醚	1215 , 2.130	1722	+	+	+	+	+
乙基甲基二硫醚	350 , 2.720	1107	-	+	-	-	-
糠基甲基硫醚	655 , 2.610	1320	-	-	+	-	-
N-吗啉代甲基异丙基硫醚	270 , 3.040	1028	+	-	-	-	-
3-甲硫基丙酸乙酯	985 , 1.990	1544	+	+	+	+	+
己酸甲硫醇酯	740 , 2.810	1376	+	+	+	+	+
硫代丁酸甲酯	495 , 3.090	1213	+	+	+	+	+
[(1,1-二甲基乙基)硫代]乙酸	265 , 2.560	1023	-	+	-	-	+
甲硫醇	1355 , 1.350	1923	-	-	+	-	+
3-噻吩甲醛	1160 , 1.470	1787	-	-	-	-	+
硫代乙酸甲酯	270 , 3.240	1028	+	-	-	-	-
异戊酸甲硫醇酯	570 , 3.430	1263	+	-	-	-	-
呋喃类（25 种）							
2-甲基呋喃	255 , 2.060	1013	+	+	+	+	+
2-正丁基呋喃	350 , 2.640	1107	+	+	+	+	+
2-正戊基呋喃	485 , 3.120	1206	+	+	+	+	+
呋喃基丁酸甲酯	1125 , 1.980	1645	+	+	+	+	+
己酸糠醇	160 , 1.420	901	+	+	+	+	+
糠醛	845 , 1.380	1447	+	+	+	+	+
2-乙基-5-甲基呋喃	1135 , 1.950	1653	+	+	+	-	+
2-（2-丙烯基）呋喃	1535 , 1.220	2073	+	+	+	+	-
2-苯基呋喃	295 , 1.610	1054	+	+	-	-	-
2,3-苯并呋喃	155 , 2.060	889	-	+	-	-	-
3-糠酸	845 , 1.380	1447	-	+	-	-	-
乙酸糠酯	840 , 4.250	1444	+	-	+	+	+
2-糠酸乙酯	1215 , 1.980	1722	-	-	+	+	+
三苯基呋喃	1395 , 2.210	1955	-	-	+	+	+
2-乙酰基呋喃	825 , 1.120	1433	-	-	+	-	+
2-呋喃甲醇	1110 , 1.260	967	-	-	-	-	+
5-甲基呋喃醛	1000 , 1.520	1540	-	-	-	-	+
戊酸糠酯	1255 , 2.110	1693	-	-	-	-	+
2,2'-联呋喃	1025 , 1.710	1572	+	-	+	+	-
2-正丙基呋喃	105 , 1.190	684	+	-	+	+	-
3-甲基-2（3H）-苯并呋喃酮	220 , 1.750	973	-	-	+	+	-
2-丙酰呋喃	160 , 1.920	901	-	-	-	+	-
呋喃-2-基甲基-3-甲基丁酸酯	350 , 2.360	1107	-	-	+	-	-
糠醇	310 , 1.820	1069	-	-	+	-	-
呋喃	340 , 1.480	1100	+	-	-	-	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

醚类（9 种）							
对甲苯甲醚	810 , 2.050	1423	+	+	+	+	+
二甲醚	135 , 1.180	833	+	+	+	+	+
甲基叔戊醚	525 , 4.160	1233	+	+	+	+	+
乙醚	635 , 3.660	1307	+	+	+	+	+
乙烯基乙醚	615 , 2.540	1293	+	+	+	+	+
二乙二醇单乙醚	710 , 3.150	1356	+	+	-	-	-
特戊基乙基醚	455 , 2.950	1185	-	+	-	+	-
苄基苯基醚	1320 , 1.890	1263	-	-	-	-	+
苯甲醚	830 , 1.750	1437	-	-	+	-	-
P-伞花烃	840 , 1.380	1444	+	+	+	+	+
苯	360 , 2.700	1115	+	+	+	+	+
丙酸酐	185 , 1.480	931	+	+	+	+	+
环辛四烯	545 , 2.010	1246	+	+	+	+	+
甲苯	590 , 2.540	1277	+	+	+	+	+
邻二甲苯	360 , 2.370	1115	+	+	+	+	+
萘	220 , 1.660	973	+	+	+	+	+
笑气	185 , 2.140	931	+	+	+	+	+
乙苯	365 , 2.360	1118	+	+	+	+	+
正辛烷	125 , 2.630	805	+	+	+	+	+
1,3,8-p-薄荷三烯	275 , 2.540	1033	+	+	+	+	+
1-甲基萘	1405 , 2.080	1964	+	+	-	+	+
1,3-二甲基-4-乙基苯	695 , 2.960	1346	+	+	+	-	+
特戊酸酐	795 , 2.150	1413	+	+	+	-	+
异丁烷	350 , 1.400	1107	+	+	+	-	+
1-亚甲基-1H-茚	1215 , 1.980	1722	+	+	+	+	-
3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷	740 , 1.050	1376	+	+	+	+	-
正己烷	2040 , 3.850	2450	+	+	+	+	-
丁酸酐	1010 , 2.300	1562	+	+	-	+	-
2,3-二氢-1-甲基-1H-茚	860 , 2.770	1457	+	+	+	-	-
苯乙烯	535 , 2.010	1240	+	+	+	-	-
1-甲基-2-丙基 -苯	410 , 1.590	1152	+	+	-	-	-
邻-异丙基苯	495 , 3.040	1213	+	+	-	-	-
壬烷	160 , 4.200	901	+	+	-	-	-
乙酸酐	560 , 1.530	1256	+	+	-	-	-
4-乙基甲苯	185 , 3.530	931	-	+	-	+	+
新戊烷	845 , 1.370	1447	-	+	-	+	+
联三甲苯	975 , 4.440	1537	-	+	+	+	-
3,3-二甲基氧杂环丁烷	455 , 2.920	1185	-	+	-	+	-
T-环戊二烯	595 , 3.290	1280	-	+	+	-	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

正戊烷	1300 , 1.270	1848	-	+	+	-	-
2-乙基对二甲苯	1070 , 1.240	1604	-	+	-	-	-
3-（1-甲基乙基）-氧杂环丁烷	820 , 1.790	1430	-	+	-	-	-
4-甲基-1-戊烯	375 , 2.670	1126	-	+	-	-	-
奥苷菊环	210 , 1.190	961	-	+	-	-	-
庚烷	270 , 3.520	1028	-	+	-	-	-
甲氧基乙酸酐	255 , 2.210	1013	-	+	-	-	-
异腈基正丁烷	295 , 1.710	1054	-	+	-	-	-
1,1,6-三甲基-1,2-二氢萘	1220 , 2.920	1728	+	-	+	+	+
戊酸酐	1130 , 2.480	1649	+	-	+	+	+
1,1-二甲基环丙烷	300 , 3.990	1059	-	-	+	+	+
1,4-双（苯甲基）-2,3,5-三氧杂双环[2.1.0]戊烷	135 , 1.210	833	-	-	+	+	+
1-亚乙基-1H-茚	830 , 4.130	1437	-	-	+	+	+
S-环氧丙烷	270 , 3.270	1028	-	-	-	+	+
2-甲基萘	1365 , 2.100	1931	+	-	+	-	+
2-乙炔基甲苯	865 , 2.090	1303	-	-	-	-	+
3,7-二甲基-1,3,7-辛三烯	1125 , 4.900	1533	-	-	-	-	+
3-乙基-2-甲基-1,3-己二烯	770 , 2.250	1767	-	-	-	-	+
Z-1,6-十一碳二烯	1395 , 3.000	1877	-	-	-	-	+
苯甲腈	1020 , 1.970	1266	-	-	-	-	+
庚酸酐	1380 , 2.770	1440	-	-	-	-	+
己酸酐	1250 , 2.660	1979	-	-	-	-	+
茚	695 , 2.580	1554	-	-	-	-	+
对异丙基甲苯	1895 , 1.410	2303	+	-	+	+	-
4-甲氧基苯乙烯	130 , 2.580	819	-	-	+	+	-
苯并环丁烯	955 , 1.860	1523	+	-	-	+	-
异丙苯	265 , 1.900	1023	+	-	-	+	-
2,4,5-三甲基-1,3-二氧戊环	580 , 1.060	1270	-	-	-	+	-
3,4-二乙基-3-己烯	1675 , 2.220	2149	+	-	+	-	-
3-乙基甲苯	640 , 2.670	1310	+	-	+	-	-
α-侧柏烯	545 , 1.990	1246	-	-	+	-	-
壬-1,2-二烯	305 , 2.560	1064	-	-	+	-	-
3-甲基-1-丁烯	105 , 1.210	684	+	-	-	-	-
环丙烷	750 , 1.620	1383	+	-	-	-	-
均三甲苯	660 , 2.600	1323	+	-	-	-	-
顺-2-戊烯	240 , 1.500	997	+	-	-	-	-

注：“+”表示检测到物质。“-”表示未检测到。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附表 B：

GC-MS 对不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分的定量结果

物质名称	保留指数	含量±SD（mg/100mL）				
		一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒
酯类						
己酸乙酯	1260	234.30±57.20	218.77±51.52	203.93±45.51	220.99±85.07	163.87±46.21
乳酸乙酯	1356	91.49±26.60	107.57±38.25	124.76±44.57	114.53±25.26	117.60±45.20
乙酸乙酯	882	83.57±19.13	98.08±31.98	94.38±33.72	83.75±44.70	65.51±31.54
己酸己酯	1622	28.38±10.92	28.30±8.68	25.94±24.34	20.92±9.45	19.81±10.84
棕榈酸乙酯	2260	8.32±2.81	12.55±6.53	12.32±5.95	10.65±4.21	17.40±9.23
辛酸乙酯	1444	26.57±13.17	23.83±11.04	18.91±8.50	31.43±13.53	15.71±4.52
己酸异戊酯	1466	31.08±19.38	31.08±21.52	18.55±13.61	37.01±20.47	13.89±6.02
dl-2-羟基己酸乙酯	1548	3.40±1.07	3.62±1.38	2.47±0.63	5.41±1.59	8.08±3.02
丁酸乙酯	1040	16.01±5.91	14.41±4.27	12.82±5.03	14.46±7.98	7.20±2.84
十四烷酸乙酯	2054	2.00±0.96	2.79±1.44	2.93±2.63	4.34±1.16	6.69±7.24
癸酸乙酯	1645	12.76±8.04	7.15±4.11	8.77±6.76	10.57±5.33	5.58±3.04
庚酸乙酯	1341	11.13±5.23	9.79±3.60	7.59±3.37	10.29±4.65	5.47±2.03
甲酸己酯	1358	5.17±1.90	6.86±3.05	5.18±0.36	8.37±3.25	3.47±1.49
戊酸乙酯	1134	8.15±2.10	6.76±2.29	11.47±19.56	5.07±2.69	2.55±1.20
甲氧基乙酸-3-甲基丁酯	1578	0.00±0.00	0±0	0.92±0.05	1.75±0.30	2.16±0.56
己酸戊酯	1518	14.14±11.88	10.86±4.41	10.05±10.25	7.33±3.44	2.13±0.98
己酸丁酯	1420	11.53±4.57	9.54±3.14	10.82±14.95	6.88±2.95	2.05±0.66
壬酸乙酯	1540	7.84±5.48	6.17±2.22	5.65±5.35	4.00±1.92	2.04±1.69

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

辛酸己酯	1817	5.78±3.15	5.63±1.53	4.87±4.69	5.68±3.25	1.97±1.53
辛酸-3-甲基丁酯	1668	1.87±0.30	3.18±1.90	2.77±1.86	3.23±1.85	1.74±1.37
己酸庚酯	1716	5.41±2.71	7.70±7.37	3.72±2.67	2.37±0.60	1.64±0.98
丁二酸二乙酯	1703	0±0	0.75±0.06	1.09±0.29	0±0	1.00±0.42
己酸丙酯	1325	3.49±1.69	3.30±1.20	3.52±5.10	2.04±0.95	0.86±0.38
辛酸丙酯	1527	0±0	2.77±1.13	0±0	1.94±1.44	0.84±0.50
9-十六烯酸乙酯	2290	0.75±0.48	0.73±0.41	0.89±0.85	0.49±0.29	0.83±0.56
E-11-十六碳烯酸乙酯	1539	0±0	0±0	0±0	0±0	0.72±0.31
庚酸庚酯	1715	6.78±6.19	4.30±2.19	7.50±8.25	3.85±2.74	0.66±0.30
乙酸己酯	1279	2.00±0.90	1.65±0.49	1.20±0.25	1.47±0.58	0.65±0.42
丁酸-3-甲基丁酯	1274	0±0	0.51±0.13	0.43±0.06	0±0	0.55±0.19
庚酸-3-甲基丁酯	1563	0.61±0.27	0.82±0.57	1.16±0.00	0.77±0.64	0.53±0.21
异己酸乙酯	1191	0.51±0.33	0.41±0.36	0.51±0.29	0.69±0.24	0.44±0.12
十五烷酸乙酯	2157	0.25±0.09	0.29±0.16	0.37±0.31	0.27±0.07	0.42±0.35
乙酸异戊酯	1120	1.30±1.38	0.75±0.34	0.87±0.96	0.56±0.28	0.40±0.14
丁酸己酯	1207	0±0	0±0	0±0	0±0	0.39±0.10
丁酸戊酯	1267	0±0	0±0	0±0	0.54±0.02	0.38±0.07
异戊酸乙酯	1068	0.14±0.02	0.14±0.04	0.11±0.02	0.14±0.02	0.36±0.30
丙酸-2-甲基乙酯	973	0.33±0.11	0±0	0±0	0±0	0.36±0.02
己酸异丁酯	1362	0.76±0.37	0.62±0.38	0.38±0.13	1.04±0.72	0.35±0.21
乳酸丁酯	1529	0±0	0±0	0±0	0±0	0.31±0.10

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

异丁酸异戊酯	1277	0.78±0.48	0.85±0.41	0±0	0.82±0.42	0.27±0.06
丁酸丁酯	1422	0.43±0.60	0.22±0.17	0.39±0.86	0.05±0.03	0.27±0.38
DL-白氨酸乙酯	1546	0±0	0±0	3.82±1.45	0±0	0.24±0.06
（7E，9E）－十二碳二烯基乙酸酯	2109	0±0	0±0	0±0	0±0	0.24±0.11
2-甲基丁酸乙酯	1054	0.14±0.03	0.12±0.02	0±0	0±0	0.21±0.05
5-甲基己酸乙酯	1294	0.60±0.29	0.49±0.21	0.14±0.04	0.38±0.18	0.17±0.12
十二烷酸乙酯	1881	0±0	0±0	0.25±0.08	0.29±0.07	0.17±0.06
己酸甲酯	1185	0.47±0.27	0.28±0.05	0±0	0±0	0.09±0.02
戊酸丁酯	1318	0.34±0.12	0.35±0.08	0.18±0.10	0.16±0.06	0.06±0.01
十一烷酸乙酯	1745	0.88±0.75	0.21±0.04	1.29±0.56	0.21±0.08	0.05±0.01
甲酸乙酯	811	0.08±0.02	0.11±0.05	0.03±0.01	0.05±0.00	0.02±0.01
甲酸辛酯	1559	1.24±0.34	0±0	1.84±0.36	1.31±0.15	0±0
乳酸异戊酯	1614	0±0	0±0	0±0	1.03±0.14	0±0
油酸乙酯	2484	0±0	1.06±0.66	1.33±1.09	0.56±0.28	0±0
丙酸乙酯	956	0.45±0.14	0.33±0.11	0.41±0.11	0.37±0.14	0±0
十三烷酸乙酯	1954	0±0	0±0	0.40±0.23	0.07±0.00	0±0
己酸辛酯	1818	5.23±2.20	0±0	9.91±0.00	0±0	0±0
反式-4-癸烯酸乙酯	1668	0±0	0±0	1.00±0.00	0±0	0±0
乙酸丁酯	1069	0.67±0.03	0.58±0.11	0.81±0.29	0±0	0±0
戊酸，4-甲基甲酯	1188	0.62±0.23	0.40±0.13	0.42±0.02	0±0	0±0
亚油酸乙酯	1994	0.00±0.00	0±0	0.29±0.19	0±0	0±0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3-壬烯酸-乙酯	1608	0±0	0.87±0.20	0±0	0±0	0±0
戊酸-3-甲基丁酯	1367	0±0	0.25±0.13	0±0	0±0	0±0
醇类						
乙酸丙酯	972	0.11±0.00	0±0	0±0	0±0	0±0
异戊醇	1216	42.93±13.24	27.86±0.97	27.46±3.43	21.11±9.09	35.72±5.96
1-己醇	1356	27.70±10.52	29.45±2.62	27.06±6.00	30.55±5.59	27.21±3.78
1-丁醇	1153	18.25±5.85	18.48±7.11	14.85±5.52	14.22±3.34	7.71±2.78
异丁醇	1103	5.69±2.76	5.80±2.42	3.11±1.56	6.70±2.96	5.40±1.48
1-辛醇	1559	2.11±1.09	2.17±0.29	2.23±1.04	2.58±1.37	2.72±0.77
1-戊醇	1259	2.91±1.43	2.56±1.34	5.67±1.28	6.19±1.88	2.61±1.14
1-丙醇	1061	3.06±0.74	3.05±1.21	2.69±1.52	3.87±1.18	1.76±0.60
2-庚醇	1326	4.57±1.08	4.39±0.38	2.54±1.07	2.89±0.73	1.69±0.35
2-丁醇	1030	2.58±0.71	2.10±0.66	2.13±0.72	3.04±0.24	1.15±0.19
1-庚醇	1469	3.17±0.99	2.00±0.03	1.54±0.24	1.95±0.57	1.11±0.31
（R）-（-）-2-戊醇	1149	0±0	4.68±1.63	2.04±1.11	1.73±1.29	1.10±0.75
2-戊醇	1144	5.98±4.07	3.68±1.17	2.59±1.08	2.14±1.42	0.52±0.19
壬醇	1400	2.50±1.71	1.41±1.20	1.36±0.45	0±0	0±0
仲丁醇	1028	2.54±0.47	0±0	0±0	0±0	0±0
酸类						
己酸	1848	31.78±10.07	31.61±6.75	36.80±15.17	31.57±9.51	38.38±18.44
辛酸	2068	3.73±2.12	3.91±1.45	6.07±4.67	6.79±3.13	12.80±8.45
丁酸	1629	4.43±	3.04±	2.56±	2.82±	2.45±

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

		1.32	1.53	0.99	0.49	0.74
庚酸	1962	1.25±0.49	1.08±0.36	2.01±1.23	1.37±0.55	2.35±1.21
戊酸	1743	0.75±0.29	1.04±0.21	1.06±0.37	0.65±0.06	0.90±0.24
异戊酸	1678	0±0	0±0	0.63±0.46	0.88±0.08	0.85±0.33
醋酸	1453	1.61±1.19	2.62±0.30	1.54±0.56	1.53±0.35	0.79±0.20
壬酸	2180	0±0	0±0	0±0	0±0	0.25±0.09
芳香族物质						
苯丙酸乙酯	1904	5.88±1.39	8.96±4.71	8.49±5.38	21.84±7.91	36.46±13.93
苯乙酸乙酯	1800	2.80±0.89	4.00±1.19	4.00±2.09	7.63±2.24	10.13±2.41
甲氧基-苯基=肟	1738	3.27±1.32	3.26±2.28	5.18±2.17	4.07±1.49	3.37±0.84
（2,2-二乙氧基乙基）-苯	1729	2.83±1.36	3.00±1.11	3.24±1.91	2.35±0.90	2.13±0.91
乙酸-2-苯乙基酯	1869	0±0	0±0	0.69±0.30	0±0	1.94±1.79
苯甲酸乙酯	1685	1.40±0.48	1.31±0.38	1.67±0.67	0.95±0.30	1.21±0.42
苯乙醛	1659	0±0	0±0	0±0	0±0	1.15±0.90
苯甲醛	1556	0±0	0±0	0.89±0.48	1.14±0.55	1.00±0.27
4-甲基苯酚	2093	0.26±0.09	0±0	0.41±0.21	0.61±0.25	0.89±0.41
己酸-2-苯乙酯	2192	0.56±0.12	0.67±0.23	0.90±1.03	0.87±0.56	0.74±0.56
苯乙醇	1932	0.28±0.08	0.24±0.03	0.22±0.10	0.21±0.09	0.56±0.26
2-乙基-苯乙酸乙酯	2023	0±0	0±0	0±0	0±0	0.35±0.26
丁酸苯乙酯	1983	0.30±0.14	0.19±0.03	0.33±0.21	0.22±0.13	0.31±0.25
2-甲氧基-4-甲基苯酚	2017	0±0	0±0	0.10±0.04	0±0	0.30±0.16
苯丁酸乙酯	2022	0±0	0±0	0±0	0±0	0.26±0.15

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2,4-二叔丁基苯酚	2312	0.42±0.24	0.32±0.17	0.42±0.31	0.26±0.09	0.22±0.12
4-乙基愈创木酚	2099	0±0	0±0	0±0	0±0	0.20±0.10
2-甲氧基-5-甲基苯酚	1966	0±0	0±0	0±0	0±0	0.19±0.02
2-乙基苯酚	2185	0±0	0±0	0±0	0±0	0.15±0.07
羰基类						
反,反-2,4-癸二烯醛	1819	0±0	0.60±0.30	0±0	0.45±0.25	0.67±0.50
丁醛，3-甲基 -	913	1.75±0.84	1.36±0.77	1.83±0.92	1.46±0.73	0.62±0.33
反式-2-壬醛	1545	0±0	0±0	0±0	0±0	0.45±0.08
1,1-二乙氧基-3-甲基-丁烷	1080	1.76±0.73	0.98±0.68	0.48±0.32	0.51±0.39	0.14±0.10
乙醛	675	0.35±0.19	0.30±0.12	0.33±0.16	0.30±0.27	0.11±0.05
2-甲基-丁醛	909	0.26±0.10	0.17±0.04	0.18±0.07	0±0	0.09±0.03
己醛	1083	0.16±0.05	0.16±0.04	0.08±0.03	0.08±0.02	0.08±0.02
异丁醛(2-甲基-丙醛)	801	0.23±0.13	0.16±0.11	0.20±0.11	0.12±0.07	0.05±0.01
壬醛二乙缩醛	1529	2.44±1.53	3.41±3.17	2.17±1.65	1.43±0.83	0±0
2-十一烷酮	1609	0.45±0.14	0.47±0.16	0.98±0.05	0±0	0±0
2-十五烷酮	2075	0±0	0±0	0.23±0.16	0±0	0±0
植酮	2167	0±0	0.22±0.14	0.14±0.05	0±0	0±0
2-庚酮	1220	0±0	0±0	0.07±0.02	0±0	0±0
2-壬酮	1394	0±0	0.10±0.03	0±0	0±0	0±0
2-戊酮	976	0.45±0.40	0±0	0±0	0±0	0±0
呋喃类						
糠醛	1470	2.64±	2.85±	2.25±	1.77±	2.68±

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

		1.23	1.15	1.42	1.02	1.06
糠酸己酯	1875	1.61±1.21	1.33±0.49	1.24±1.24	0.91±0.35	0.60±0.56
2-戊基呋喃	1228	0.22±0.12	0.14±0.31	0.23±0.04	0.17±0.06	0.14±0.08
2-甲基呋喃	861	0.06±0.03	0±0	0±0	0±0	0±0
其他						
己酸酐	1769	5.04±1.58	4.61±0.84	4.02±3.05	4.53±2.43	3.35±1.44
二甲基三硫	1397	0.29±0.18	0.25±0.12	0.24±0.07	0.25±0.15	0.18±0.12
二甲基二硫	1069	0±0	0±0	0±0	0±0	0.10±0.03
硫代丁酸甲酯	1200	0.13±0.07	0.48±0.41	0.08±0.02	0.22±0.11	0.05±0.01
乙基乙烯基硫醚	1450	0±0	0.50±0.05	0±0	0.12±0.01	0±0
三乙二醇单乙醚	1141	0.71±0.39	0±0	0±0	0±0	0±0
辛烷	785	0.06±0.05	0±0	0±0	0±0	0±0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附表 C：

不同等级浓香型白酒基酒中挥发性成分的 OAV 比较

物质名称	阈值 ug/L	平均 OAV					相关系数
		一级好酒	一级差酒	二级好酒	二级差酒	三级酒	
己酸己酯	1500.00[103]	189.17	180.67	172.93	139.48	130.08	-0.961
己酸丙酯	12783.77[102]	2.73	2.58	2.76	1.60	0.67	-0.881
己酸丁酯	700.00[124]	164.78	136.28	154.62	98.30	29.30	-0.888
乙酸己酯	1500.00[125]	13.36	11.02	7.98	9.78	4.33	-0.898
乙酸异戊酯	30.00[103]	434.55	248.88	291.05	185.19	131.85	-0.914
乙酸乙酯	32551.60[102]	25.67	30.13	28.99	25.73	20.13	-0.931
壬酸乙酯	3150.61[102]	24.89	19.59	17.94	12.69	6.47	-0.986
己酸乙酯	55.33[102]	42345.89	39539.62	36856.63	39940.83	29617.09	-0.465
辛酸乙酯	12.87[102]	20647.79	18515.28	14692.13	24424.27	12206.41	-0.360
丙酸-2-甲基乙酯	57.47[102]	56.89	0.00	0.00	0.00	61.96	-0.707
丁酸己酯	250.00[126]	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	0.707
丁酸乙酯	81.50[102]	1964.26	1768.64	1572.55	1274.18	883.88	-0.982
庚酸乙酯	13153.17[102]	8.46	7.44	5.77	7.82	4.16	-0.744
癸酸乙酯	200.00[103]	638.19	357.74	438.32	528.74	279.01	-0.614
己酸异戊酯	900.00[127]	345.39	345.31	206.11	411.22	154.31	-0.465
乳酸乙酯	128083.80[102]	7.14	8.40	9.74	8.94	9.18	0.741
十一酸乙酯	1000.00[127]	8.81	2.13	12.88	2.05	0.55	-0.494
戊酸乙酯	26.78[102]	3044.11	2525.29	4284.31	1892.18	953.03	-0.610
辛酸-3-甲基丁酯	125.00[101]	149.57	254.27	221.83	258.16	139.21	-0.047
乙酸丁酯	1800.00	3.72	3.20	4.49	0.00	0.00	-0.788
异戊酸乙酯	6.89[102]	200.83	196.02	160.88	204.54	522.58	0.690
1-辛醇	1100.00[102]	19.19	19.68	20.27	23.42	24.74	0.951
1-丁醇	2733.35[102]	66.77	67.62	54.32	52.01	28.20	-0.919
2-庚醇	1433.94[102]	31.84{	30.59	17.70	20.18	11.77	-0.929
壬醇	50.00[104]	500.90	282.65	271.64	0.00	0.00	-0.952
1-庚醇	3000.00[104]	10.56	6.66	5.14	6.50	3.71	-0.857

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1-己醇	7747.72[98]	35.75	38.01	34.93	39.44	35.12	0.013
1-戊醇	37370.00[98]	0.78	0.69	1.52	1.66	0.70	0.606
异丁醇	40000.00[104]	1.42	1.45	0.78	1.67	1.35	0.019
异戊醇	179190.83[102]	2.40	1.55	1.53	1.18	1.99	-0.017
异戊酸	1045.47[102]	0.00	0.00	6.06	8.44	8.10	0.922
辛酸	2701.23[102]	13.81	14.46	22.46	25.13	47.40	0.903
丁酸	964.64[102]	45.93	31.54	26.57	29.24	25.42	-0.827
庚酸	13821.32[102]	0.91	0.78	1.45	0.99	1.70	0.723
己酸	2517.16[102]	126.24	125.59	146.21	125.43	152.46	0.631
戊酸	389.11[102]	19.27	26.81	27.25	16.60	23.23	-0.078
苯乙酸乙酯	100.00[101]	280.19	400.34	400.41	763.20	1013.43	0.944
苯甲醛	4203.10[102]	0.00	0.00	2.11	2.72	2.38	0.887
4-甲基苯酚	166.97[102]	15.46	0.00	24.44	36.36	53.55	0.875
4-乙基愈创木酚	33.00[125]	0.00	0.00	0.00	0.00	62.04	0.707
苯甲酸乙酯	1433.65[102]	9.79	9.17	11.67	6.62	8.47	-0.445
苯乙醛	261.95[98]	0.00	0.00	0.00	0.00	43.96	0.573
己酸-2-苯乙酯	94.34[98]	59.75	71.20	95.33	91.87	78.22	0.624
乙酸-2-苯乙基酯	908.83[102]	0.00	0.00	7.54	0.00	21.31	0.726
2-壬酮	483.33[98]	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	-0.354
2-十一烷酮	400.00[100]	11.31	11.63	24.55	0.00	0.00	-0.542
3-甲基丁醛	16.51[102]	1061.62	826.72	1105.86	882.39	374.13	-0.792
己醛	25.48[102]	63.02	62.39	29.71	32.04	33.27	-0.833
乙醛	1200.30[98]	2.94	2.52	2.73	2.53	0.95	-0.815
二甲基二硫	9.13[102]	0.00	0.00	0.00	0.00	106.30	0.707
二甲基三硫	0.36[102]	8082.22	6843.86	6530.84	7067.39	5041.48	-0.842

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net